智能选品、评论分析与内容生产

从第三方工具到算法原理：选品、读评论、写内容

模块五（共 8 学时）｜第二章｜ 2 学时

学习目标（Learning Objectives）

1. 说清选品的完整判断链：需求 → 竞争 → 价格带 → 毛利 → 差异化 → 小步验证。
2. 判断第三方选品工具的数据可信度：三源来源、精度四档、品类差异。
3. 用主流工具做一次可复现的交叉验证，并说明为什么「用趋势代替绝对值」。
4. 说清七类选品算法的输入、输出、适用场景与失效条件。
5. 用评论五类方法得出痛点矩阵，并识别虚假评论对结论的污染。
6. 说清评论分析七个任务的代表算法，以及「分桶」（按星级等维度把评论分组）为什么必要。
7. 掌握标题三段式、五点五问五答与详情页六屏的内容方法。
8. 说清内容生成的四个技术阶段，以及 BLEU/ROUGE 为何不能判定文案好坏。
9. 完成实训：选品分析 + 一整套英文内容 + 三层校验。

本章路线图：十二节，2 学时

节	主题	回答的问题
1	本章定位	选、评、写三段怎么串起来？
2	智能选品：从经验到数据	怎样不靠感觉挑出值得做的商品？
3	**选品工具生态**	工具的数字从哪来，能信几分？
4	**选品的典型算法**	四类算法各在解决什么问题？
5	评论分析：从文本到洞察	评论里藏着什么，哪些不可信？
6	**评论分析的主要算法**	关键词、主题、情感、ABSA 怎么分工？
7	**平台机制与群组刷评检测**	平台怎么防？群组靠什么结构暴露？
8	标题与详情页的方法	怎样把参数写成人愿意读的文案？
9	**内容生成的主流算法**	从模板到 RAG，技术在解决什么？
10	**算法清单与训练资源**	配哪个包、用什么数据、怎么练？
11	实训一	选品 + 内容 + 校验怎么做完？
12	总结	三条判断、一份清单。

加粗六节为技术与工具内容。第 7 节为本版新增：从「单条评论怎么判」推进到「平台怎么防、群组怎么抓」。

01

三段式：先选对，再读懂，最后写准

本章解决什么问题

第一章回答"在哪个平台卖"，本章回答"卖什么、怎么写"。

- 第一段 **选**：从海量商品里筛出值得做的——解决"做什么"。
- 第二段 **评**：从评论里读出需求与痛点——解决"为什么改"。
- 第三段 **写**：把参数写成买家愿意读的文案——解决"怎么说"。
- 三段是一条链：选错了，评和写都是白费；评不透，写出来就是自嗨。
- 本章的两条线：**方法线**（怎么做）与**技术线**（算法与工具在做什么）。
- 技术线是本版新增：不懂工具为什么准、算法在算什么，就只能被动接受软件给的数字。

关键术语 Key Terms

选—评—写 Select-Review-Write
方法线 Method
技术线 Technology

图示 Diagram ｜一句话：**方法决定你做什么，技术决定你做得准不准。**本章两条线一起讲，缺一条都会瘸。

本章的三段式与配套程序

选—评—写：三段一条链



sel_scorecard.py
sel_rules_cluster.py
sel_bsr_forecast.py

rev_text_analysis.py
rev_absa_fake.py

content_generate.py
content_eval.py

程序均在课程主页「课程程序」页，可直接运行；课件只讲方法，代码看输出更直观。

为什么技术线必须讲

因为工具给的是”算出来的数字”，不是”测出来的事实”。

- 现实：多数学生用选品工具的方式是——看它说月销多少，然后相信。
- 但工具给的月销是**模型估算**，误差通常 20–40%（第 3 节展开）。
- 不懂估算原理，就无法判断：这个数字在我的品类里偏差有多大？该不该信？
- 同样，评论分析的情感模型会对反讽失效；内容生成的相似度指标看不出事实错误。
- 技术线的价值不是让你去写算法，而是让你**知道什么时候不能信算法。**
- 判断标准：你能说清” 这个数字是怎么来的、什么情况下会错”，才算真的会用工具。

关键术语 Key Terms

估算 Estimation
偏差 Bias
适用边界 Applicability

⚠ 提示 Tip ｜一句提醒：会用工具的人看结论，懂工具的人看前提。**前提不成立时，结论再漂亮也没用。**

与第一章、第三章的边界

三章分工清楚，避免重复。

- 第一章：平台层面的选择——在哪个平台卖、门槛与合规、功能差异七维度。
- 本章：把选定的平台当作约束，解决" 这个平台上卖什么、怎么写"。
- 第三章：把内容当作素材，解决" 怎么投出去、怎么传播、怎么谈判成交"。
- 本章不讲广告投放，也不讲直播脚本——那些在第三章。
- 本章不讲平台入驻与费率——那些在第一章。
- 本章要讲透的只有三件事：选品判断链、评论洞察、内容方法（各配算法）。

关键术语 Key Terms

章节边界 Chapter Boundary
约束 Constraint
素材 Material

⚖ 对照 Comparison ｜一个对照：第一章回答" 去哪个商场开店"，本章回答" 店里卖什么、货架怎么摆"，第三章回答" 怎么吆喝、怎么留住客人"。

本章的学习方法

两件事必须动手，其余都可以看。

- 必做一：**跑一次程序。**把某个脚本的参数改一下再跑，看输出怎么变——方法感是改出来的。
- 必做二：**做一次交叉验证。**同一个商品查 2–3 个工具，自己算标准差。
- 可以看：算法原理部分不必背，只要记住" 输入—输出—适用场景—失效条件" 四件事。
- 不必看：具体公式推导。本章不给公式，只给流程图与对照表。
- 一个建议：先读 §2 建立判断链，再读 §3–§4 理解技术，然后读 §5–§8 做内容。
- 时间分配：方法线约 60%，技术线约 40%。

关键术语 Key Terms
动手 Hands-on
交叉验证 Cross Validation
四件事 Four Things

实战 Practice ｜给学生的具体任务：选一个你感兴趣的品类，用 §2 的判断链过一遍，用 §3 的方法查一次工具数据，再用 §5 的方法读 50 条评论——这一套做完，本章就通了。

本节小结：一条链、两条线、三件事

先建立整体感，再进细节。

- 一条链：选 → 评 → 写，三段相扣，前一段错了后一段白费。
- 两条线：方法线（怎么做）与技术线（算法在做什么），后者是本版新增的一半篇幅。
- 三件事：选品判断链、评论洞察、内容方法——各配一组算法与一个程序。
- 一个纪律：技术线不是让你写算法，是让你知道**什么时候不能信算法**。
- 一个边界：平台选择归第一章，投放与传播归第三章，本章只管" 卖什么、怎么写"。
- 下一节：从选品的判断链开始。

关键术语 Key Terms

一条链 One Chain
两条线 Two Lines
三件事 Three Things

图示 Diagram ｜本节的用法：把它当作" 地图"。后面九节分别展开，遇到具体问题时回到这张图定位自己在哪一段。

02

选品不是赌博：用数据把”感觉”变成”证据”

选品为什么最容易出错

选品决定了后面 80% 的运营难度。

- 选错了，后面所有的标题、详情页、广告都是在给一个错误的方向加杠杆。
- 选品错误的代价不是" 这一批货"，而是**时间窗口**——旺季错过就是一整年。
- 现实困境：多数中小卖家靠" 看别人卖什么" 和" 感觉" 选品。
- 数据选品的目标不是" 预测爆款"，而是**排除明显不该做的选项。**
- 更现实的定位：用数据把候选从 100 个筛到 10 个，再由人做最终判断。
- 本节要给的，就是这套筛选的标准与顺序。

关键术语 Key Terms

选品 Product Selection
时间窗口 Time Window
筛除逻辑 Elimination Logic

图示 Diagram ｜选品不是" 找出会爆的商品"，而是" 用最低成本排除掉不该做的商品"。**排除法的胜率远高于预测法。**

四种常见的选品误区

这四种做法，是新手亏钱的主要来源。

- 误区一跟卖爆款：看到榜单前列就跟着上，结果是红海价格战。
- 误区二只看搜索量：搜索量高不等于能赚钱，可能是巨头垄断的类目。
- 误区三忽略物流：体积大、重量重、含电池的品类，运费可能吃掉全部毛利。
- 误区四忽略认证：目标市场的强制认证没算进成本，上架即被下架。
- 共同根因：**只看了需求侧，没看供给侧的进入成本。**
- 正确姿势：需求、竞争、成本、合规四个维度同时过关，才进入候选池。

关键术语 Key Terms

跟卖 Me-too
红海 Red Ocean
进入成本 Entry Cost
强制认证 Mandatory Certification

⚠ 提示 Tip ｜一条经验：看到某个 listings 评论数普遍过万、头部品牌占了三成以上份额，基本可以判定这是红海——除非你有明确的技术或成本差异点。

数据选品的五个信号

这五个信号可以从公开数据获得，不需要买内部数据。

- 信号一需求规模：核心关键词的搜索量与类目容量。
- 信号二竞争强度：头部 listing 的评论数与份额集中度。
- 信号三价格带空隙：哪个价格区间的供给明显偏少。
- 信号四痛点密度：差评集中在哪些功能点上（说明现有产品做得不好）。
- 信号五上新活跃度：近三个月新上架商品的表现，反映机会窗口是否打开。
- 使用顺序：先用一、二做粗筛，再用三、四、五找切入角度。

关键术语 Key Terms

需求规模 Demand Size
集中度 Concentration
价格带空隙 Price Gap
痛点密度 Pain Density

实战 Practice ｜最小可行做法：选一个品类，抓取前 3 页竞品的价格、评分、评论数、上架时间，做成一张表——这张表已经能支撑 80% 的选品判断。

五个信号与判断方法

信号	怎么看	有利信号	不利信号
需求规模	核心词搜索量、类目销量	稳定且非季节性集中	全靠单一爆款词
竞争强度	头部评论数、品牌集中度	头部评论数中等、无绝对垄断	前十里过半是同一品牌
价格带空隙	价格分布直方图	某价位供给明显偏少	全部挤在同一年价位
痛点密度	差评主题归类	差评集中在可改进的功能	差评集中在" 品类固有缺陷"
上新活跃度	近 3 月上架商品排名	新品能进榜	半年内无新品进榜

提示：这些判断都基于公开数据（搜索页、榜单、评论），不需要平台内部数据；具体阈值需按品类校准。

市场容量：先算天花板

先确认”值不值得做”，再谈”能不能做好”。

- 粗算法一：类目月销量 × 平均客单价 = 月市场容量（GMV，成交总额：所有订单金额之和，含未结算与将退货部分）。
- 粗算法二：核心关键词月搜索量 × 行业平均转化率 × 客单价 = 月可触达容量。
- 判断标准：市场容量能否支撑你的最低目标（如年营收 500 万）。
- 注意：容量大不等于你能分到——还要看竞争强度。
- 常见错误：用”全球市场规模”这类宏观数字，而不是”这个平台这个类目”的实际容量。
- 与模块三衔接：模块三第 4 节的五维评分卡，正是这套市场评估的系统版。

关键术语 Key Terms

市场容量 Market Size
可触达容量 Addressable Volume
转化率 Conversion Rate

公式 Formula ｜粗算示例：某配件类目月销 12 万件、均价 18 美元，则月容量约 216 万美元；若你目标月销 2000 件，只需占 1.7% 份额——看起来可行。但若前五名占七成，实际可争夺空间只有 65 万美元。

竞争强度：看集中度不看数量

卖家很多不一定是坏事，垄断才是。

- 错误指标：卖家数量（几百个卖家也可能都很小）。
- 正确指标一头部集中度：前 10 名占总销量的比例——超过 70% 说明垄断。
- 正确指标二评论门槛：进入前页需要的评论数量——超过 3000 条，新品很难起量。
- 正确指标三品牌集中度：前十里同一品牌占几个位置。
- 正确指标四价格稳定性：长期价格战说明无人能差异化。
- 判断口诀：**有垄断、无差异、门槛高——三者占两样就别做。**

关键术语 Key Terms

头部集中度 Top Concentration
评论门槛 Review Barrier
品牌集中度 Brand Concentration

⚠ 提示 Tip ｜一个反直觉的判断：如果头部 listing 的评论数是 2000–5000 条，而后面断层到 500 条，这往往是" 有机会" 的信号——说明中腰部空缺，而不是被彻底垄断。

价格带：找到" 供给稀薄" 的位置

价格带空隙，是最容易切入的切入点。

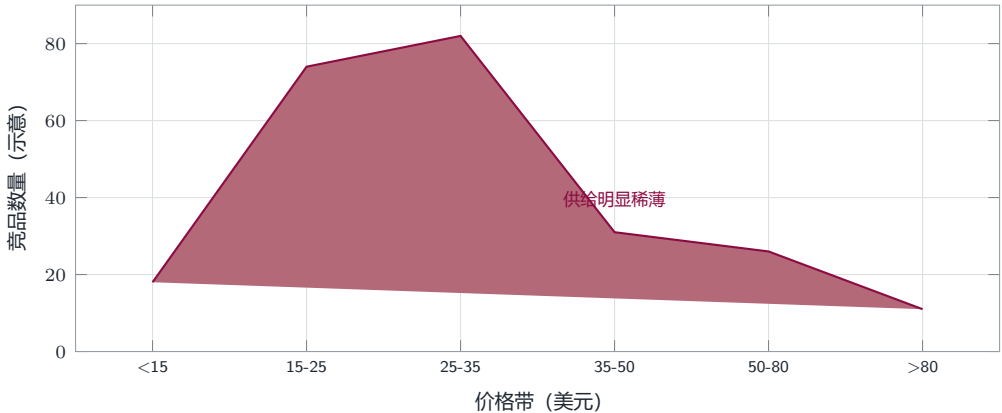
- 做法：抓取前 3 页竞品的价格，做价格分布直方图。
- 判读：某个价位竞品数量明显少，而相邻价位很密集——这个空档可能是需求缺口。
- 两种可能： 这个价位需求真实但供给不足（机会）； 这个价位客户不买账（陷阱）。
- 区分方法：看该价位是否存在" 销量不错但评论数少" 的商品——有，说明是机会。
- 常见空档类型：低端价格带（走量）、中高端价格带（品质溢价）、特定规格组合。
- 与模块三衔接：模块三第 5 节的竞品价格带分析，是本节方法的完整版本。

关键术语 Key Terms

价格带 Price Band
供给稀薄 Thin Supply
需求缺口 Demand Gap
规格组合 Spec Combination

实战 Practice | 实操提示：价格带分析至少要拿到 100 个以上竞品才有统计意义。少于 50 个样本的直方图，很容易被个别异常价格带偏。

价格带竞品分布示意：哪里供给稀薄



毛利空间：把看不见的费用算进去

很多”看起来很赚”的品类，算完费用是亏的。

- 硬成本：采购成本 + 头程运费 + 平台佣金 + 履约费（仓储与配送）。
- 变动成本：广告费（通常占销售额 10–20%）、退货处理、支付手续费。
- 隐性成本：账期资金占用、库存滞销、认证与检测、售后赔付。
- 计算口径：用”净毛利”而非”毛利率”——把所有费用扣完再算。
- 判断标准：净毛利低于 15% 的品类，容错空间极小，一次退货潮就可能亏损。
- 提醒：本页的百分比区间只是经验范围，实际以你自己的成本结构测算为准。

关键术语 Key Terms

头程运费 First-leg Freight
履约费 Fulfillment Fee
净毛利 Net Margin
滞销 Dead Stock

公式 Formula ｜简算：售价 30 美元 − 采购 8 − 头程 3 − 佣金 4.5 − 履约 5 − 广告 4 − 退货摊销 1.5 = 净毛利 4 美元，约 13%。这个数字低于 15% 警戒线，需重新谈采购价或改包装降运费。

评论数量作为竞争门槛

评论数是平台上最硬的护城河之一。

- 为什么重要：评论数直接影响转化率，也影响推荐权重，形成正反馈。
- 门槛判断：进入前页通常需要的评论数量级，因类目而异。
- 新品策略一攒评论：通过合规方式（真实用户、Vine 类计划、售后跟进）积累。
- 新品策略二绕开门槛：选择评论门槛低的细分价格带或细分规格。
- 新品策略三换战场：在评论门槛低的平台或市场先起步。
- 禁止做法：买评论、刷评、诱导好评——平台重点打击，且违反第 1 节第三条硬约束。

关键术语 Key Terms

评论门槛 Review Barrier
正反馈 Positive Feedback
合规获取 Compliant Acquisition

⚠ 提示 Tip ｜一个务实判断：如果一个类目的新品普遍需要 6 个月以上才能进入前页，那么除非你有明显差异化，否则不如换一个门槛更低的细分市场起步。

季节性：错峰进入还是旺季进入

时机选错，好产品也会失败。

- 旺季进入：需求高、流量大，但竞争与广告成本也最高，新品容易被淹没。
- 错峰进入：淡季上架，用较低成本积累评论与权重，旺季前完成蓄力。
- 判断依据：看搜索趋势的季节曲线，以及竞品的上架时间分布。
- 提前量：从下单生产到上架通常需要 60–90 天，必须倒推。
- 典型错误：旺季前一个月才想到上架，货到港时旺季已过。
- 与模块三衔接：模块三第 4 节的时间序列与季节性分解，正是判断季节性的方法。

关键术语 Key Terms

季节性 Seasonality
错峰进入 Off-peak Entry
提前量 Lead Time
蓄力 Build-up

实战 Practice ｜倒推法：目标旺季开始日 − 生产 45 天 − 海运 30 天 − 上架与评论积累 21 天 = 必须下单的日期。用这个公式倒推，能避免绝大多数"赶不上"的问题。

选品六维评分卡

把前面的判断压缩成一张可打分的表。

- 维度一需求规模（20%）：容量能否支撑目标。
- 维度二竞争强度（25%）：集中度、评论门槛、价格稳定性。
- 维度三毛利空间（20%）：净毛利是否高于警戒线。
- 维度四差异化空间（15%）：是否找到可改进的功能点。
- 维度五物流与合规（10%）：体积重量、认证要求、运输限制。
- 维度六供应链可控性（10%）：交期、品质稳定性、能否小批量试产。
- 使用规则：任何一项低于 2 分（5 分制）即淘汰，不靠总分掩盖短板。

关键术语 Key Terms

评分卡 Scorecard
差异化空间 Differentiation
短板否决 Veto by Weakness

图示 Diagram ｜为什么"一项否决"而不是"总分达标"：选品的损失由最弱一环决定。毛利再好，若认证过不了，整个项目归零——**乘法关系不能用加法评价。**

六维评分卡与算例（示意）

维度	权重	候选 A	候选 B	判断依据
需求规模	20%	4	5	A 容量中等；B 容量大但季节性集中
竞争强度	25%	4	2	B 前五名占七成，评论门槛高
毛利空间	20%	4	3	B 净毛利约 12%，低于警戒线
差异化空间	15%	3	3	两者均有可改进的痛点
物流与合规	10%	3	4	A 含电池，运输受限
供应链可控性	10%	4	3	A 现有供应商可小批量
加权得分	—	**3.75**	**3.15**	A 胜出；B 在竞争与毛利两项失分

来源：表中数值为课堂算例，用于演示评分方法。实际评分须基于抓取到的真实数据，并注明来源与日期。

研究前沿：商品语义表示对选品的意义

选品数据不再只是数字，还包括”文本能不能被机器理解”。

- 传统做法：用类目、价格、销量、评论数等结构化字段做筛选。
- 新变化：平台用语言模型把商品文本编码成向量，参与召回与排序。
- 含义一：**描述的语义完整度成为排序信号**——写得含糊的商品可能被漏掉。
- 含义二：长尾商品有机会被”语义匹配”到，不再全靠历史销量。
- 含义三：选品时要看”这个需求有没有人用文本准确描述过”——如果买家常用模糊词，就要覆盖这些词。
- 实践建议：选品阶段就同步做关键词与卖点语料收集，而不是等上架再补。

关键术语 Key Terms

语义表示 Semantic Representation
向量召回 Vector Retrieval
长尾 Long Tail
语料收集 Corpus Collection

研究 Research ｜文献 [1]（ACL 2026）证明商品文本可作为语义编码器输入参与推荐，并构建了覆盖商品搜索的专用基准；这说明”文本质量”已成为可被评测的排序影响因素。

研究前沿：复杂查询商品搜索

买家不会只输入一个品类词。

- 现象：真实搜索往往是"多条件组合"——如"适合露营的防水蓝牙音箱 30 美元以内"。
- 传统检索引擎对复杂查询的处理能力有限，容易漏掉符合条件但描述用词不同的商品。
- 研究进展（文献 [1]）：该基准专门设置了"复杂查询商品搜索"任务，包含半合成与真实场景两套评测数据。
- 结果：不同模型在复杂查询上的表现差异，远大于在简单查询上的差异。
- 对卖家的含义：**要覆盖"场景词 + 属性词"的组合**，而不是只覆盖品类词。
- 实操：把买家可能的场景词（露营、骑行、健身房）写进标题与五点。

关键术语 Key Terms

复杂查询 Complex Query
场景词 Scenario Keyword
属性词 Attribute Keyword
组合覆盖 Combination Coverage

实战 Practice ｜语料收集法：用平台的搜索下拉建议与"相关搜索"来收集真实用词。这些是买家自己写出来的，比自己"想"出来的词准确得多。

选品的验证方法：小步测试

再好的分析也不能替代一次真实测试。

- 第一步：小批量试单（如 200–500 件），不压大库存。
- 第二步：小额广告测试，测主图、价格与关键词三件事。
- 第三步：观察 2–4 周的点击率与转化率，与类目平均对比。
- 第四步：达标则加量；不达标则先改内容或价格，再测一轮。
- 第五步：仍不达标就止损——把时间投向下一个候选。
- 判断标准：**提前定好"什么情况下放弃"**，避免陷入沉没成本。
- 与模块三衔接：这与"试点 → 验证 → 复制"的进入节奏是同一个方法论。

关键术语 Key Terms

小批量试单 Pilot Order
止损 Stop Loss
沉没成本 Sunk Cost
验证周期 Validation Cycle

⚠ 提示 Tip ｜最重要的一条纪律：**在开始测试之前写下放弃条件。**人在投入之后会本能地找理由继续，写下来是对抗这种本能的最有效方式。

什么品类不适合做

知道”不做什么”，比知道”做什么”更重要。

- 高侵权风险：热门 IP 周边、外观专利密集的品类。
- 强认证门槛：医疗、食品接触、儿童用品、含无线发射的电子品。
- 高物流成本：超大件、超重件、含液体或锂电池的品类。
- 强季节性且窗口极短：节日礼品类，错过一天废一年。
- 平台自营强势类目：平台自己做且价格有优势的品类。
- 建议：新手优先选择”认证门槛低、体积小、单价适中、有改进空间”的品类。

关键术语 Key Terms

侵权风险 IP Risk
认证门槛 Certification Barrier
平台自营 1P
新手品类 Beginner Category

实战 Practice ｜课堂练习：给定 10 个品类，用本节六条”不适合”标准逐一排除，最后剩下 2–3 个候选，并说明排除理由。这个练习能快速建立风险直觉。

本节小结：选品是一条排除链

不是找" 最好的"，而是找" 最不坏的"。

- 第一步排除法：用四种误区与六条" 不适合" 标准去掉明显不该做的。
- 第二步五个信号：需求、竞争、价格带、痛点、上新活跃度。
- 第三步三项硬算：市场容量、净毛利、评论门槛。
- 第四步评分卡：六维打分，任何一项低于 2 分即淘汰。
- 第五步小步验证：小批量 + 小额广告，事先写好放弃条件。
- 研究启示：商品文本的语义质量已成为排序因素，选品时就要同步收集语料。
- 下一节：评论是选品最重要的数据源，也是最容易被污染的数据源。

关键术语 Key Terms

排除链 Elimination Chain
小步验证 Pilot Validation
语料 Corpus

图示 Diagram ｜本节的可迁移方法论：任何" 高不确定性决策"，都可以用" 排除法 + 评分卡 + 小步验证 + 预设放弃条件" 四件套处理。不限于选品。

03

工具给的是算出来的数字，不是测出来的事实

本节的核心问题：工具的数字能信几分

不是”哪个工具最好”，而是”这个数字是什么性质”。

- 学生最常见的使用方式：看工具说月销 3000 件，就按 3000 件备货。
- 但平台**不公开任何商品的精确销量**——工具给的必然是估算。
- 估算有误差：月销预估误差通常在 **20–40%**，头部商品更大。
- 关键判断：不同指标的可信度差很多。价格、评分、当前 BSR 几乎准确；月销、利润是估算。
- 本节要建立的不是”工具清单记忆”，而是**对每个数字的信任分级。**
- 一句话：把工具当 ”指南针”，不是”精密仪器”。

关键术语 Key Terms
估算 Estimation
信任分级 Confidence Tier
指南针 Compass

⚠ 提示 Tip | 一个必须养成的习惯：看到任何月销数字，先问”这是抓的还是算的”。抓的可以直接用，算的必须给区间。

数据从哪来：三源模型

所有选品工具的数据，都逃不出这三个来源。

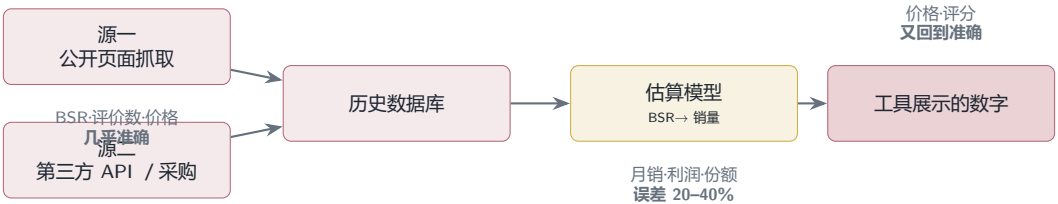
- 源一 **公开页面抓取**：BSR 排名、评价数、评分、价格、类目、变体数——任何人都能在前台看到。
- 源二 **第三方数据渠道**：与平台有 API 合作的数据公司，或向数据商采购，覆盖面更广。
- 源三 **估算模型**：基于前两源，用算法推算无法直接获取的指标——**误差主要来自这一步。**
- 三源的关系：源一决定"能不能拿到"，源二决定"拿得多全"，源三决定"准不准"。
- 判断工具强弱：先看它的源一采集频率与源二渠道，再看源三模型——而不是看宣传。
- 一个推论：任何工具都无法突破"平台不公开销量"这个天花板，只能逼近。

关键术语 Key Terms

公开抓取 Public Crawling
数据采购 Data Purchase
估算模型 Estimation Model

图示 Diagram ｜一句话：**前两源决定上限，第三源决定下限。**工具之间比的是模型，但模型的天花板由平台的数据开放程度决定。

数据三源与估算链路



同一个工具里，有的数字很准、有的很虚——差别不在工具，在这个数字走了哪条链路。

BSR 反推销量：工具最核心的估算

理解这一个模型，就理解了大部分误差来源。

- 原理：同一类目下，BSR 排名与销量存在相对稳定的关系——排名越靠前，销量越大。
- 数学形式：销量 ≈ 常数 × BSR 的负幂次（幂律关系），取对数后变成线性。
- 关键前提：需要为**每个类目**建立「BSR—销量」基准对照表。
- 基准表怎么来：部分工具靠用户众包数据积累，部分靠与卖家账号合作取得参考值。
- 误差来源：类目垄断程度、FBA / FBM 差异、价格区间、促销期（Deal 期间销量无法准确预估）。
- 直接后果：跨类目不能套用同一条曲线；促销期的预估尤其不可信。

关键术语 Key Terms

幂律关系 Power Law
基准对照表 Benchmark Table
众包 Crowdsourcing

</> 程序 Code ｜配套程序：`sel_bsr_forecast.py` 用 log-log 拟合演示这个过程，并输出 **80% 预测区间**——你会看到点估计与上下限常常相差两倍以上。

数据精度四档：每个数字该信几分

档位	包含哪些指标	典型误差	怎么用
一档几乎准确	当前价格、评分、评价数量、当前 BSR	< 5%	可直接用于判断与对比
二档相对准确	评价增速、历史 BSR 趋势、类目与变体信息	10–20%	可用于趋势判断与初筛
三档估算数据	月销预估、日销预估、市场份额	20–40%	只能当区间，不能当点值
四档参考性	精确竞品销量、未来销量预测、利润估算	> 50%	只能参考，不能作为决策依据

误差区间为行业通行经验值，非某工具官方披露。引用时应说明「经验区间」而非「实测结论」。

最可靠的方向性指标：评价增速

如果只能看一个数，看这个。

- 为什么可靠：评价数量是**直接抓取**的数据，不经过模型换算，没有中间环节。
- 为什么反映热度：评价增速与销量增速高度相关，且不需要类目基准表。
- 用法：比较同类商品近 30 天的评价增量，判断谁在起量、谁在衰退。
- 局限：评价获取率因品类而异（有的品类 1% 评价率，有的 5%），跨品类不能直接比。
- 组合用法：评价增速 + BSR 趋势 + 价格变化，三者同向时结论最可信。
- 判断口诀：**与其信”月销 3000”，不如信”月增评价 80 条”。**

关键术语 Key Terms

评价增速 Review Velocity
评价率 Review Rate
方向性指标 Directional Metric

统计 Statistical ｜一个可验证的做法：找 5 个你熟悉的商品，查它们的月销预估与真实销量（如果你知道）。算一下误差——你会对这个工具的精度有直观感受。

品类不同，精度差很多

同一个工具，在不同品类上表现完全不同。

- 高度标准化品类（3C 配件等）：误差 20–30%——同质化高、销量分布相对均匀，模型容易拟合。
- 品牌集中品类（高端美妆等）：误差 40–60%——头部垄断，销量分布严重不均。
- 季节性品类（节日礼品）：**极不稳定**——旺季与淡季销量相差可达十倍。
- 长尾小众品类（专用工具）：误差 30–40%——分布较均匀但样本量少，基准表难建。
- 含义：不能用一个" 工具准确率" 概括所有品类，要按自己的品类判断。
- 做法：先用自己熟悉的品类验证工具精度，再推及其他品类。

关键术语 Key Terms
标准化品类 Standardized
品牌集中 Brand Concentration
长尾 Long Tail

⚠ 提示 Tip ｜一条实用建议：进入新品类前，先用" 你已知道的商品" 测一次这个工具的误差。这个动作十分钟，能避免后面几个月的错误决策。

品类精度差异与应对

品类类型	估算误差	原因	应对
高度标准化（3C 配件）	20–30%	同质化高、分布均匀	可较多采信，仍要给区间
品牌集中（高端美妆）	40–60%	头部垄断、分布不均	只用趋势，不用绝对值
季节性（节日礼品）	极不稳定	旺淡季差十倍	按历史同期对比，不跨季比
长尾小众	30–40%	样本少、基准难建	交叉验证 + 人工核对

误差为行业经验区间；具体品类需用已知商品实测校准。

主流选品工具对比（8 个）

工具	数据来源	主要市场	功能区别	价格量级
Jungle Scout	公开抓取 + API + 众包基准	Amazon 多站点	选品库（约 4.7 亿级）、关键词、**供应商库（海关记录）**	约 $29–129/月
Helium 10	公开抓取 + API	Amazon + **Walmart** + **TikTok Shop**	30+ 模块：Cerebro/Magnet 反查词、Adtomic 自动广告、跟卖预警	有免费版；约 $99–279/月
数字酋长	公开抓取 + 多平台	Amazon/eBay/Walmart/Temu/S	ERP + BI + 大数据选品一体化，强在多店铺与利润核算	订阅制
卖家精灵	公开抓取	Amazon	选品、关键词、竞品追踪，中文界面	订阅制
知虾	Shopee 数据	Shopee 东南亚	Shopee 专属选品与关键词，填补非 Amazon 空白	订阅制
Keepa	价格历史库	Amazon	价格与 BSR 历史曲线，判断是否被压价	低价订阅
Brand Analytics	**官方**	Amazon	搜索词、点击、转化份额——最准的官方数据	免费（需品牌备案）
Google Trends	搜索指数	全球	趋势与季节性，不是销量数据	免费

仅作功能对比示例，非推荐。价格与覆盖站点变动频繁，以官网为准；表中工具差异为公开资料归纳。

Jungle Scout 与 Helium 10：两种定位

不是”谁更好”，而是”谁在哪个阶段更好”。

- Jungle Scout：偏**调研与选品期**——界面易上手，选品库带引导式评分，独有供应商库（按海关记录查工厂）。
- Helium 10：偏**运营与放量期**——30+ 模块覆盖 listing 优化、广告自动化、跟卖预警、库存保护。
- 关键差异一 **覆盖平台**：H10 覆盖 Amazon + Walmart + TikTok Shop；JS 主要做 Amazon。
- 关键差异二 **能力侧重**：JS 强在”找品与找厂”，H10 强在”把品卖起来”。
- 关键差异三 **学习曲线**：JS 上手快；H10 功能多，需要时间吃透。
- 一个提醒：第三方测评给出过两者搜索量偏差的对比数字，但那是**特定方法下的测评口径**，不代表官方精度。

关键术语 Key Terms

选品库 Product Database
供应商库 Supplier Database
模块化 Modular Suite

⚖ 对照 Comparison ｜一个务实的组合：调研期用一个”选品库强”的，放量期用一个”运营模块全”的。**不必 all-in 一家**——工具是杠杆，不是靠山。

两种定位的逐项对比

对比项	Jungle Scout 取向	Helium 10 取向	怎么判断
覆盖平台	以 Amazon 为主	Amazon + Walmart + TikTok Shop	多平台卖家选后者
核心场景	找品、找厂、初筛	listing、广告、跟卖、库存	你在哪个阶段
独特能力	供应商库（海关记录）	关键词反查 + 广告自动化	缺什么补什么
学习成本	低，上手快	高，需时间吃透	团队人力
价格结构	中档价位较友好	有免费版，高阶较贵	预算与用量

本表只比" 取向"，不比" 精度"——精度必须在你自己品类上实测才有效。

中国工具生态：多平台与 ERP 一体化

中国卖家的工具需求与欧美不同：更看重多平台与利润核算。

- 数字酋长：ERP + BI + 大数据选品一体，覆盖 Amazon、eBay、Walmart、Temu、Shein、Ozon、Mercado、TikTok、Shopify 等。
- 优势：多店铺集中管理、利润精算、刊登搬家——解决" 平台多、账难算" 的痛点。
- 卖家精灵（Amazon）与知虾（Shopee）：垂直单平台工具，中文界面，填补平台空白。
- 共同特点：更贴近" 多平台 + 多店铺 + 要算利润" 的中国卖家实际工作流。
- 判断：如果你做多平台，ERP / BI 的价值可能大于单一选品工具。

关键术语 Key Terms
多店铺管理 Multi-store
利润精算 Profit Accounting
刊登搬家 Listing Migration

实战 Practice | 一个现实提醒：ERP / BI 类工具的核心价值是" 算清利润"，而很多卖家亏钱正是因为没算清——广告、退货、仓储、汇率四项经常漏算。

官方数据与免费替代

不花钱也能拿到最准的一部分数据。

- Amazon Brand Analytics（ABA）：品牌备案卖家免费使用，提供品类热卖排行、搜索词分析（搜索量、点击、转化）。
- 优势：**官方数据，精度远高于第三方工具。**
- 局限：需品牌备案；数据是**品类级聚合**，看不到单个 ASIN 的精确销量。
- Google Trends：搜索热度趋势与季节性，免费——适合判断" 这个品类在升温还是降温"。
- Keepa：价格与 BSR 历史曲线，低价订阅——判断竞品是否在压价、是否断货。
- 组合建议：ABA / Trends 做方向判断，第三方工具做竞品细节，两边交叉。

关键术语 Key Terms
品牌分析 ABA
搜索词报告 Search Term Report
品类聚合 Category Aggregate

⚠ 提示 Tip | 最容易被忽略的组合：**Google Trends 看趋势 + 第三方工具看竞品 + ABA 看转化。**三者成本从零到低，覆盖了方向、细节与效率三个层面。

交叉验证法：三个工具一起查

单一工具的误差方向不固定，交叉能压缩不确定性。

- 做法：同一个商品查 2–3 个工具，记录各自的月销预估。
- 计算：求平均值与标准差。标准差越小，说明工具间一致性越高，置信度越高。
- 判断规则：标准差超过平均值的 **50%** 时，取**最低值**作为保守基准，或放弃这个数据点。
- 为什么取最低值：备货是" 押资金" 的行为，高估的代价（滞销）远大于低估（少赚）。
- 记录要求：把三个数字与标准差写进选品表——这是" 可复现" 的前提。
- 局限：三个工具若数据源相同，交叉验证的价值有限——要选数据源不同的工具。

关键术语 Key Terms
交叉验证 Cross Validation
标准差 Standard Deviation
保守基准 Conservative Base

公式 Formula ｜操作示例：三个工具给出 2000、4000、6000 → 均值 4000，标准差约 1633（占均值 41%）。未超 50%，可采信区间 2000–6000；若三者是 2000、4500、7000，标准差占均值 55%，则按 2000 规划。

用趋势代替绝对值

绝对数字会骗人，趋势很少骗人。

- 趋势一 **BSR 变化**：排名数字持续变小（上升），说明在获得更多流量。
- 趋势二 **评价增速**：增速加快说明需求在增长。
- 趋势三 **价格变化**：持续降价往往是竞争加剧或清库存的信号。
- 趋势四 **新品进入速度**：近三个月新上架商品的表现，反映机会窗口。
- 用法：先看四个趋势是否同向，再看绝对数字——同向时结论可信度最高。
- 判断：如果趋势与绝对值矛盾（如月销高但 BSR 在恶化），**以趋势为准**。

关键术语 Key Terms

BSR 趋势 BSR Trend
新品进入 New Entrants
同向验证 Directional Agreement

⚖ 对照 Comparison ｜一个典型陷阱：某商品月销预估 3000 件看着不错，但近三个月 BSR 持续下滑、评价增速放缓、评分从 4.5 掉到 4.0——这是" 高位接盘" 的典型信号。

区间思维：把月销当区间，不当点值

这一条改变的是决策方式，不只是读数字的方式。

- 错误做法：工具说 3000，就按 3000 备货、按 3000 算利润。
- 正确做法：把 3000 理解为" 大概率在 1500–4000 之间"，按区间做压力测试。
- 备货：按**下限**备首批，跑通后再按趋势加单。
- 定价：按**中位数**测算毛利，并检查下限时是否仍为正。
- 财务：不要用点值做现金流预测——一次高估就可能压死现金流。
- 纪律：任何进入决策表的数字，都要写成" 区间 + 来源工具 + 查询日期"。

关键术语 Key Terms

区间思维 Interval Thinking
压力测试 Stress Test
下限备货 Lower-bound Stocking

统计 Statistical | 一个具体做法：在选品表里设三列——" 工具 A 预估"" 工具 B 预估"" 保守取值"。第三列填最低值，后面所有测算都用它。

三个纪律的操作步骤

纪律	具体做法	产出
交叉验证	同商品查 2–3 个数据源不同的工具；算均值与标准差；超 50% 取最低	一个带置信度的月销区间
用趋势代替绝对值	查 BSR 变化、评价增速、价格变化、新品进入四项	一张趋势判断表（同向/矛盾）
区间思维	备货按下限、毛利按中位、现金流按区间	一份压力测试后的备货计划

三条纪律的价值不在"更准"，而在"错了也不至于致命"。

常见误用

六个高频错误，值得提前知道。

- 误用一 **把估算当精确**：拿" 月销 3000" 做财务规划，实际 1800，备货全乱。
- 误用二 **只看一个数据点**：只盯月销，不看 BSR 趋势与评价增速。
- 误用三 **忽视品类差异**：用 3C 配件的精度预期去判断品牌美妆。
- 误用四 **跨类目比 BSR**：BSR 200 在不同类目代表完全不同的销量。
- 误用五 **把工具推荐的" 机会分" 当结论**：那是模型的排序，不是市场事实。
- 误用六 **三个工具同一数据源**：看着做了交叉验证，其实是一个源的三份副本。

关键术语 Key Terms

误用 Misuse
机会分 Opportunity Score
同源 Same Source

⚠ 提示 Tip ｜最隐蔽的是第五条：工具给的" 机会分""蓝海指数" 是它自己的模型排序，你并不知道权重怎么设的。**把它当筛选器，不要当判决书。**

本节小结：三源、四档、三纪律

把”信几分”变成可操作的判断。

- 三源：公开抓取、第三方渠道、估算模型——前两源决定上限，第三源决定下限。
- 四档：几乎准确（价格评分 BSR）、相对准确（评价增速）、估算（月销）、参考（利润与预测）。
- 三纪律：交叉验证、用趋势代替绝对值、区间思维。
- 一个最可靠的指标：评价增速——直接抓取、无需基准表。
- 一个最省钱的组合：Google Trends + 第三方工具 + ABA。
- 下一节：既然工具的数字有误差，那算法到底在做什么——七类选品算法。

关键术语 Key Terms

三源四档 Three Sources Four Tiers
三纪律 Three Disciplines
评价增速 Review Velocity

</> 程序 Code | 配套程序：`sel_bsr_forecast.py` 演示区间预测；`sel_rules_cluster.py` 演示关联规则与聚类如何在工具数据之上做加工。

04

四类算法：从指标到需求，每一类都在回答一个不同的问题

为什么选品要用算法

不是赶时髦，是因为人脑不擅长同时比多个维度。

- 人脑的局限：同时比较 5 个候选 × 6 个维度，直觉给不出稳定排序。
- 算法的价值一 **可复现**：同样的输入，谁算都一样，不因心情而变。
- 算法的价值二 **可解释**：能说清「为什么 A 排在 B 前面」，便于团队讨论。
- 算法的价值三 **可扩展**：500 个候选也能排，不必一个个看。
- 但算法有前提：输入数据要靠谱（第 3 节）、假设要成立、局限要知道。
- 本节的原则：每个算法讲四件事——**数学形式、输入输出、应用场景、失效条件。**

关键术语 Key Terms
可复现 Reproducible
可解释 Interpretable
失效条件 Failure Mode

图示 Diagram ｜一句话：**算法不是替你决策，是替你把选项排好。**最终拍板仍要人来做，因为有些东西算法看不见（供应商关系、团队能力）。

四类算法：按「回答什么问题」分类

类别	回答的问题	代表算法	有无标签	典型产出
一降维与指标构建	多个指标怎么合成一个分数？信息能不能压缩？	加权评分、AHP、TOPSIS、熵权法、PCA	无	候选排序、综合指数
二相关性与因果推断	什么因素真的影响了销量？改动带来多少增量？	相关分析、回归、DID、合成控制、PSM、IV	无 / 部分	归因结论、弹性估计
三聚类与分类	竞品能分成几群？这个品会不会成爆款？	K-means、DBSCAN、Apriori、逻辑回归、树模型	聚类无 / 分类有	分群画像、爆款概率
四离散选择与需求分析	买家在几个选项里会选谁？价格变一点需求变多少？	MNL、混合 Logit、Conjoint、需求弹性、ARIMA	无	份额预测、定价与备货

按「问题类型」而非技术新旧划分；同一业务问题可以有多种算法解，选哪个取决于数据条件与可解释性要求。

第一类降维与指标构建

把散落的六个维度，压成一个能排序的数。

- 核心矛盾：指标越多越全面，但越多越难比较、越容易被某一项绑架。
- 两条路：**构建指标**（加权合成一个综合分）与**降维**（用少数主成分概括原始信息）。
- 构建指标三个关键：指标方向统一（正向化）、量纲消除（标准化）、权重有依据。
- 降维的关键：牺牲一部分信息，换取可比较与可可视化。
- 共同风险：**合成方式决定结论**——换一种权重，第一名可能就变了。
- 正确用法：算完之后必须做**敏感性分析**。

关键术语 Key Terms

正向化 Direction
标准化 Standardization
敏感性分析 Sensitivity

⚠ 提示 Tip ｜一条纪律：任何综合评分都要报「用了什么权重、权重从哪来」。只说「综合得分 8.5 分」而不说权重，等于没说。

算法 1-1 加权评分卡

最朴素，也最容易被误用。

- 数学形式：$S_i = \sum_{j=1}^{m} w_j z_{ij}$，$z_{ij}$ 为第 i 个候选第 j 项的标准化得分，w_j 为权重且 $\sum_j w_j = 1$。
- 正向指标极差标准化：$z_{ij} = \frac{x_{ij} - \min_i x_{ij}}{\max_i x_{ij} - \min_i x_{ij}}$。
- 逆向指标（如竞争强度）：$z_{ij} = \frac{\max_i x_{ij} - x_{ij}}{\max_i x_{ij} - \min_i x_{ij}}$。
- 应用场景：六维评分卡初筛、供应商打分、渠道优先级排序。
- 优势：完全透明，团队能逐项讨论；计算零成本。
- 失效条件：权重主观；指标高度相关时会「重复计分」，放大某一维度影响。

关键术语 Key Terms

加权和 Weighted Sum
极差标准化 Min-Max
逆向指标 Negative Indicator

公式 Formula | $S_i = \sum_j w_j z_{ij}$ | $z_{ij} = \frac{x_{ij} - \min_i x_{ij}}{\max_i x_{ij} - \min_i x_{ij}}$ | 约束 $\sum_j w_j = 1,\ w_j \geq 0$

算法 1-2 AHP 层次分析法

把「我觉得竞争更重要」变成可检验的数字。

- 做法：对 n 个维度两两比较，用 1–9 标度构造判断矩阵 $A=(a_{jk})$，a_{jk} 表示「j 比 k 重要多少倍」。
- 求权重：解特征方程 $Aw=\lambda_{\max}w$，取最大特征值对应特征向量并归一化。
- 一致性检验：$CI=\frac{\lambda_{\max}-n}{n-1}$，$CR=\frac{CI}{RI}$，一般要求 $CR<0.1$。
- 应用场景：团队对权重争执不下时，用两两比较把分歧量化；指标数 4–8 个最合适。
- 优势：有内在一致性检验，把「拍脑袋」变成「可审计的主观判断」。
- 失效条件：n 大时比较次数为 $n(n-1)/2$（6 维要 15 次），易前后矛盾；CR 不合格必须重做。

关键术语 Key Terms

判断矩阵 Judgment Matrix
特征向量 Eigenvector
一致性比率 Consistency Ratio

公式 Formula | $Aw=\lambda_{\max}w$ | $CI=\frac{\lambda_{\max}-n}{n-1}$ | $CR=\frac{CI}{RI}<0.1$

算法 1-3 TOPSIS 逼近理想解排序

不直接加权求和，而是看「离最优多近、离最差多远」。

- 第一步向量归一化：$z_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_i x_{ij}^2}}$，消除量纲。
- 第二步加权矩阵 $v_{ij} = w_j z_{ij}$；正理想解 $v_j^+ = \max_i v_{ij}$，负理想解 $v_j^- = \min_i v_{ij}$。
- 第三步距离：$D_i^+ = \sqrt{\sum_j (v_{ij} - v_j^+)^2}$，$D_i^- = \sqrt{\sum_j (v_{ij} - v_j^-)^2}$。
- 第四步接近度：$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-} \in [0,1]$，$C_i$ 越大越优。
- 应用场景：候选池排序、平台选择评分、供应商比选；与加权评分并跑做交叉验证。
- 失效条件：仍依赖权重；候选整体差异小时接近度挤在一起，失去区分力。

关键术语 Key Terms

正理想解 Positive Ideal
负理想解 Negative Ideal
接近度 Closeness

公式 Formula | $C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}$ | $D_i^{\pm} = \sqrt{\sum_j (v_{ij} - v_j^{\pm})^2}$ | $v_{ij} = w_j z_{ij}$

算法 1-4 熵权法与变异系数法

让数据自己说话：波动大的指标更有区分力。

- 熵权法思路：某指标在各候选间差异越大，信息熵越小，区分力越强，权重应越高。
- 比重：$p_{ij}=\frac{z_{ij}}{\sum_i z_{ij}}$；信息熵：$e_j=-k\sum_i p_{ij}\ln p_{ij}$，$k=\frac{1}{\ln n}$。
- 差异系数 $d_j=1-e_j$，权重 $w_j=\frac{d_j}{\sum_j d_j}$。
- 变异系数法：$w_j=\frac{CV_j}{\sum_j CV_j}$，$CV_j=\frac{\sigma_j}{\mu_j}$。
- 应用场景：不想让人拍脑袋定权重时；指标数多、样本量足够时。
- 失效条件：完全由数据定权，可能把业务上不重要的「噪声波动」抬高；指标必须先正向化。

关键术语 Key Terms

信息熵 Entropy
差异系数 Divergence
变异系数 Coefficient of Variation

公式 Formula ｜ $e_j=-k\sum_i p_{ij}\ln p_{ij}$，$k=1/\ln n$ ｜ $w_j=\frac{1-e_j}{\sum_j(1-e_j)}$

算法 1-5 PCA 主成分分析

六个指标合成两个主成分，还能画在一张图上。

- 做法：标准化后求协方差矩阵的特征值 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots$ 与特征向量，把数据投影到主成分。
- 数学形式：$X \approx TP^\top$，$T = XP$ 为得分矩阵，P 为载荷矩阵。
- 选几个主成分：看累计解释方差比 $\frac{\sum_{k \leq K} \lambda_k}{\sum_k \lambda_k}$，一般取 80%–90%。
- 载荷的含义：第一主成分的载荷说明「哪几个指标在共同驱动这个方向」，常可解释为「综合竞争力」。
- 应用场景：指标高度相关（价格、评分、评论数）时先去相关再排序；竞品二维定位图。
- 失效条件：主成分往往难以命名；对量纲与异常值敏感；非线性结构会被压扁。

关键术语 Key Terms

主成分 Principal Component
载荷 Loading
解释方差 Explained Variance

公式 Formula | $X \approx TP^\top$ | 解释方差比 $= \frac{\sum_{k \leq K} \lambda_k}{\sum_k \lambda_k}$，常取 $\geq 80\%$

第一类五算法对照：公式、场景与局限

算法	核心公式	主要应用场景	主要局限
加权评分卡	$S_i = \sum_j w_j z_{ij}$	六维评分卡初筛、渠道排序	权重主观；相关指标重复计分
AHP	$Aw = \lambda_{\max} w,\ CR < 0.1$	团队争权重时量化分歧	指标多时比较次数爆炸
TOPSIS	$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}$	候选池排序、平台比选	依赖权重；差距小则区分力弱
熵权 / 变异系数	$w_j = \frac{1-e_j}{\sum(1-e_j)}$	想避免主观定权时	权重可能被噪声主导
PCA	$X \approx TP^\top$	指标相关时去相关、二维定位	主成分难命名；对异常值敏感

公式为教学简化形式，实际实现含正向化、标准化与缺失值处理等前置步骤。

第二类相关性与因果推断

「相关」能告诉你什么值得查，「因果」才能告诉你该改什么。

- 相关分析回答：两个变量是否同向变动、强度多大——便宜、快，但不能证明因果。
- 因果推断回答：如果我不做这个改动，结果会怎样——这才是运营决策真正需要的。
- 核心难题：**反事实不可观测。**你没做的那件事，结果永远看不到。
- 三种解法：随机实验（A/B）、自然实验（DID、合成控制）、匹配与工具变量。
- 可信度排序：随机实验 > 自然实验 > 匹配 > 纯相关。
- 本类价值：把「感觉降价有用」变成「降价 5% 带来多少增量」。

关键术语 Key Terms
反事实 Counterfactual
自然实验 Natural Experiment
识别策略 Identification

图示 Diagram ｜一句话：**相关看方向，因果看幅度。**前者告诉你「去查这个」，后者告诉你「该投入多少」。

算法 2-1 相关系数

最便宜的第一步，也最容易被过度解释的一步。

- Pearson：$r = \dfrac{\sum_i (x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i-\bar{x})^2}\sqrt{\sum_i (y_i-\bar{y})^2}} \in [-1,1]$，衡量线性关系。
- Spearman 秩相关：把数据换成秩再算，衡量单调关系，对异常值更稳健。
- 经验判读：$|r| > 0.7$ 强、0.4–0.7 中等、< 0.4 弱——阈值要结合业务。
- 应用场景：筛选候选解释变量、初查价格与销量关系、检查指标间共线性。
- 关键限制：$r = 0$ 只说明没有线性关系，可能仍有强非线性；相关不等于因果。
- 典型伪相关：冰淇淋销量与溺水率同向——共同驱动是气温。

关键术语 Key Terms

皮尔逊 Pearson
斯皮尔曼 Spearman
伪相关 Spurious

公式 Formula ｜ $r = \dfrac{\mathrm{Cov}(x,y)}{\sigma_x \sigma_y}$ ｜ $r_s = 1 - \dfrac{6\sum d_i^2}{n(n^2-1)}$（$d_i$ 为秩差）

算法 2-2 线性回归与正则化

从「有没有关系」到「关系是多少」。

- 普通最小二乘：$\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top y$，最小化残差平方和 $\sum_i (y_i - x_i^\top \beta)^2$，其中残差即「实际值减预测值」。
- 解释：β_j 表示其他变量不变时，x_j 增加一单位，y 平均变化多少。
- 岭回归（L2）：$\hat{\beta} = (X^\top X + \lambda I)^{-1} X^\top y$，压缩系数、缓解共线性。
- Lasso（L1）：加 $\lambda \|\beta\|_1$ 惩罚，能把不重要系数压到 0，起变量筛选作用。
- 应用场景：BSR 反推销量（对数化后）、广告费与销量边际效应、定价与转化率。
- 失效条件：遗漏变量致系数有偏；外推超出样本范围不可信；异方差需稳健标准误。

关键术语 Key Terms
最小二乘 OLS
正则化 Regularization
共线性 Collinearity

公式 Formula | $\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top y$ | 岭：$(X^\top X + \lambda I)^{-1} X^\top y$ | Lasso：$\min \|y - X\beta\|_2^2 + \lambda \|\beta\|_1$

算法 2-3 双重差分 DID

平台改了一次规则，怎么知道它带来多少增量?

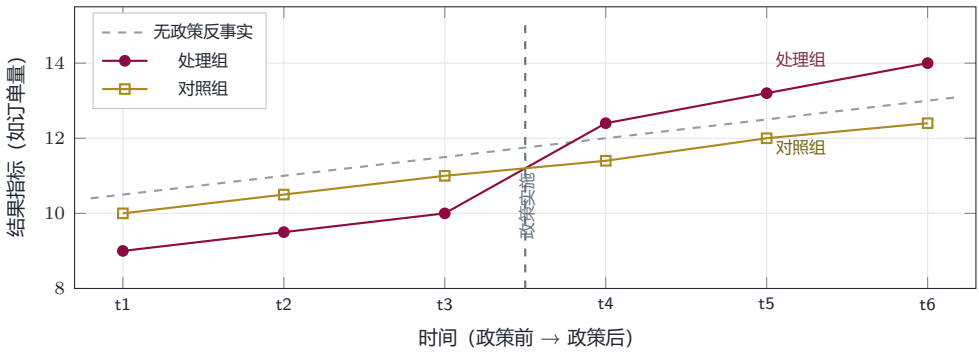
- 思路：比较「受影响的组」与「未受影响的组」在「政策前」与「政策后」的差异之差。
- 基本形式：$Y_{it} = \alpha + \beta\,(D_i \times T_t) + \gamma X_{it} + \varepsilon_{it}$，$D_i$ 是否处理组、T_t 是否政策后。
- 系数 β 就是处理效应——运营最想要的那个数。
- 关键假设：**平行趋势**——若无政策，两组本会以相同趋势变化。必须画图验证。
- 应用场景：平台费率调整、广告试点、新物流方案上线、某国关税变化的影响评估。
- 失效条件：平行趋势不成立；同期还有别的变化；处理组与对照组不可比。

关键术语 Key Terms

处理效应 Treatment Effect
平行趋势 Parallel Trends
对照组 Control

公式 Formula | $Y_{it} = \alpha + \beta(D_i \cdot T_t) + \gamma X_{it} + \varepsilon_{it}$ | $\hat{\beta} = (\bar{Y}_{T,\text{后}} - \bar{Y}_{T,\text{前}}) - (\bar{Y}_{C,\text{后}} - \bar{Y}_{C,\text{前}})$

DID 的平行趋势假设：一支笔就能画出来



政策前两线必须大致平行；差的这一截，就是 DID 估出来的处理效应。平行趋势不成立，DID 就不能用。

算法 2-4 合成控制法

找不到合适对照组时，用「拼出来」的对照组。

- 问题：政策只影响了一个市场（如某国站点），没有天然对照组。
- 做法：用若干未受影响市场加权组合，合成一个「假想的未受影响版本」。
- 求解：$W^* = \arg\min_W \|X_1 - X_0 W\|_V$，约束 $w_j \geq 0$、$\sum_j w_j = 1$。
- 效应：处理后实际值与合成值之差，逐期累积即政策效应。
- 应用场景：单一国家 / 单站点政策评估（关税、合规新规、平台改版）、区域试点。
- 失效条件：处理前拟合不好；存在溢出效应；权重过于集中在少数市场。

关键术语 Key Terms

合成控制 Synthetic Control
权重约束 Constraint
拟合期 Fit Period

公式 Formula | $W^* = \arg\min_W \|X_1 - X_0 W\|_V$, s.t. $w_j \geq 0$, $\sum_j w_j = 1$ | 效应 $= Y_{1t} - \sum_j w_j^* Y_{jt}$

算法 2-5 倾向得分匹配 PSM

把「不可比」的两组，配成「看起来可比」的两组。

- 思路：用可观测特征估计「被处理的概率」$e(X) = P(D = 1 \mid X)$，再给处理组样本找得分相近的对照组样本。
- 匹配后估计：$ATT = \mathbb{E}\big[Y_1 - Y_0 \,\big|\, D = 1,\, e(X)\big]$。
- 应用场景：比较「开了广告的 listing」与「没开的」，但两者本来就不随机（好品才投广告）。
- 优势：直观，能把混杂因素显式摆出来讨论。
- 关键限制：**只能平衡可观测变量**——看不见的因素（如团队能力）仍会混杂。
- 失效条件：共同支撑域不足（两组得分几乎不重叠）；特征选择遗漏关键变量。

关键术语 Key Terms
倾向得分 Propensity Score
平均处理效应 ATT
共同支撑 Common Support

公式 Formula ｜ $e(X) = P(D = 1 \mid X)$（常用 Logit 估计） ｜ $ATT = \mathbb{E}[Y_1 - Y_0 \mid D = 1, e(X)]$

算法 2-6 工具变量 IV

当「谁先做」不由自己决定时，找一个外生的推动力。

- 问题：广告投入与销量互为因果（卖得好才敢多投），直接回归系数有偏。
- 思路：找变量 Z，它影响 X（广告投入）但不直接影响 Y（销量），只通过 X 起作用。
- 估计：$\hat{\beta}_{IV} = \frac{\mathrm{Cov}(Z,Y)}{\mathrm{Cov}(Z,X)}$。
- 两个必须成立的条件：**相关性**（Z 确实影响 X）与**排他性**（Z 不影响 Y）。
- 应用场景：价格与需求的联立方程、广告效果的因果识别、平台规则变化的工具化。
- 失效条件：排他性无法直接检验，只能靠论证；弱工具会导致估计极不稳定。

关键术语 Key Terms

工具变量 Instrument
排他性 Exclusion
弱工具 Weak Instrument

公式 Formula | $\hat{\beta}_{IV} = \frac{\mathrm{Cov}(Z,Y)}{\mathrm{Cov}(Z,X)}$ | 要求 $\mathrm{Cov}(Z,X) \neq 0$ 且 Z 与扰动项不相关

第二类六算法对照：识别策略与可信度

算法	核心公式	主要应用场景	主要局限
相关分析	$r = \frac{\mathrm{Cov}(x,y)}{\sigma_x \sigma_y}$	初筛变量、查共线性	不能证明因果
线性 / 正则回归	$\hat{\beta} = (X^\top X + \lambda I)^{-1} X^\top y$	弹性估计、BSR 反推销量	遗漏变量致偏；外推不可信
DID	$Y_{it} = \alpha + \beta D_i T_t + \varepsilon$	费率调整、试点上线评估	平行趋势须成立
合成控制	$W^* = \arg\min \lVert X_1 - X_0 W \rVert$	单一市场政策评估	处理前拟合要求高
PSM	$ATT = \mathbb{E}[Y_1 - Y_0 \mid e(X)]$	投放 / 不投放效果比较	只能平衡可观测变量
工具变量	$\hat{\beta}_{IV} = \frac{\mathrm{Cov}(Z,Y)}{\mathrm{Cov}(Z,X)}$	价格—需求联立、广告效果	排他性无法直接检验

可信度排序为经验判断：随机实验 > 自然实验（DID / 合成控制） > 匹配 > 工具变量 > 纯相关。

第三类聚类与分类

一群竞品怎么分堆？一个新品会不会成爆款？

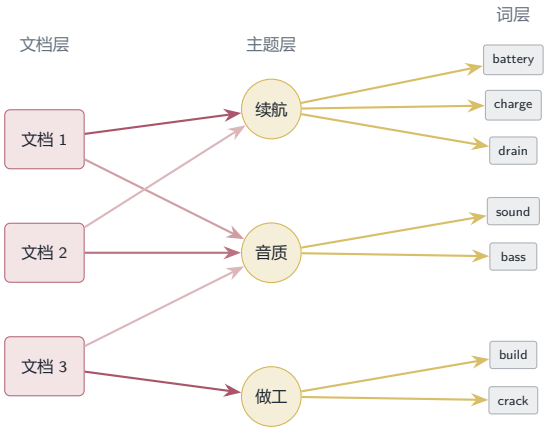
- 两个不同问题：**聚类**是「没人告诉我分几类，我自己找结构」；**分类**是「已知好坏，让模型学着判」。
- 聚类无标签，靠距离或密度找群；分类有标签，靠特征与标签的映射做预测。
- 聚类的产出是「画像与空档」，分类的产出是「概率与排序」。
- 关联规则与图算法同属本类：都在找结构，一个在购物篮里找，一个在关系网里找。
- 共同前提：特征工程决定上限，距离 / 相似度定义决定结论。
- 共同风险：**聚类总能看起来有结构**，哪怕数据是随机的——必须做稳定性检验。

关键术语 Key Terms

无监督 Unsupervised
有监督 Supervised
稳定性 Stability

⚠ 提示 Tip ｜一个必做动作：换随机种子、换一次抽样再跑，看分群是否稳定。不稳定就说明「本来就没群」。

LDA 的三层生成：文档 → 主题 → 词



每篇文档是若干主题的**混合**（左半边线粗细不同）；
每个主题是若干词的**概率分布**（右半边）。

示意图。LDA 用吉布斯采样反推这两组分布，不需要人工标注主题。

算法 3-1 K-means 聚类

最快、最常用，也最需要定 k。

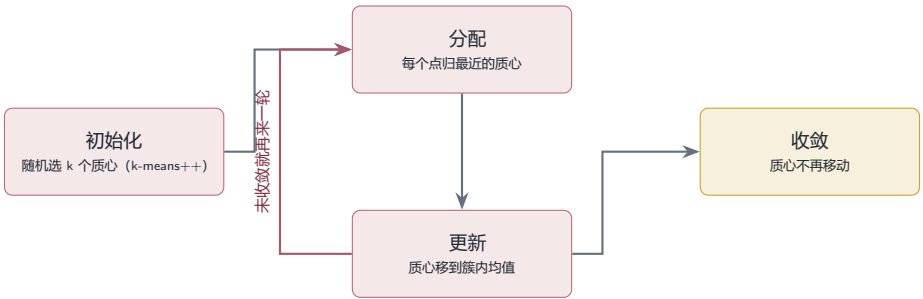
- 目标函数：$\min_{C_1,\dots,C_K} \sum_{k=1}^{K} \sum_{x\in C_k} \|x-\mu_k\|^2$，即最小化簇内平方和。
- 迭代：分配（每点归最近质心）$\rightarrow$ 更新（质心取簇内均值）$\rightarrow$ 重复至收敛。
- 选 k：肘部法（看簇内平方和随 k 的拐点）、轮廓系数 $s=\frac{b-a}{\max(a,b)}$（a 簇内距、b 最近簇距）。
- 应用场景：竞品按「价格—评分」分群找价格空档、客户分层、SKU 分档定价。
- 初始化：用 k-means++ 降低陷入局部最优的概率。
- 失效条件：必须指定 k；假设簇球形且大小相近；对异常值敏感；须先标准化。

关键术语 Key Terms
簇内平方和 WCSS
肘部法 Elbow
轮廓系数 Silhouette

公式 Formula | $\min \sum_k \sum_{x\in C_k} \|x-\mu_k\|^2$ | $s_i=\frac{b_i-a_i}{\max(a_i,b_i)}\in[-1,1]$，越接近 1 越好

K-means 在做什么：两步循环，直到不再动

目标：最小化簇内平方和 $\sum_k \sum_{x \in C_k} \|x - \mu_k\|^2$



每一次「分配—更新」都会让簇内平方和不增；但它只保证局部最优，所以要用 k-means++ 初始化，并多次重启取最好。

算法 3-2 层次聚类与 DBSCAN

k-means 搞不定的两种情形：不知道 k、簇形状不规则。

- 层次聚类：自底向上不断合并最近的簇，形成树状图，按需横切得到任意簇数。
- 簇间距离：单链 $\min d(a,b)$、全链 $\max d(a,b)$、平均链 $\frac{1}{|A||B|}\sum\sum d(a,b)$；单链易「链式效应」。
- DBSCAN：以 ε 为半径、*MinPts* 为阈值，密度够高的点为核心点，连成一片即一簇，孤立点为噪声。
- 应用场景：层次聚类探索「分几类合理」；DBSCAN 处理含离群值的竞品数据（少量超高价商品）。
- 优势：层次聚类不用预设 k 且可可视化；DBSCAN 能识别噪声、簇形状任意。
- 失效条件：层次聚类 $O(n^3)$ 慢；DBSCAN 对 ε 与 *MinPts* 极敏感，密度不均时失效。

关键术语 Key Terms

树状图 Dendrogram
核心点 Core Point
噪声点 Noise

公式 Formula | 核心点条件：$|N_\varepsilon(x)| \geq MinPts$ | 密度可达的点与核心点归为同一簇，其余为噪声

算法 3-3 关联规则 Apriori

找「经常一起买」，做套装与搭配选品。

- 支持度：$\mathrm{supp}(A \to B) = P(A \cup B) = \frac{|A \cup B|}{N}$，衡量组合出现频率。
- 置信度：$\mathrm{conf}(A \to B) = P(B \mid A) = \frac{P(A \cup B)}{P(A)}$，衡量「买了 A 之后买 B」的概率。
- 提升度：$\mathrm{lift}(A \to B) = \frac{P(B|A)}{P(B)}$，**> 1 才说明真有搭配关系**，1 说明互不相干。
- Apriori 性质：频繁项集的所有子集必然频繁；非频繁项集的所有超集必然非频繁——据此逐层剪枝。
- 应用场景：套装设计、详情页「常一起买」、搭配推荐、货品组合定价。
- 失效条件：样本少时规则不可靠；只反映共现不解释因果；支持度阈值过低会产生大量伪规则。

关键术语 Key Terms
支持度 Support
置信度 Confidence
提升度 Lift

公式 Formula ｜ $\mathrm{lift}(A \to B) = \frac{P(B|A)}{P(B)} = \frac{\mathrm{supp}(A \cup B)}{\mathrm{supp}(A)\,\mathrm{supp}(B)}$

算法 3-4 逻辑回归与树模型

预测「这个品会不会成爆款」，并给出概率。

- 逻辑回归：$p = \sigma(\beta_0 + \beta^\top x) = \frac{1}{1+e^{-(\beta_0+\beta^\top x)}}$，等价于 $\ln \frac{p}{1-p} = \beta_0 + \beta^\top x$。
- 系数解释：β_j 是「x_j 每增一单位，对数几率增加多少」，可换算为优势比 e^{β_j}。
- 决策树：按信息增益 $IG = H(D) - \sum_v \frac{|D_v|}{|D|} H(D_v)$ 或基尼不纯度递归划分。
- 随机森林与梯度提升（XGBoost / LightGBM）：前者双重抽样投票，后者逐棵拟合残差，表格数据上通常最强。
- 应用场景：爆款概率预测、虚假评论识别、客户流失预警、点击率预估。
- 失效条件：类别不平衡时准确率虚高（看 AUC / F1）；树模型外推差；特征泄漏会让指标虚高。

关键术语 Key Terms

对数几率 Log-odds
信息增益 Information Gain
梯度提升 Boosting

公式 Formula | $p = \frac{1}{1+e^{-(\beta_0+\beta^\top x)}}$ | $IG = H(D) - \sum_v \frac{|D_v|}{|D|} H(D_v)$

算法 3-5 图算法与社区发现

从「关系」里找细分市场。

- 构图：商品、类目、关键词、卖家作节点，共同出现或共同购买作边，边权为共现次数或相似度。
- 模块度（Louvain 的目标函数）：$Q = \frac{1}{2m}\sum_{ij}\left(A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m}\right)\delta(c_i, c_j)$。
- 含义：A_{ij} 是邻接矩阵、k_i 是节点度、m 是总边数、δ 表示两点是否同社区。
- 应用场景：找「密集但竞品少」的细分社区、识别跨类目桥接机会、卖家—商品二部图分析。
- 优势：能发现单品分析看不到的结构性机会。
- 失效条件：构图方式强烈影响结论；数据稀疏时社区不稳定；模块度有分辨率限制（小社区易被合并）。

关键术语 Key Terms

模块度 Modularity
社区 Community
二部图 Bipartite

公式 Formula ｜ $Q = \frac{1}{2m}\sum_{ij}\left(A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m}\right)\delta(c_i, c_j)$，$Q$ 越大社区结构越明显

第三类五算法对照：标签、场景与局限

算法	核心公式	主要应用场景	主要局限
K-means	$\min \sum_k \sum_{x \in C_k} \|x - \mu_k\|^2$	竞品分群、SKU 分档	须定 k；球形假设；怕异常值
层次 / DBSCAN	核心点 $\|N_\varepsilon\| \geq MinPts$	探索合理簇数、含离群值数据	层次慢；DBSCAN 对参数敏感
关联规则	$\text{lift} = \frac{P(B\|A)}{P(B)}$	套装设计、搭配推荐	样本少不可靠；只反映共现
逻辑回归 / 树	$p = \sigma(\beta_0 + \beta^\top x)$	爆款概率、虚假评论识别	不平衡数据指标虚高
图 / 社区发现	$Q = \frac{1}{2m} \sum (A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m}) \delta$	细分市场、桥接机会	构图方式决定结论

聚类与分类常串联：先聚类找群，再以「群标签」为因变量训练分类器，用于给新品打标。

第四类离散选择与需求分析

最接近「买家到底会选谁」的一类算法。

- 前三类都在看「商品与市场」，本类直接建模**买家的选择行为。**
- 核心问题一：给定 5 个竞品与它们的价格、评分、评论数，买家选每个的概率是多少？
- 核心问题二：我降价 5%，份额会涨多少？利润会涨还是跌？
- 核心问题三：下个季度需求大概多少，该备多少货？
- 为什么重要：这类模型直接给出**份额、弹性、需求量**——都是定价与备货的输入。
- 代价：需要更多数据（选择情境、价格变化历史），且模型假设较强。

关键术语 Key Terms

选择概率 Choice Probability
份额 Share
弹性 Elasticity

图示 Diagram ｜一句话：前三类告诉你「这个品好不好」，本类告诉你「卖多少钱、备多少货」。后者才直接对应现金流。

算法 4-1 多项 Logit（MNL）

离散选择模型的基础，也是最好解释的一个。

- 设定：每个选项 i 有可观测效用 $V_i = \beta^\top x_i$，实际效用 $U_i = V_i + \varepsilon_i$，$\varepsilon_i$ 独立同分布服从极值分布。
- 选择概率：$P_i = \frac{e^{V_i}}{\sum_{j \in J} e^{V_j}}$——即 softmax 形式。
- 关键性质 **IIA**（无关选项独立性）：两个选项的相对概率不受第三个选项影响。既是优点（好算）也是缺点（不符现实）。
- 系数解释：β_k 是属性 k 的边际效用；价格系数为负，其绝对值反映价格敏感度。
- 应用场景：多竞品份额预测、属性（价格 / 评分 / 评论数）的效用权重估计。
- 失效条件：IIA 在「有相近替代品」时明显失效（如两个几乎一样的竞品）；未观测异质性无法刻画。

关键术语 Key Terms

随机效用 Random Utility
无关选项独立性 IIA
softmax Softmax

公式 Formula | $P_i = \frac{e^{V_i}}{\sum_j e^{V_j}}$，$V_i = \beta^\top x_i$ | IIA：$\frac{P_i}{P_j}$ 与第三个选项无关

算法 4-2 嵌套 Logit 与混合 Logit

补救 IIA 的两条路：分组，或让系数随机。

- 嵌套 Logit：先把选项分成「巢」(如先选品类、再选品牌)，选择概率拆成两层。
- 形式：$P_i = P(i \mid \text{nest}) \cdot P(\text{nest})$，同巢内相关性更高，IIA 只在巢内成立。
- 混合 Logit：让系数服从分布 $\beta \sim f(\beta \mid \theta)$，选择概率对系数分布积分：
- $P_i = \int \frac{e^{V_i(\beta)}}{\sum_j e^{V_j(\beta)}} f(\beta \mid \theta)\, \mathrm{d}\beta$——需模拟或贝叶斯方法求解。
- 能刻画「未观测的偏好异质性」：不同买家对价格敏感度不同。应用场景：有天然分组的品类、需估计敏感度分布时。
- 失效条件：嵌套结构需人为指定；混合 Logit 计算量大、收敛慢、对初值敏感。

关键术语 Key Terms

巢 Nest
偏好异质性 Heterogeneity
模拟求解 Simulation

公式 Formula ｜嵌套：$P_i = P(i \mid \text{nest})P(\text{nest})$ ｜ 混合：$P_i = \int \frac{e^{V_i(\beta)}}{\sum_j e^{V_j(\beta)}} f(\beta)\, \mathrm{d}\beta$

算法 4-3 联合分析 Conjoint

不直接问「你要多少钱的」，而是让你在组合里选。

- 做法：把产品拆成若干属性（价格、防水等级、续航、颜色），构造不同组合让买家排序或选择。
- 效用模型：$U = \beta_0 + \sum_k \beta_k x_k + \varepsilon$，$x_k$ 可为虚拟变量。
- 属性重要性：$\text{Imp}_k = \frac{\max \beta_k - \min \beta_k}{\sum_j (\max \beta_j - \min \beta_j)}$，即该属性各水平效用极差占比。
- 支付意愿：$\text{WTP}_k = -\beta_k / \beta_{\text{price}}$，表示愿意为该属性多付多少钱。
- 应用场景：新品属性组合设计、定价区间测试、卖点优先级排序；比直接问「愿意付多少」可靠。
- 失效条件：属性与水平设计不当会诱导结果；样本量要求较高；问卷选择与真实购买仍有差距。

关键术语 Key Terms
属性重要性 Importance
支付意愿 WTP
水平 Level

公式 Formula | $\text{WTP}_k = -\frac{\beta_k}{\beta_{\text{price}}}$ | $\text{Imp}_k = \frac{\text{range}(\beta_k)}{\sum_j \text{range}(\beta_j)}$

算法 4-4 需求价格弹性

降价 5%，收入会涨还是跌？一个数就能判断。

- 点弹性：$\varepsilon = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P} = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}P} \cdot \frac{P}{Q}$，通常为负。
- 弧弹性（两点之间）：$\varepsilon = \frac{(Q_2-Q_1)/((Q_1+Q_2)/2)}{(P_2-P_1)/((P_1+P_2)/2)}$。
- 判读：$|\varepsilon| > 1$ 富有弹性（降价增收入）；$|\varepsilon| < 1$ 缺乏弹性（降价减收入）；$= 1$ 收入不变。
- 收入与价格关系：$R = PQ$，$\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}P} = Q(1+\varepsilon)$——弹性决定该涨价还是降价。
- 应用场景：促销力度设计、定价区间选择、广告折扣的利润测算。
- 失效条件：用历史数据估弹性时价格与需求互为因果（需工具变量）；跨品类弹性差异极大，不能套用。

关键术语 Key Terms

富有弹性 Elastic
缺乏弹性 Inelastic
边际收入 Marginal Revenue

公式 Formula | $\varepsilon = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}P} \cdot \frac{P}{Q}$ | $\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}P} = Q(1+\varepsilon)$

算法 4-5 需求预测：ARIMA 与 Prophet

把「下个月要备多少货」变成一个区间。

- ARIMA(p,d,q)：$\phi(L)(1-L)^d y_t = \theta(L)\varepsilon_t$，$p$ 自回归阶、d 差分阶、q 移动平均阶。
- 含义：用过去的自己（p）与过去的误差（q）预测现在，d 次差分处理趋势。
- Prophet：$y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + \varepsilon_t$，分别建模趋势、季节、节假日——可解释、对缺失值宽容。
- 应用场景：季节性备货、促销期销量预估、产能与物流排期。
- 纪律：**必须给预测区间**，只给点估计等于隐藏风险（见第 3 节的区间思维）。
- 失效条件：新品无历史；结构性变化后历史失效；极端事件无法预知。

关键术语 Key Terms

自回归 AR
季节项 Seasonality
预测区间 Interval

公式 Formula | ARIMA：$\phi(L)(1-L)^d y_t = \theta(L)\varepsilon_t$ | Prophet：$y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + \varepsilon_t$

第四类五算法对照：产出与数据要求

算法	核心公式	主要应用场景	数据要求 / 局限
MNL	$P_i = \frac{e^{V_i}}{\sum_j e^{V_j}}$	竞品份额预测	需选项集合；IIA 常不成立
嵌套 / 混合 Logit	$P_i = \int \frac{e^{V_i(\beta)}}{\sum_j e^{V_j(\beta)}} f(\beta)\mathrm{d}\beta$	有分组品类、敏感度分布	结构需指定；计算量大
Conjoint	$\mathrm{WTP}_k = -\beta_k / \beta_{\text{price}}$	属性组合与定价设计	设计不当会诱导；样本量要求高
需求弹性	$\varepsilon = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}P}\frac{P}{Q}$	促销力度、调价决策	需外生价格变动
ARIMA / Prophet	$y(t) = g + s + h + \varepsilon$	备货、排期	需长历史；结构变化后失效

本类模型直接输出「份额 / 弹性 / 需求量」，是定价与备货决策的输入端，也是与运营实践衔接最紧的一类。

怎么选算法：三个判断

不必全用，用对就够。

- 判断一 **你手上有什么数据**：只有打分 → 类一；有订单与时间序列 → 类二、类四；有标签 → 类三。
- 判断二 **你要回答什么问题**：排序 → 类一；找空档 → 类三；估增量 → 类二；定价备货 → 类四。
- 判断三 **你需要多强的可解释性**：要给团队讲清 → 类一、类二；自己看趋势 → 类三。
- 常用组合：**类一排序 → 类三找群 → 类二估增量 → 类四定价备货。**
- 反模式：一上来就上最复杂的模型——数据不够时，复杂模型只会放大噪声。
- 判断口诀：**先用最简单的能回答问题的那个。**

关键术语 Key Terms
算法选择 Selection
组合套路 Pipeline
反模式 Anti-pattern

⚖ 对照 Comparison | 一个对照：500 个候选排序，加权评分 10 分钟搞定；离散选择模型要几周数据准备但能给弹性。**复杂度要匹配问题，不匹配炫耀。**

研究前沿：为什么不能只看通用排行榜

选模型必须用你自己的品类数据实测。

- 常见做法：用通用嵌入基准（如 MTEB）的排名来选语义模型。
- 研究发现（ACL 2026，BLaIR 基准）：构建了面向推荐场景的专用基准，覆盖序列推荐、协同过滤（用相似用户的历史行为做推荐）与商品搜索。
- 关键结论：**11 个主流模型在该推荐基准上的排名，与通用 MTEB 排名几乎不相关。**
- 数据规模：该研究数据集包含超过 5.7 亿条评论与 4800 万个商品。
- 教学含义：通用榜单给的是「平均能力」，业务要的是「这个任务上的能力」。
- 做法：拿你的品类数据跑一遍，看它在你的任务上是否真的更好。

关键术语 Key Terms

专用基准 Task-specific
通用基准 General
任务实测 Task-level

研究 Research ｜文献：Hou 等，*Bridging Language and Items for Retrieval and Recommendation*（ACL 2026）。

常见误用

六个高频错误。

- 误用一 **把算法输出当结论**：排序第一就直接做，不做小步验证。
- 误用二 **忽略数据质量**：输入是错的（如月销预估误差 40%），算法再对也没用。
- 误用三 **过度拟合小样本**：20 个竞品也能跑出 5 个簇，但那是噪声。
- 误用四 **不报不确定性**：只给点估计不给区间，让决策者误以为很准。
- 误用五 **把相关当因果**：看到「投广告的卖得好」就加大投入，忽略「好品才敢投」。
- 误用六 **跳过敏感性分析**：换个权重结论就翻，却按单一排序下注。

关键术语 Key Terms

数据质量 Data Quality
小样本 Small Sample
相关当因果 Causation

⚠ 提示 Tip ｜最后提醒：算法能告诉你「A 比 B 得分高」，但告诉不了你「这个供应商能不能配合你改模具」。**决策是算法 + 人判断的合成。**

本节小结：四类算法、一条链路、一条纪律

把算法当工具，不当答案。

- 四类算法：降维与指标构建（怎么合成分数）、相关性与因果推断（什么真的有用）、聚类与分类（怎么分群与预测）、离散选择与需求分析（定价与备货）。
- 一条链路：类一排序 → 类三找群 → 类二估增量 → 类四定价备货。
- 一条纪律：每个算法都要能说清**数学形式、应用场景、失效条件**——缺一条就不算会用。
- 一个区分：相关看方向，因果看幅度；聚类总能给出结构，因果需要识别策略，预测必须带区间。
- 下一节：把视角从「选什么」转到「怎么读懂买家」——评论分析。

关键术语 Key Terms

四类算法 Four Families
一条链路 One Pipeline
失效条件 Failure Mode

</> 程序 Code ｜配套程序：`sel_scorecard.py`（类一）、`sel_rules_cluster.py`（类三）、`sel_bsr_forecast.py`（类二＋类四）、`sel_semantic.py`（类一指标构建）。

05

评论是最便宜的市场调研

评论为什么是最高价值的数据

它同时包含需求、痛点、竞品弱点与风险信号。

- 免费：公开可见，不需要购买数据服务。
- 真实：买家用自己的语言描述使用场景与不满。
- 结构化：星级、时间、变体、图片、verified purchase 等字段齐全。
- 规模大：头部品类动辄数万条，足以支撑统计结论。
- 两面性：**它同时也是虚假评论最集中的地方**——这正是本节后半段要解决的问题。
- 本节结构：先讲怎么用（四类方法），再讲怎么防（虚假评论）。

关键术语 Key Terms

用户生成内容 UGC
使用场景 Use Scenario
结构化字段 Structured Field
数据污染 Data Contamination

统计 Statistical ｜规模参照：文献 [1] 构建的电商数据集包含超过 5.7 亿条评论、4800 万个商品——这个量级说明，评论早已不是" 读几条看看"，而是可建模的数据资产。

评论的三重价值

同一批评论，可以读出三种不同的东西。

- 价值一需求侧：买家在什么场景下使用、最在意哪些功能。
- 价值二供给侧：竞品在哪些方面做得不好——这就是你的产品改进清单。
- 价值三表达侧：买家自己用什么词描述需求——这是最好的关键词语料。
- 第三重价值最容易被忽略，却直接决定标题与五点的用词准确性。
- 使用顺序：先看差评找痛点，再看好评找卖点，最后抽取用词做语料。
- 三者结合，才能既知道" 改什么"，又知道" 怎么说"。

关键术语 Key Terms

需求洞察 Demand Insight
改进清单 Improvement List
用词语料 Wording Corpus

实战 Practice ｜三步读评论法： 只看 1–2 星，把所有不满归类； 只看 4–5 星，找买家最满意的三个点； 复制所有评论到文本文件，统计高频名词与形容词，作为写标题的语料。

评论的结构化要素

把评论当数据看，而不是当故事看。

- 星级（Rating）：总体满意度的粗粒度信号。
- 评论数与时间分布：反映销量趋势与是否集中刷评。
- 变体（Variation）：同一 listing 下不同颜色/尺寸的评论——可定位到具体 SKU 的问题。
- 图片与视频：买家实拍，是判断实物与描述是否一致的直接证据。
- 已验证购买（Verified Purchase）：判断真实性的第一个过滤条件。
- 有用票数（Helpful votes）：高票评论通常代表普遍共识。
- 分析时优先看：高票差评 + 带图差评 + 集中时间的异常评论。

关键术语 Key Terms
变体 Variation
已验证购买 Verified Purchase
有用票数 Helpful Votes

⚠ 提示 Tip | 一个高效习惯：优先读" 带图的高票差评"。这类评论同时具备真实性、代表性、具体性三个优点，信息密度最高。

评论字段与用途

字段	能看出什么	使用建议
星级	总体满意度	只看 1–2 星找痛点；只看 4–5 星找卖点
评论数与时间	销量趋势、刷评迹象	若某几天评论暴增且内容雷同，需高度警惕
变体归属	具体 SKU 的问题	定位到颜色/尺寸，避免误判为整体质量问题
带图/视频	实物与描述一致性	图片比文字更可靠，优先采信
已验证购买	真实性初筛	未验证购买的评论降权处理
有用票数	共识程度	高票评论代表普遍看法，用于确定优先级

提示：不同平台的字段名称与可得性不同；分析前先确认哪些字段可用，避免基于不存在的字段做结论。

先做一个动作：分桶

分桶就是按某个维度把评论分成几组——这是后面所有方法的前提。

- 定义：**桶**（bucket）是按某个维度切分出来的一组样本；**分桶**就是把全量评论按该维度分组后再分析。
- 三个常用维度：星级（好评 / 中评 / 差评）、时间（近 30 天 / 更早）、来源（已验证 / 未验证、不同站点或语种）。
- 为什么必须分桶：不分桶时「好」「不错」在好评与差评里都高频，词权重被压平，真正的痛点被淹没。
- 三个好处：消除混杂、让「和谁比」有明确答案、让结论能落到具体动作。
- 两个坑：桶太小（少于 50 条）结论不稳；维度选错（用颜色分桶去分析续航）。
- 纪律：任何按桶得出的结论，必须报**桶的划分标准 + 每桶样本量**。

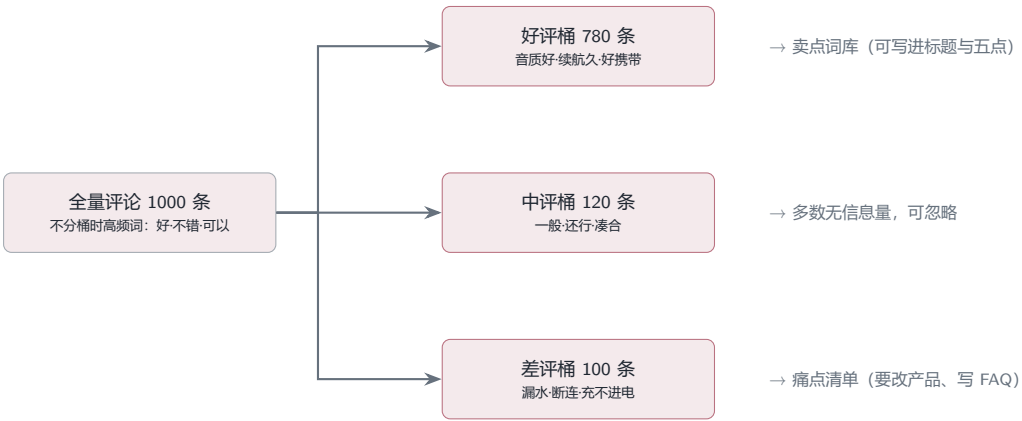
关键术语 Key Terms

桶 Bucket
分桶 Binning
混杂 Confounding

图示 Diagram ｜一句话：分桶不是为了细分，是为了让「和谁比」这件事有明确答案。

分桶示意：同一批评论，切三组，结论完全不同

不分桶只能得到「好」与「不错」；分桶后才能看到「漏水」与「断连」



示意图。桶的划分标准与每桶样本量必须一并报告，否则结论不可复现。

方法一：词频与关键词

最粗糙，但最快出结果。

- 做法：把评论按星级分桶，分别做分词与停用词过滤，统计高频词。
- 输出一：1–2 星高频词 = 痛点清单。
- 输出二：4–5 星高频词 = 卖点清单。
- 输出三：全量高频名词与形容词 = 标题与五点的用词语料。
- 优点：十分钟就能出初步结论，适合快速摸底。
- 局限：无法处理反讽、否定与上下文（" 不防水" 会被统计成" 防水"）。
- 适用场景：快速摸底、验证假设、生成初始关键词表。

关键术语 Key Terms
词频 Word Frequency
停用词 Stop Word
否定失效 Negation Failure

⚠ 提示 Tip ｜词频法最大的坑是否定句。必须人工抽查高频词所在的原始句子——否则你可能把" 一点都不防水" 统计成" 防水需求高"。

方法二：主题模型

从”高频词”升级到”主题”。

- 目标：自动发现评论中反复出现的主题（如续航、音质、做工、客服、物流）。
- 传统方法：LDA 等主题模型，把文档表示为若干主题的混合。
- 新方法：基于预训练语言模型的主题发现（如 BERTopic 类方法），主题可读性更好。
- 输出：每个主题的关键词 + 代表评论 + 占比。
- 用法：把主题按占比排序，就是”买家最关心什么”的排序。
- 局限：主题数的选择需要人工判断；小样本时结果不稳定。
- 与模块三衔接：这与模块三第 5 节的竞品主题归纳是同一方法。

关键术语 Key Terms

主题模型 Topic Model
主题占比 Topic Share
可读性 Interpretability

实战 Practice ｜实操建议：先用词频法确定 10–15 个候选主题词，再让主题模型验证这些主题是否成立——两者互相校验，比单用一种更可靠。

方法三：情感分析

不是" 好评差评"，而是" 对什么满意、对什么不满"。

- 粗粒度：整条评论的正负情感（等于星级的作用，信息量有限）。
- 细粒度：句级或方面级情感——同一条评论可能" 音质很好但续航很差"。
- 判断难点：外贸评论中常见混合情感、反讽、以及非母语表达。
- 实用做法：先按星级分桶，再在桶内做句子级情感，效果比全量情感分析稳定。
- 输出：每个方面的情感分布，直接对应产品改进优先级。
- 局限：情感模型对领域词汇敏感，跨境场景需要抽查验证。

关键术语 Key Terms

情感极性 Sentiment Polarity
句子级情感 Sentence-level
领域适应 Domain Adaptation

⚠ 提示 Tip ｜经验：直接用通用情感模型分析外贸评论，准确率往往不如预期。**按星级分桶 + 人工抽查 30 条**，是性价比最高的做法。

方法四：方面级情感分析（ABSA）

本节最重要的方法：把”满意”拆到具体功能上。

- 核心思想：识别评论中提到的”方面”（aspect）以及对该方面的情感。
- 输出形式：方面 × 情感 × 提及次数的三维表。
- 示例：续航（负，提及 218 次）、音质（正，提及 156 次）、防水（负，提及 97 次）。
- 价值：直接排出一张”竞品弱点优先级表”——高提及、负情感排在前面。
- 高阶用法：跨竞品对比同一方面的情感，找出”全品类都没做好”的功能点。
- 这正是”痛点矩阵”的数据基础。

关键术语 Key Terms

方面级情感 Aspect-Based Sentiment

方面词 Aspect Term

提及频次 Mention Frequency

公式 Formula ｜优先级评分：改进优先级 = 提及次数 × 负情感强度。示例：续航 $218 \times 0.72 = 157$；防水 $97 \times 0.81 = 79$ ——续航问题的优先级约是防水的两倍。

痛点矩阵：把差评变成产品需求

一张表，把”抱怨”翻译成”改进清单”。

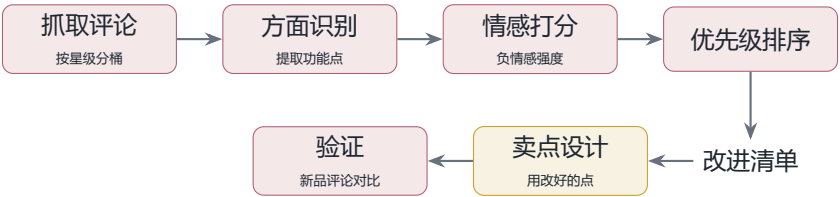
- 横轴：功能方面（续航、防水、音质、做工、包装、物流、客服）。
- 纵轴：竞品（自家 + 3–5 个主要竞品）。
- 单元格：该竞品在该方面的负情感强度。
- 读法一：整行都很红 → 品类固有缺陷，是差异化机会。
- 读法二：只有某几家很红 → 那几家的具体弱点，是抢客切入点。
- 读法三：自家很红 → 立即整改，这是转化率流失的直接原因。
- 这张矩阵可以直接作为产品改进与卖点设计的工作底稿。

关键术语 Key Terms

痛点矩阵 Pain Matrix
品类固有缺陷 Category-wide Flaw
差异化机会 Differentiation Opportunity

实战 Practice ｜课堂产出：选一个品类、三个竞品，各抓 200 条差评，做出这张矩阵。这张表可以直接放进项目报告的”产品改进建议”部分。

从评论到产品改进的四步



方法五：LLM 摘要与归因

把”读 3000 条评论”变成”读一段摘要”。

- 做法一：把一批评论交给模型，要求按方面归纳 + 给出代表原句 + 统计提及数。
- 做法二：要求模型输出”最该改的三件事”，并说明依据。
- 关键要求：**必须保留原句引用**，否则结论无法追溯、也无法验证模型是否编造。
- 质量控制：抽查 10 条原句是否真的支持模型结论。
- 优势：能处理反讽、否定与上下文，弥补词频法的短板。
- 局限：长文本容易漏读；不同批次的结论可能不一致，需要固定提示词（写给模型的指令文本）。
- 与模块三衔接：这是”三段式摘要”在评论分析场景的应用。

关键术语 Key Terms

摘要归因 Summary Attribution
原句引用 Citation
提示词固定 Prompt Fixing

模板 Template ｜提示词模板：「以下是 200 条差评（粘贴）。请按功能方面归纳，输出：方面名称｜提及条数｜负情感强度（低/中/高）｜两条代表性原句。**只使用评论中出现的内容，不要推测；无法归类的单列”其他”。**」

虚假评论：为什么必须处理

评论是选品与转化的依据，被污染的依据会直接导致错误决策。

- 三种类型： 刷好评（卖家自刷）； 恶意差评（竞品攻击）；AI 生成的批量假评论。
- 第三种是新增变量：成本低、产量高、语言自然，传统规则更难识别。
- 危害一：选品误判——把刷出来的" 高评分" 当成市场机会。
- 危害二：转化受损——竞品的恶意差评直接影响你的转化率。
- 危害三：合规风险——参与刷评本身违反平台规则（第 1 节第三条硬约束）。
- 结论：**凡是基于评论的结论，都要先过一道真实性检验。**

关键术语 Key Terms

刷好评 Review Manipulation
恶意差评 Malicious Review
虚假评论 Fake Review
数据污染 Data Contamination

图示 Diagram ｜一个思维习惯：把评论数据当作" 可能有噪声的传感器读数" 来处理——不是先信、再用，而是先校验、再用。

识别信号：六种异常模式

识别不一定要靠模型，先靠观察。

- 信号一时间聚集：某几天评论暴增，且与销量曲线不符。
- 信号二文本雷同：句式高度相似，只是换了形容词。
- 信号三五星极短：一两个词、无具体使用场景的五星评论。
- 信号四未验证购买：大批评论未标注已验证购买。
- 信号五用词失真：出现不符合该品类使用场景的表述（如"送给女朋友她很开心"出现在工业配件评论区）。
- 信号六评论者画像异常：同一账号短期大量评论不同品类。
- 用法：先按这六条做人工筛查，再决定是否需要模型辅助。

关键术语 Key Terms

时间聚集 Temporal Clustering
文本雷同 Text Similarity
评论者画像 Reviewer Profile

⚠ 提示 Tip ｜最有效的单一信号是"时间聚集 + 文本雷同"的组合。单独看都不够，两条同时出现，基本可以判定异常。

研究前沿：LLM 用于虚假评论检测

检测方法正在从规则走向语义。

- 传统方法：基于文本特征、元数据（时间、账号）与图结构（账号—商品关系）。
- 局限：面对 AI 生成的自然语言评论，表层特征失效。
- 新方法（文献 [7]）：用大语言模型做语义级检测——判断评论是否" 像真实用户写的"。
- 优势：能捕捉语义空洞、细节缺失、情感与内容不匹配等特征。
- 挑战：模型存在偏差；对抗性生成使检测必须持续再训练——**这是军备竞赛，没有一劳永逸。**
- 实务建议：检测结果只作" 降权依据"，不作" 删除依据"——避免误伤真实用户。

关键术语 Key Terms

语义检测 Semantic Detection
对抗性生成 Adversarial Generation
降权 Down-weighting

三 研究 Research ｜文献 [7] 研究了大语言模型在电商虚假评论检测中的应用。核心启示是：检测能力与生成能力同步演进，实务上应建立" 持续复核" 机制，而非一次性过滤。

研究前沿：AI 生成假评论的谱系与多方治理

这不是单一平台能解决的问题。

- 研究贡献（文献 [8]）：提出统一的 AI 生成虚假评论分类框架，并给出多方治理路线。
- 分类维度：生成方式、目标（刷好评/攻击竞品）、语言特征、传播路径。
- 多方治理：平台（检测与处罚）、卖家（不参与、举报）、消费者（识别与举报）、监管（消费者保护法）。
- 关键观点：**单靠平台检测无法解决，需要生态协同。**
- 对卖家的直接建议：把" 不参与刷评" 写进团队规范，并在合同中约束代运营方。
- 对课程项目的启示：项目二若涉及评论分析，必须在报告中说明数据清洗与真实性检验方法。

关键术语 Key Terms

分类框架 Taxonomy
多方治理 Multi-stakeholder Governance
生态协同 Ecosystem Coordination

三 研究 Research ｜文献 [8]（ScienceDirect, 2026）：AI-Generated Fake Review Detection in E-Commerce: A Unified Taxonomy and Multi-Stakeholder Roadmap。该文强调治理需覆盖平台、卖家、消费者与监管四方。

虚假评论如何污染选品结论

举一个具体例子，看清污染路径。

- 假设：某品类头部竞品有 3000 条评论、4.6 分，看起来很健康。
- 检验：若其中 40% 是刷评，真实评论只有 1800 条，真实均分可能只有 4.1。
- 后果：你会误判”客户接受这个价位”、”评论门槛是 3000 条”、”该按高分竞品的卖点设计产品”——三个判断全部失真。
- 结论：**任何基于评论数与评分的机会判断，都必须先做真实性修正。**
- 修正方法：剔除未验证购买、剔除时间聚集批次、按高票差评重新估计真实满意度。

关键术语 Key Terms

真实性修正 Authenticity Adjustment

有效评论数 Effective Review Count

真实满意度 True Satisfaction

实战 Practice ｜修正后的三个数字：有效评论数、真实均分、高票差评的主题分布。用这三个数替代原始评分与评论数，选品判断的可靠性会明显提升。

三源交叉验证法

不依赖单一数据源，是应对污染最有效的方法。

- 源一平台评论：看痛点与用词，但需做真实性修正。
- 源二站外评价：独立站、论坛、社媒、视频测评——刷评成本更高，可信度相对更好。
- 源三交易数据：销量趋势、退货率、搜索趋势——不依赖评论文本。
- 交叉规则：三个源都指向同一结论，才可以作为决策依据；只有单源支持的结论标为" 待验证"。
- 冲突处理：源之间矛盾时，优先采信" 刷评成本最高" 的源(通常是交易数据与站外测评)。
- 记录要求：报告中写清每个结论来自哪个源、做了哪些修正。

关键术语 Key Terms

三角验证 Triangulation
站外评价 Off-platform Review
待验证 To Be Verified

⚠ 提示 Tip ｜最容易被忽略的第三源：**退货率与退货原因**。它比评论更难造假，因为它直接关联成本——卖家没有动机刷退货数据。

评论分析的合规边界

采集与分析评论，也有边界。

- 可以做：分析公开可见的评论内容、星级、时间、变体等字段。
- 需要注意：批量抓取可能违反平台条款；应优先使用平台提供的导出或官方接口。
- 不得做：抓取评论者的个人信息（昵称以外的身份信息、联系方式）用于营销。
- 不得做：操纵评论（刷评、删差评、诱导好评）。
- 报告要求：注明数据来源、采集方式、采集时间与清洗规则。
- 与模块三衔接：这与模块三第 7 节的" 数据来源合法性" 是同一套要求。

关键术语 Key Terms

平台条款 Platform Terms
个人信息 Personal Data
来源标注 Source Citation
清洗规则 Cleaning Rule

⚠ 提示 Tip ｜一句话原则：**只分析内容，不采集身份；只用公开数据，不做批量抓取。**这两条守住，绝大多数合规风险就避开了。

本节小结：四类方法、一道检验

用评论做决策，必须走完”分析 + 校验”两步。

- 方法层：词频（快）、主题模型（结构化）、情感与 ABSA（定位到方面）、LLM 摘要（处理复杂语义）。
- 产出一：痛点矩阵——直接变成产品改进清单与卖点设计依据。
- 产出二：用词语料——直接变成标题与五点描述的关键词。
- 校验层：六种异常信号 → 真实性修正 → 三源交叉验证。
- 合规层：只分析内容不采集身份；注明来源与清洗规则。
- 研究启示：AI 生成评论让检测变成持续军备竞赛，因此”**持续复核”比”一次过滤”更现实。**
- 下一节：有了选品与痛点，怎么写出让算法和买家都看得懂的标题？

关键术语 Key Terms

四类方法 Four Methods
真实性修正 Authenticity Adjustment
持续复核 Continuous Review

图示 Diagram ｜本节最重要的认知转变：**评论不是”事实”，而是”带噪声的信号”。**所有基于评论的判断，都要标注置信度与修正过程。

06

七个任务：从一堆文本到一张痛点矩阵

七个任务的全景

评论分析不是一个任务，是一条流水线。

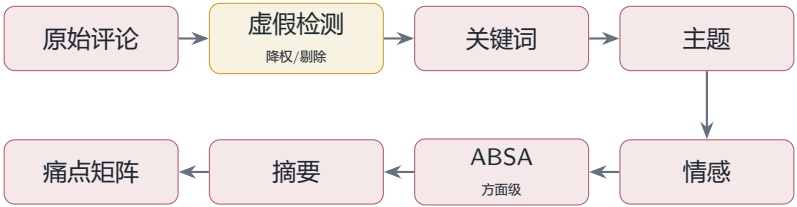
- 任务一 **关键词提取**：先把高频词与短语挖出来。
- 任务二 **主题发现**：把零散评论归成几个主题（续航、音质、做工……）。
- 任务三 **情感分析**：判断每条（或每句）是正还是负。
- 任务四 **方面级情感（ABSA）**：拆到"哪个方面是正、哪个是负"。
- 任务五 **虚假评论检测**：先把不可信的评论挑出来，否则后面全错。
- 任务六 **评论摘要**：把几百条压成几段可读的结论；任务七 **跨语言分析**：多语种如何统一处理。
- 顺序很重要：**先清洗（五），再分析（一至四），最后汇总（六、七）。**

关键术语 Key Terms

流水线 Pipeline
任务分工 Task Decomposition
先清洗后分析 Clean First

图示 Diagram ｜一个常见错误：直接对所有评论做情感分析，不剔除刷评——结果"好评率"被虚假评论抬高，痛点被掩盖。**清洗必须在分析之前。**

评论分析流水线：谁在什么时候做什么



七个任务的核心公式、应用场景与失效条件

任务	核心公式	主要应用场景	失效条件
关键词	$\mathrm{tfidf}(t,\,d) = \mathrm{tf}_{t,d} \cdot \log \frac{N}{\mathrm{df}_t}$	好评 / 差评分桶词表	否定句失效；短文本不稳
主题	$p(w \mid d) = \sum_k p(w \mid z_k)\, p(z_k \mid d)$	主题占比、关注点归类	需定主题数；小样本不稳
情感（词典）	$s = \sum_i w_i \cdot \mathbb{1}[\mathrm{neg}] \cdot (-1)$	快速摸底、与星级对比	反讽、转折、双重否定
情感（模型）	$p(y \mid x) = \mathrm{softmax}(W h_{[CLS]})$	细粒度情感、多语种	需标注；领域不匹配
ABSA	$P(a,\, s \mid x)$，优先级 = 次数 × 负向比	痛点矩阵、改进排序	方面词边界模糊
虚假检测	$\mathrm{score} = \sum_m \theta_m f_m(x)$	刷评降权、申诉依据	对抗生成；误伤真实用户
摘要	$\mathrm{ROUGE\text{-}}N = \frac{\sum \text{重合}n\text{-gram}}{\sum \text{参考}n\text{-gram}}$	评论摘要、竞品对比	生成式可能编造

公式为各任务的代表性形式，实际实现还含预处理、分词与阈值选择；「失效条件」指该任务最典型的失效方式。

三个关键公式展开

把最常用的三个写清楚，其余查表即可。

- **TF-IDF**：$\mathrm{tfidf}(t,d)=\mathrm{tf}_{t,d}\cdot\log\frac{N}{\mathrm{df}_t}$——词在本桶多、在他桶少，权重高。
- 为什么必须分桶：不分桶时「好」「不错」在所有桶都高频，df_t 大，权重被压平。
- **LDA 主题模型**：词 w 的生成概率 $p(w\mid d)=\sum_k \phi_{kw}\theta_{dk}$，用吉布斯采样反复重分配主题直至稳定。
- **情感打分**：$s=\sum_i w_i\sigma_i$，$\sigma_i\in\{+1,-1\}$ 为词极性，否定词翻转后续极性并衰减（$\times 0.8$）。
- **虚假评论可疑分**：$\text{score}=\sum_{m=1}^{M}\theta_m f_m(x)$，$f_m$ 为可解释特征，θ_m 为人工设定或学得权重。

关键术语 Key Terms
词频 TF
逆文档频率 IDF
狄利克雷先验 Dirichlet

公式 Formula | $\mathrm{tfidf}=\mathrm{tf}\cdot\log\frac{N}{\mathrm{df}}$ | $p(w\mid d)=\sum_k \phi_{kw}\theta_{dk}$ | $\text{score}=\sum_m \theta_m f_m$

任务一关键词提取：TF-IDF、TextRank、YAKE

最简单，也最容易做错的一步。

- TF-IDF：词在本文档出现越多、在别的文档出现越少，权重越高——衡量" 这个词有多能区分这一桶"。
- TextRank：把词当节点建图，用 PageRank 迭代——能抓到" 关键词的邻居也重要"。
- YAKE：无监督，用词的统计特征（位置、频率、共现）打分，不需要语料库。
- 三者共同局限：**否定句会失效**——" 一点都不防水" 会被统计成" 防水" 高频。
- 应对：分桶（好评桶 / 差评桶）分别统计，并**人工抽查 30 条**高频词的原始句子。
- 产出：好评词表（→ 标题与卖点语料）、差评词表（→ 改进清单与详情页 FAQ）。

关键术语 Key Terms

词频-逆文档频率 TF-IDF
图排序 TextRank
否定失效 Negation Failure

</> 程序 Code ｜配套程序：`rev_text_analysis.py` 按星级分桶算 TF-IDF，分别输出" 好评 4-5 星" 与" 差评 1-2 星" 的典型用词。

TF-IDF 为什么要分桶：同一个词，两个桶两种命运

好评桶（780 条）中「漏水」这个词

tf 2/50 → df 12/780 ← 权重低

同一个词，**在本桶出现多**（词频高）、**在别的桶出现少**（文档频率低），
权重才会高。

差评桶（100 条）中「漏水」这个词

tf 18/50 → df 26/100 ← 权重高

不分桶时，两桶合并，「漏水」的文档频率被好评稀释，
权重被压平——痛点词就这样消失。

$$\mathrm{tfidf}(t, d) = \mathrm{tf}_{t,d} \times \log \frac{N}{\mathrm{df}_t}$$

tf 越大、df 越小 → 权重越高

示意数据。真实计算还会做归一化与停用词过滤；分桶是让 df 有意义的前提。

三种关键词方法的取舍

方法	原理一句话	优势	局限
TF-IDF	词在本桶多、在他桶少 → 权重高	快、可解释、无需训练	需要分桶；对短文本不稳
TextRank	词的邻居也重要，迭代传播权重	能抓短语、无需语料	计算稍重；短文本退化
YAKE	用位置/频率/共现等统计特征打分	无监督、单文档可用	中文分词质量影响大

实务建议：先用 TF-IDF 十分钟出初稿，再用 TextRank 交叉验证前 20 个词——两者重合度高的词最可信。

任务二主题发现：LDA、NMF、BERTopic

从" 高频词" 升级到" 主题 + 占比"。

- LDA（潜在狄利克雷分配）：假设每个文档是若干主题的混合、每个主题是若干词的分布，用采样反推。
- 直观理解：如果"battery / charge / lasts" 总一起出现，就把它归成一个主题；再看每篇文档含多少这个主题。
- NMF：用矩阵分解做，比 LDA 快，主题词更" 干净"，但需指定主题数。
- BERTopic：先用 embedding 把句子向量化，再聚类，再给每簇取名——主题可读性通常更好。
- 共同前提：**主题数要人定**；小样本时结果不稳定；主题需要人给它命名。
- 产出：主题列表 + 各主题占比 + 代表句——这直接回答" 买家最关心什么"。

关键术语 Key Terms

主题模型 Topic Model
混合分布 Mixture
主题占比 Topic Share

</> 程序 Code | 配套程序：`rev_text_analysis.py` 用坍缩吉布斯采样手写 LDA（约 40 行），跑 3 个主题。你会看到主题词分组不一定完美——这正是需要人工命名的原因。

为什么 LDA 能工作：一个直观解释

不写公式，只讲直觉。

- 核心假设一：每篇文档由若干主题按比例混合而成（一篇评论可能七成讲续航、三成讲做工）。
- 核心假设二：每个主题是词的一个概率分布（" 续航主题" 里 battery、charge、drain 概率高）。
- 算法的做法：先随机给每个词分配主题，再反复" 如果这个词换个主题，整体更像话吗"——换到更合理为止。
- 收敛后的结果：主题—词分布（哪几个词总一起出现）与文档—主题分布（每篇含多少各主题）。
- 为什么不需要标注：它是**无监督**的——只靠词共现结构就能分组。
- 局限的根源：它只看共现，不懂语义——所以" 好" 和" 坏" 可能被分到同一主题里。

关键术语 Key Terms

吉布斯采样 Gibbs Sampling
无监督 Unsupervised
共现结构 Co-occurrence

⚠ 提示 Tip ｜一个直觉判断：如果某主题的词表里同时出现"great" 和"waste"，说明主题数设少了——这两个词的情感方向相反，不该在同一主题。加主题数或先做情感分层。

三种主题模型的取舍

方法	原理	优势	局限
LDA	文档—主题—词的概率生成模型	经典、可解释、能给出占比	慢；需定主题数；短文本不稳
NMF	非负矩阵分解	快；主题词更干净	需定主题数；占比解释弱
BERTopic	embedding ＋聚类＋取名	语义强、可读性好、支持增量	依赖 embedding 模型；成本高

选型建议：英文短评论用 LDA / NMF 够用；多语种或长评论用 BERTopic。

任务三情感分析：从词典到预训练模型

三代方法，能力递进，成本也递进。

- 第一代 **词典法**：维护正负词表，出现就加分 / 减分，否定词翻转。快、可解释、零成本。
- 第二代 **传统机器学习**：朴素贝叶斯、SVM，用标注数据训练。需要标注，泛化有限。
- 第三代 **预训练模型微调**：BERT / RoBERTa 微调，能处理上下文、否定、反讽——需要标注数据与算力。
- 关键差别：词典法看" 词"，预训练模型看" 上下文"——这是反讽能被识别的根本原因。
- 实务建议：先按星级分桶，再在桶内用词典法快速摸底；需要细粒度时再上预训练模型。
- 评估：与星级对比算一致率，抽查不一致的样本看是模型错还是星级本身有问题。

关键术语 Key Terms

词典法 Lexicon-based
预训练微调 Fine-tuning
上下文 Context

</> 程序 Code ｜配套程序：`rev_text_analysis.py` 的词典法带否定处理（"not good" 翻转为负并衰减）。示例里与星级一致 10/12，2 处不一致正好是反讽与双重否定。

词典法的失效：为什么必须要分桶

三个典型失效模式，都能在程序输出里看到。

- 失效一 **否定与双重否定**：”not bad” 是正面，但词典会先算子再翻转，容易算错。
- 失效二 **反讽**：”great, it broke on day one” ——great 会贡献正分，实际是强烈负面。
- 失效三 **程度与转折**：”sound is okay, but battery is terrible” ——转折后才是重点。
- 应对一 **按星级分桶**：已知星级后，桶内分析误差大幅下降。
- 应对二 **句子级分析**：一句一句判，比整段判更准。
- 应对三 **人工抽检**：抽 30 条核对，估算模型误差，再决定能不能用。
- 核心认知：情感分析的结果是**有误差的信号**，不是标签。

关键术语 Key Terms

反讽 Sarcasm
句子级 Sentence-level
抽检 Spot Check

⚠ 提示 Tip ｜最实用的一条：**先分桶再分析。**已知” 这是 1-2 星”，你要找的是” 为什么差”，而不是” 差不差”——问题简化了一半。

任务四方面级情感 ABSA：从”好不好”到”哪里好哪里差”

这是痛点矩阵的算法基础。

- 目标：识别评论中提到的”方面”（aspect）以及对该方面的情感。
- 路线一 **抽取式（Pipeline）**：先抽方面词（序列标注），再对每个方面做情感分类——两步，可解释，误差会累积。
- 路线二 **生成式（端到端：一步从文本直接给出结果，不分两阶段）**：让模型直接输出”方面—情感”对，一步到位，依赖大模型。
- 输出形式：方面 × 情感 × 提及次数的三维表。
- 用法：**改进优先级 = 提及次数 × 负向占比**——高提及、高负向的方面排最前。
- 高阶用法：跨竞品对比同一方面的情感，找”全品类都没做好”的功能点。

关键术语 Key Terms

方面词 Aspect Term
抽取式 Extractive
生成式 Generative

</> 程序 Code ｜配套程序：`rev_absa_fake.py` 用词典做方面抽取 + 句内情感，输出”方面 × 情感 × 次数”表并按优先级排序。示例里”做工”与”防水”排在前面。

ABSA 两条技术路线的取舍

路线	做法	优势	局限
抽取式	先序列标注抽方面，再逐方面情感分类	可解释、可单独调试每一步	两步误差累积；需两套标注
生成式	让大模型直接输出" 方面—情感" 对	一步到位、能处理复杂句	依赖模型质量；可解释性弱；成本高

教学建议：先用抽取式把" 方面—情感—次数" 的表格逻辑讲清楚，再说明生成式是它的简化实现。

任务五虚假评论检测：三条技术路线

必须先做，否则后面全错。

- 路线一 **特征工程 + 树模型（GBDT / XGBoost）**：用可解释特征（星级与文本矛盾、未验证、文本过短、标点异常、时间聚集、近似重复）训练分类器。
- 路线二 **图神经网络**：把" 用户—商品—评论" 建成图，识别异常子图（互刷群、水军团伙）——能抓单条看不出的模式。
- 路线三 **LLM 语义检测**：判断评论是否" 像真实用户写的"，能捕捉语义空洞、细节缺失。
- 共同难题：对抗生成使检测持续失效；实务原则是**降权而非删除**，避免误伤真实用户。
- 与第 5 节呼应：三源交叉验证是" 流程层" 防线，算法是" 数据层" 防线，两者都要有。

关键术语 Key Terms

特征工程 Feature Engineering
图神经网络 GNN
降权 Down-weighting

</> 程序 Code ｜配套程序：`rev_absa_fake.py` 用 7 个可解释特征打分：正常评论 0 分，可疑评论 50–80 分，且每条都能列出命中了哪些特征。

为什么虚假检测必须可解释

这一条决定了它能不能真的用起来。

- 场景一对卖家：你要能说清" 这条为什么可疑"，否则运营不会信、平台不会认。
- 场景二对平台申诉：可解释的特征可以作为申诉材料的依据。
- 场景三对自身决策：不可解释的模型你无法判断" 它是不是把真实用户也误判了"。
- 特征工程的每个特征都对应一句人话——这就是它的价值。
- 换成 GBDT / GNN 时，**输入仍是这些特征**（加上账号关系、IP 等），只是权重由模型学。
- 纪律：任何" 黑箱判定" 都不应直接用于剔除数据。

关键术语 Key Terms

可解释性 Interpretability
申诉依据 Appeal Evidence
黑箱 Black Box

⚠ 提示 Tip ｜一个必须守住的原则：**宁可漏判，不可误伤。**把真实用户的差评误判为虚假，等于主动屏蔽了最有价值的改进信息。

任务六评论摘要：抽取式与生成式

把几百条压成几段可读的结论。

- 抽取式：从原文里挑出代表性句子（如 TextRank 排序）——不会编造，但可能不连贯。
- 生成式：让大模型用自己的话总结——通顺，但**可能编造。**
- 关键纪律：**生成式摘要必须保留原句引用**——没有引用的摘要无法验证，也无法追溯模型是否编造。
- 三段式结构：客户要什么 → 有什么异常 → 建议动作（这个结构在第 2 章的概念部分已讲）。
- 篇幅控制：每段 1–2 句，总长不超过 80 字——长摘要等于没摘要。
- 质量控制：抽 10 条原句核对，看模型结论是否真有支撑。

关键术语 Key Terms

抽取式 Extractive
生成式 Abstractive
原句引用 Citation

实战 Practice ｜一个可执行的提示词约束：要求模型" 每条结论后附两条原句引用，且只使用评论中出现的内容，无法归类的单列其他"。这三条能挡住大部分编造。

任务七跨语言评论分析

多语种市场的必备能力。

- 问题：同一款产品在不同站点有英语、德语、日语、西语评论——怎么合起来看？
- 路线一 **先翻译再分析**：统一译成中文 / 英文后跑单语模型——简单，但翻译会丢情感强度与反讽。
- 路线二 **多语言模型**：用支持多语的预训练模型直接分析——省去翻译，但小语种效果参差。
- 路线三 **分语种分析再汇总**：各语种单独分析，最后在"方面"层面合并——最稳，工作量最大。
- 关键难点：方面词在不同语言里不对等（"防水"在葡语没有等级含义，见模块四第 4 节）。
- 纪律：跨语言合并时**不要直接平均情感分**——不同语言的模型标定不同。

关键术语 Key Terms

多语言模型 Multilingual Model
方面对齐 Aspect Alignment
标定差异 Calibration

⚠ 提示 Tip ｜最容易被忽略的一点：不同语种的"平均情感分"不可直接比较。正确做法是**在方面层面比较"正负比例"**，而不是比较分数高低。

七个任务的算法对照

任务	代表算法	数据门槛	可解释性	主要失效条件
关键词	TF-IDF、TextRank、YAKE	低	高	否定句失效；分词质量
主题	LDA、NMF、BERTopic	中（需语料量）	中	主题数主观；小样本不稳
情感（粗）	词典法、NB、SVM	低	高（词典）	反讽、转折、双重否定
情感（细）	BERT / RoBERTa 微调	高（需标注）	低	领域不匹配；标注偏差
ABSA	抽取式 / 生成式	中高	中	方面词边界模糊；误差累积
虚假检测	特征 + GBDT、GNN、LLM	中高	高（特征）/ 低（GNN）	对抗生成；误伤真实用户
摘要	TextRank、LLM	低	中	长文本漏读；生成式编造

七个任务不必全做：多数业务只需" 虚假检测 + 关键词 + ABSA + 摘要" 四步。

怎么评估评论算法的效果

没有评估，就不知道结论能不能用。

- 有标注时：用四个指标——**准确率**（判对的占比）、**精确率**（判为假的里真有多少是假）、**召回率**（真的假评论里抓到了多少）、**F1**（精确率与召回率的调和平均）。
- 为什么四个都要看：虚假评论占比低时，全判「真」也有 90% 准确率——**准确率会虚高**，必须看召回。
- 人工抽检：随机抽 30–50 条，人工标一遍，算误差——这是最实用的方法。
- 一致性检验：两个模型结论差异大的样本，往往是最难判的样本，值得人工细看。
- 报告要求：任何评论分析结论都要写" 用了什么模型、抽检多少条、误差多大"。
- 与第 5 节呼应：三源交叉验证在流程层，算法评估在数据层。

关键术语 Key Terms

精确率 Precision
召回率 Recall
F1 F1
类别不平衡 Class Imbalance

统计 Statistical ｜一个具体做法：抽 50 条评论，人工标" 正/负/中"，与模型结果对比。若一致率低于 70%，就不要用这个模型的结论——先用分桶把问题简化。

常见误用

五个高频错误。

- 误用一 **不做清洗就分析**：刷评把好评率抬高，痛点被掩盖。
- 误用二 **全量情感分析不分类**：混合情感（" 音质好但续航差"）被算成一个中性分。
- 误用三 **主题数拍脑袋**：设 3 个主题却发现 8 个关注点，结论必然粗糙。
- 误用四 **摘要不保留原句**：无法验证，也无法向团队解释。
- 误用五 **把模型结论当事实**：模型说" 负面"，就认定买家不满——可能只是反讽识别失败。
- 共同根因：把算法当" 事实生产器"，而不是" 信号提取器"。

关键术语 Key Terms

清洗 Cleaning
混合情感 Mixed Sentiment
信号 Signal

⚠ 提示 Tip ｜一句总结：评论算法给你的是**有误差的信号**，你要做的是" 用流程（分桶 + 抽检 + 交叉）把误差压到可用范围"。

本节小结：七个任务、一条顺序、一条纪律

先清洗，再分析，后汇总。

- 七个任务：关键词、主题、情感、ABSA、虚假检测、摘要、跨语言。
- 一条顺序：**虚假检测 → 关键词 / 主题 / 情感 / ABSA → 摘要 → 跨语言**，清洗必须在前。
- 一条纪律：所有结论都要报" 模型 + 抽检样本量 + 误差"，没有误差估计的结论不可用。
- 一个最有效的简化：按星级分桶——把" 差不差" 变成" 为什么差"。
- 一个最有价值的产出：方面 × 情感 × 次数的痛点矩阵，直接指导产品改进。
- 下一节：把视角转到" 写"——标题与详情页的方法。

关键术语 Key Terms

七任务 Seven Tasks
先清洗 Clean First
痛点矩阵 Pain Matrix

</> 程序 Code ｜本章配套的评论程序：`rev_text_analysis.py`（关键词 + LDA + 情感）、`rev_absa_fake.py`（ABSA + 虚假检测）。

07

平台怎么防：从一条评论到一个群组

§6 教你怎么判一条评论；本节讲两件它做不到的事

算法只能在数据层防守，平台还要在制度层与结构层防守。

- 第一件事 **平台靠什么制度补上**：交易验证、群体有用性信号、流程设计——这些不是算法，但比算法更早生效。
- 第二件事 **群组靠什么结构暴露**：单条假评论可以写得很正常，但一群账号的**行为关系**很难同时伪装。
- 所以本节分三层讲：交易层（验证购买 / 预订）→ 群体层（有用性投票）→ 结构层（群组与二部图）。
- 一个重要前提：平台生产级的模型与特征权重**通常不公开**，我们能引用的只有帮助文档、学术论文与会议文献。
- 因此本节的原则：**能引用的标明出处，推断的标明是推断**，不假装知道平台内部细节。
- 与 §6 的关系：§6 讲「一条评论怎么判」，本节讲「一个群组怎么抓」与「平台为什么这么做」。

关键术语 Key Terms

制度层 Institutional
结构层 Structural
可引用 Attributable

图示 Diagram ｜一句话：算法能判「这条像不像假的」，但判不了「这三十个账号是不是一伙的」——后者要靠结构。

三层防线：平台在三个层面同时防守

层面	平台做什么	对应机制	卖家能观察到的表现
交易层	用真实交易给评论「锚定」	验证购买（亚马逊）、真实预订（Airbnb）	「已验证购买」标签；未验证评论不计入评分
群体层	用其他用户的判断筛「有效评论」	有用性投票、排序与聚合	评论按「最有帮助」排序；票数影响展示
结构层	看账号之间的关系与协同	群组检测、二部图块检测	一批账号与评论同时消失；评分被批量清理

三层不是替代关系：交易层防「没买就评」，群体层防「低质淹没高质」，结构层防「有组织刷评」。

亚马逊机制一：Verified Purchase 作为第一道筛选

它确认的不是「内容真实」，而是「这笔交易真实」。

- 判定条件有两个：评论者拥有亚马逊账户，且平台能确认其**在亚马逊上购买了该商品。**
- 符合条件才打「已验证购买」标签；未打标签的评分，在用户补充更多细节之前**不会计入**产品整体评分。
- 这意味着它不是展示性标签，而是**直接参与评分聚合的筛选变量。**
- 亚马逊的评分计算并非简单平均，而是用模型综合多项因素，其中公开提及的包括**评论的新近程度**与**已验证购买状态。**
- 实务含义：一条高质量但未验证的评论，影响力可能低于一条平庸但已验证的评论。
- 对卖家的启示：**引导真实买家留下验证评价**，比追求评价数量更重要。

关键术语 Key Terms

验证购买 Verified Purchase
聚合 Aggregation
新近度 Recency

⚠ 提示 Tip ｜一个纪律：不要把「已验证」当作品质背书。它只证明买过，不证明说对。

一个关键区分：交易真实　内容真实

这条区分不搞清楚，后面所有判断都会错。

- 没有「已验证购买」标签，**不等于**这条评论是假的——可能是站外购买、礼品、或早期订单。
- 有「已验证购买」标签，**也不保证**评论中每一项陈述都准确——买家可能记错、误解、或夸大。
- 它真正的作用是：把「根本没买过的人随口评论」这类噪声**先过滤掉**。
- 所以它是**必要的交易信号，但不是充分的真实性判据**。
- 同样的逻辑适用于 Airbnb：真实预订锚定的也是「住过」，不是「说得对」。
- 判断：看到任何「验证」类标签，先问「它验证的是哪一件事」。

关键术语 Key Terms

必要不充分 Necessary not Sufficient
锚定 Anchoring
噪声过滤 Noise Filter

⚖ 对照 Comparison ｜一个对照：交易验证像「检票入场」——票真不代表演出好看；内容真实像「演出评价」——需要另外的证据与判断。

亚马逊机制二：有用性投票筛「有效评论」

用群体的判断，把有用的评论顶上来。

- 机制：每条评论下方询问「该评论是否对你有用?」——答「是」则有用票 +1；答「否」则有用票不加，但总票数增加。
- 核心假设：**被足够多真实消费者标记为「有用」的评论，更可能是高质量的有效评论。**
- 注意措辞：它筛的是「**感知有用性**」，不是「真实性」。
- 效果：有用票直接参与排序，决定哪条评论被更多人看到。
- 对卖家的含义：评论的「可读性与信息量」影响其曝光，而不是只有星级重要。
- 局限：投票者本身也可能被组织化影响——所以它只是群体层的一道防线。

关键术语 Key Terms
有用性投票 Helpfulness
排序 Ranking
感知有用 Perceived Useful

⚠ 提示 Tip ｜一个常被忽略的点：投票是「相对」机制——你的评论不需要绝对好，只需要比同页其他评论更有用。

实证研究：影响「有用性投票」的五个因素

因素	方向	可能的解释
评论者自身的历史有用性	正向	读者会看「这个人过去说话靠不靠谱」，形成声誉累积
评论信息量（长度 / 细节）	正向	具体细节提供决策依据，空洞表态没有信息价值
评论获得的回复数	正向	引发讨论说明触及了其他买家关心的问题
极端评分（1 星或 5 星）	正向	极化表达更易被注意，也更容易被判定为「有态度」
评论文本的消极倾向	正向	风险信息对购买决策的边际价值更高

该结论来自一项以亚马逊手机评论为样本的实证研究（样本量约一万二千条）；结论反映的是「感知有用性」的规律，不是「真实性」的规律。

偏置提醒：极端负面更易被感知为「有用」

这是有用性投票最值得警惕的一面。

- 研究发现极端评分（1 星或 5 星）与消极倾向都能提高有用票数。
- 一个解释是**负向偏差**：消费者对潜在风险的警觉高于对正面体验的期待。
- 后果一：负面评论更容易被顶到前排，形成「差评更显眼」的展示偏置。
- 后果二：**有用　真实**——一条煽动性强但事实错误的差评，可能比一条平实的真实好评获得更多票。
- 对卖家的含义：不要只看「有用票最多的评论」，那可能是被情绪放大的少数。
- 正确做法：按星级分桶看分布，而不是按有用票排序看个例。

关键术语 Key Terms
负向偏差 Negativity Bias
展示偏置 Display Bias
分桶 Stratify

⚠ 提示 Tip ｜一个操作建议：分析评论时先按「验证状态 × 星级」两维分桶，再看每桶内的主题与情感——这比按有用票排序可靠得多。

亚马逊机制三：机器学习评分与评论筛选

平台明确说：自动化检测 + 人工审核。

- 官方口径：评论系统采用**自动化检测与人工审核相结合**的方式，阻止大量可疑评论上线。
- 已公开的影响因素：评论的新近程度、已验证购买状态。
- 从卖家支持信息与评论展示逻辑可以**推断**（注意是推断）系统还会评估：评论历史模式、措辞相似性、账户年龄、评论频率。
- 为什么只能推断：平台不公开完整特征清单与权重——这是防止对抗性规避的必要做法。
- 教学意义：**理解「它大概在看什么」比「知道确切公式」更有用**，因为前者能指导你避免踩线。
- 一个反面提醒：任何声称「知道平台算法细节、能保证不被检测」的服务，都不可信。

关键术语 Key Terms

自动化检测 Automated Detection
人工审核 Human Review
推断 Inference

⚠ 提示 Tip ｜一条底线：因为特征清单不公开，所以「怎么绕过检测」这个问题本身就没有可靠答案——**唯一可靠的做法是真的不刷。**

学术对应物：四类经典模型与它们报告的精度

模型	做法	报告精度	特点
CNN + 词嵌入 + 情感挖掘	卷积网络结合词嵌入（把词映射成稠密向量）与情感特征，配新损失函数	96% 以上	把语义与情感信号一起建模
DistilBERT 混合融合	同时分析正文语义、长度、情感、星级	93%	能捕捉**星级与情感不一致**（文字极负面却给 5 星）
SVM 语言模式	用支持向量机学习虚假评论的语言与写作行为特征	未给统一值	可解释性强，特征可逐项检查
图嵌入 + SVM	把评论者—商品关系嵌入为节点向量再分类	98.44%	引入了**关系结构**信息

重要提醒：这四个数字来自**不同论文、不同数据集、不同划分方式**，不可横向比较，也不代表上线效果。此处只用于说明「方法多样」，不是排名。

四个模型的共同点：联合建模，而非单一文本特征

这是比精度数字更值得记住的结论。

- 共同点一：都**不依赖单一文本特征**——语言信号只是输入之一。
- 共同点二：都把**评分信号**纳入（星级本身，或星级与情感的矛盾）。
- 共同点三：都把**元数据**纳入（长度、购买状态、时间等）。
- 共同点四：越靠后的模型越倾向引入**关系结构**（图嵌入+SVM 已不是纯文本模型）。
- 这条演进线正好对应上一节的三层防线：交易 → 群体 → 结构。
- 教学落点：**做虚假检测时，先问「我用了哪几层特征」，而不是先问「用什么模型」。**

关键术语 Key Terms

联合建模 Joint Modeling
演进线 Evolution
特征层 Feature Layer

图示 Diagram ｜一句话：模型可以换，特征层不能省。只用文本的模型，天然抓不到群组。

Airbnb：结构性差异决定机制差异

它不是在「商品评论」场景，而是在双边住宿市场。

- 场景不同：亚马逊是「买家评价商品」，Airbnb 是「房客与房东互评」——双边关系。
- 风险不同：主要风险不是「刷好评卖货」，而是**评价与真实住宿 / 体验脱钩**，或**仅为抬高评分而生成。**
- 因此机制重心不同：围绕「**预订真实性**」设计，而不是围绕「商品交易」。
- 一个直接后果：Airbnb 的评价分布同时受**互惠动机**与**报复顾虑**影响，这在单向的商品评论里不存在。
- 教学价值：同一类问题（虚假评价），在不同的市场结构下会催生完全不同的机制。
- 判断：分析任何平台的评价治理，先判断它是**单向**还是**双边。**

关键术语 Key Terms

双边市场 Two-sided
脱钩 Decoupling
互惠动机 Reciprocity

⚖ 对照 Comparison ｜一个对照：亚马逊怕「没买的人乱说」，Airbnb 怕「没住的人乱说」以及「住过但不敢说真话」。

Airbnb 机制一：真实预订锚定

不前置审核，但有一条硬规则。

- 官方立场：**不在评论发布前进行人工审核**——这一点与很多人的想当然相反。
- 但设定了硬性规则：评论必须诚实，并且**必须与一次真实预订相关**；违反评价政策的内容可被移除。
- 这正是亚马逊「已验证购买」在逻辑上的对应物：亚马逊用购买交易锚定评论，Airbnb 用**预订记录**锚定评价。
- 制度含义：没有真实预订关联的评价，在制度上**不具备合法存在的基础**——不需要判真假，先判有没有资格。
- 对卖家的启示：这条规则意味着「找人代写住宿体验」在制度层就被排除了，不依赖事后检测。
- 一句话：**先设门槛，再谈识别**——门槛比分类器便宜得多。

关键术语 Key Terms

预订锚定 Booking Anchor
资格门槛 Eligibility
不前置审核 No Pre-review

⚠ 提示 Tip ｜一个可迁移的设计思路：能用「资格门槛」解决的问题，不要用「事后检测」去解决——前者成本低且没有误判。

Airbnb 机制二与三：主动检测 + 双盲流程

一个在事后找，一个在事前防。

- 主动检测：平台部署系统持续扫描「评价可能与真实住宿、服务或体验无关」的迹象。
- 判定与处置：若系统判定一条评价「很可能是虚假的」（例如与真实住宿无关，或仅为抬高评分而生成），该评价会被移除。
- 检测细节未公开，但公开的信任机制研究显示其干预通常包括已验证评论、AI 与人工协同审核、以及信任公平性措施。
- 双盲流程：房东与房客**同时撰写**评价，双方在各自提交前都看不到对方内容；14 天窗口到期后评价自动发布。
- 双盲的作用：消除「看到对方评价后再报复或调整措辞」的策略空间，从源头降低互惠好评、报复差评与协商评价的概率。
- 关键判断：**这不属于事后检测算法，而是前置性的行为约束**——流程机制往往比分类器更有效地塑造评价分布。

关键术语 Key Terms

主动检测 Proactive
双盲 Double-blind
行为约束 Behavioral Constraint

图示 Diagram ｜一个重要认知：双盲不是「检测得更准」，而是「让某些作弊行为根本没有发生的空间」。这两件事的效果量级完全不同。

亚马逊与 Airbnb 对照：锚定物、筛选方式与算法位置

维度	亚马逊	Airbnb	差异根源
市场结构	单向：买家评商品	双边：房客与房东互评	双边存在互惠与报复动机
锚定物	购买交易（Verified Purchase）	预订记录（真实预订相关）	交易形态不同
发布前审核	未公开说明	明确不前置人工审核	规模与成本考量
群体信号	有用性投票（强）	相对弱	商品评论的规模化投票更可行
流程设计	以排序与聚合为主	双盲 + 14 天窗口（强）	双边关系需要防报复
算法位置	评分聚合模型 + 评论筛选模型	主动检测系统	同为事后识别，但特征不同

本表依据平台公开文档与政策页整理；平台规则会调整，具体以当期官方说明为准。

一个判断：流程机制常常比事后分类器更有效

这是本节最重要的一句结论。

- 分类器的困境：永远有假阴（漏判）与假阳（误伤），且要与刷手持续对抗。
- 流程机制的优势：不判真假，直接**压缩作弊行为的可行空间**——双盲让报复无从下手，预订锚定让代写没有资格。
- 成本对比：流程改造成本一次性；分类器要持续迭代、持续标注、持续对抗。
- 局限：流程机制只对「有明确作弊路径」的场景有效；对「内容层面的夸大与误导」无能为力。
- 所以两者要配合：**流程管「能不能做」，算法管「做了能不能看出来」。**
- 对学习者的启示：遇到治理问题，先想「能不能改流程」，再想「能不能上模型」。

关键术语 Key Terms

流程机制 Process Design
假阴假阳 FN/FP
配合 Complementary

⚠ 提示 Tip ｜一个提问顺序：这件事能不能靠「改规则」解决？如果能，就别急着上模型——模型的成本与风险都高得多。

为什么需要图算法：单条看不出来，一群就露了

这是从「文本分类」到「结构发现」的转折点。

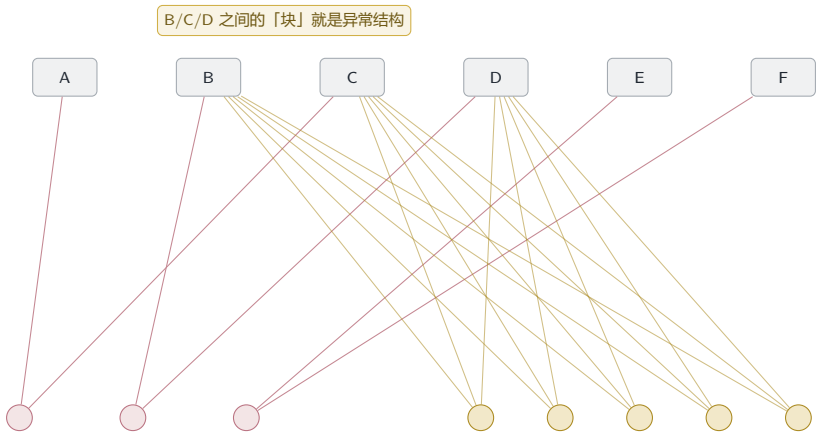
- 单条假评论的困境：写得正常、长度合理、星级一致——文本分类器很难判。
- 但群组有**无法同时伪装的结构**：同一批账号在短时间内对同一批商品发布相似内容。
- 三个典型破绽：**时间过分集中**、**成员重叠度过高**、**内容高度雷同**。
- 建模方式：把「用户—商品」建成**二部图**，把「谁和谁共同出现在哪些商品下」变成可计算的结构。
- 目标：找出图中**异常致密的「块」**——正常用户是分散的，刷评群组会形成块。
- 为什么有效：**一条假评论可以写得很正常，但一个群组很难在所有成员的所有商品上同时消除结构异常。**

关键术语 Key Terms

二部图 Bipartite
致密块 Dense Block
协同信号 Collaborative Signal

图示 Diagram ｜一句话：文本层是「逐条判断」，结构层是「成组发现」。后者的召回率通常高得多，因为它不要求单条露馅。

用户—商品二部图：正常用户分散，刷评群组成块



示意图。真实检测看的是「块的密度是否显著高于随机预期」，而不是简单地数连线。

GSRank：用群组行为关系识别协同刷评

它解决的不是单条孤立假评论，而是有组织的群组。

- 问题设定：单条虚假评论影响力有限，但一组账号在短时间内对同一组产品发布相似评价，足以显著扭曲评分分布。
- 核心洞察：虚假群组的破绽不在于「单条看起来假」，而在于**成员之间的行为关系过于协调。**
- 四个关键特征：**时间窗口**（数天内密集发布）、**评分偏置**（与普通评论者分布系统性偏离）、**内容相似度**（文本高度雷同）、**共现频率与群组规模**（反复共同出现在同一组商品上）。
- 算法本质：一种**关系型排序**——在「群组—成员—产品」三层实体之间迭代传播可疑度，让协同作假的群组整体浮出。
- 理论贡献：把虚假评论检测从「文本分类问题」扩展为**关系网络中的异常子结构发现问题。**
- 局限：依赖「群组」这一特定组织形态；对单人、低频、长期渗透式刷评效果有限。

关键术语 Key Terms

关系型排序 Relational Ranking
评分偏置 Rating Bias
共现 Co-occurrence

公式 Formula ｜群组可疑度在「群组—成员—产品」三层图上迭代传播；成员可疑度由所属群组与所评产品共同决定，反之亦然。

FRAUDAR：抗伪装的二部图欺诈检测

当欺诈者故意把连接摊薄时，传统稠密子图检测就失效了。

- 问题设定：给定「用户—产品」或「关注者—被关注者」二部图，检测虚假评论或虚假关注。
- 核心挑战是**伪装**：欺诈者会故意添加随机边、关注无关节点、制造稀疏假象，使传统密集子图检测失效。
- 关键设计：提供欺诈者有效性的**可证明上界**，同时保持**抗伪装能力**。
- 算法策略：以**贪心**方式迭代移除节点，最大化一个刻画「可疑块」的度量——即使连接被刻意稀释，仍能定位出协调活动的块结构。
- 出处与验证：发表于 ACM KDD 2016，在**伪装与非伪装**两种欺诈场景下均优于当时最优的对比方法。
- 与 GSRank 的分工：GSRank 侧重「群组」这一组织形态的行为关系；FRAUDAR 提供更通用的**抗伪装图块检测框架**。

关键术语 Key Terms

伪装 Camouflage
可证明上界 Provable Bound
贪心移除 Greedy Removal

公式 Formula ｜可疑块度量 $\rho(S) = \dfrac{|E(S)|}{|V(S)|}$ （块内边数 / 块内节点数）；贪心每步移除使剩余块密度提升最大的节点。

GSRank 与 FRAUDAR 的分工

维度	GSRank	FRAUDAR	怎么记
解决的问题	群组协同刷评	一般化二部图欺诈检测	一个专、一个广
核心输入	群组—成员—产品三层关系	用户—产品二部图	GSRank 多了「群组」
关键思路	关系型排序，迭代传播可疑度	可证明上界 + 贪心移除	一个传播、一个剪枝
主要优势	抓「有组织」的协同行为	抗伪装，对稀释连接仍有效	一个抓行为、一个抓结构
主要局限	对单人低频刷评效果有限	需设定移除停止条件	都不是万能

两者的共同贡献：把虚假评论检测从「文本分类」扩展为「关系网络中的异常子结构发现」。

共同贡献：从文本分类到结构异常发现

这一转折对做产品评论分析的人意义重大。

- 转变一 **判定单位**：从「一条评论」变成「一个块 / 一个群组」。
- 转变二 **输入**：从「文本 + 元数据」变成「文本 + 元数据 + 关系图」。
- 转变三 **评价指标**：从「分类准确率」变成「块检测的精确率与召回率」。
- 转变四 **对抗方式**：从「改文案骗过模型」变成「稀释结构骗过检测」——对抗升级了。
- 对卖家的含义：平台清理刷评往往是**成批**的，不是逐条——这就是为什么「突然一批评论消失」是常见现象。
- 对分析者的含义：如果你只做文本分析，你永远看不到这些问题；**必须先有图，才谈得上结构检测。**

关键术语 Key Terms
判定单位 Unit
块检测 Block Detection
成批清理 Batch Removal

⚠ 提示 Tip ｜一个实务动作：把「同一商品下的评论者集合」两两配对，统计重复出现的组合。只这一步，就能发现很多不正常的重叠。

特征工程三层体系：代表特征与计算方式

层次	代表特征	计算方式	抓什么
语言 / 内容层	词汇多样性、词性分布、情感词强度与极性、第一人称单数、排他词与因果连词、可读性、主观性、n-gram 与 TF-IDF	分词与统计量、词典匹配、句法分析	写作风格异常（情绪更极端、自我指涉更少、时空信息更模糊）
行为 / 元数据层	评论突发性、评分偏差（与产品均分的距离）、评论者历史（首评比例、账户年龄、历史评分分布）、购买验证状态、评论频率与回复模式	时间聚合、分布统计、历史关联	行为模式异常（集中爆发、评分极端、账号新且高产）
图结构层	评论者—产品共现模式、群组内聚度、时间同步性、内容复制关系、群组规模占比	二部图构建、社区发现、密度与内聚度指标	**协同信号**——单条文本里看不见的那种异常

三层不是替代关系，而是叠加：多数实用系统同时使用两层以上；只用文本的系统天然抓不到群组。

语言层：能抓什么，抓不到什么

最便宜的层，也是最容易被对抗的层。

- 能抓：虚假评论在语言上常表现出**更极端的情绪**、**更少的自我指涉**（第一人称单数用得少）、**更模糊的时空信息**。
- 能抓：模板化写作导致的**词汇多样性偏低**、句式雷同、可读性异常（过于工整或过于口语化）。
- 抓不到：写得像真人、有具体细节、情绪克制的高质量假评论——尤其是付费代写。
- 抓不到：群组的协同关系——语言层看不见「谁和谁一起出现」。
- 一个实务提醒：语言特征容易被「改写工具」对抗，因此**不能作为唯一判据**。
- 结论：语言层适合做**第一道粗筛**，不适合做最终判定。

关键术语 Key Terms
自我指涉 Self-reference
词汇多样性 Lexical Diversity
粗筛 Triage

⚠ 提示 Tip ｜一个判读经验：如果一条评论「什么都说到了，但什么都没说具体」，语言层的异常分数往往偏高——这类文本值得人工看一眼。

行为层与图结构层：越往后越难伪造

这两层才是真正拉开差距的地方。

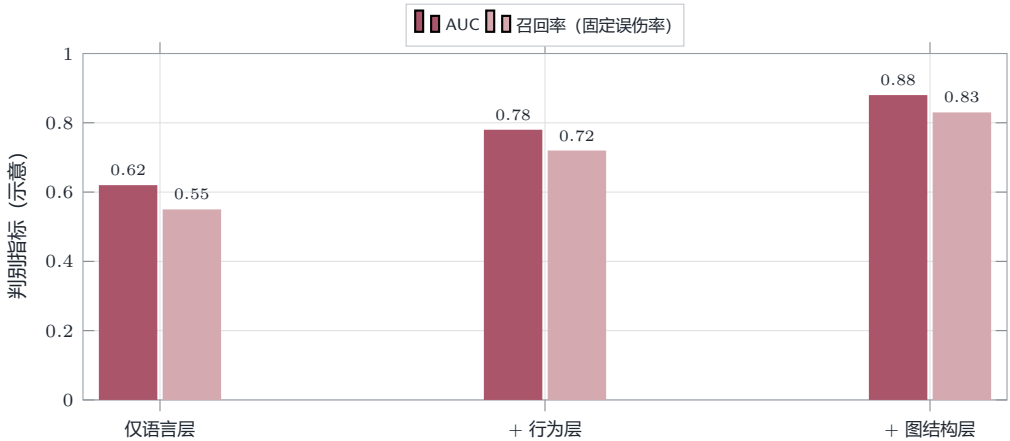
- 行为层能抓：**评论突发性**（短时间内集中出现）、**评分偏差**（与产品均分距离异常）、**账户画像**（新号、高产、历史评分极端）。
- 行为层的优势：这些数据平台侧几乎全有，造假成本高于改文案。
- 图结构层能抓：**共现模式**（同一批人反复出现在同一批商品下）、**群组内聚度**、**时间同步性**、**内容复制关系**。
- 图结构层的核心价值：**捕捉单条评论文本中不可见的协同信号。**
- 为什么最难伪造：一条虚假评论可以写得很正常，但一个虚假群组很难在所有成员的所有产品上同时消除结构异常。
- 成本排序：语言层最便宜 → 行为层次之 → 图结构层最贵（要建图、要算指标），但效果也最好。

关键术语 Key Terms

突发性 Burstiness
内聚度 Cohesion
同步性 Synchronicity

图示 Diagram ｜一句话：改一条评论文本只要一分钟，改造一个群组的全部行为关系要重来一遍——这就是结构层的价值。

三层特征累加的判别效果（示意）



两条路径对照：多层筛选漏斗与制度约束

对比项	亚马逊路径	Airbnb 路径
治理重心	交易验证 + 群体有用性 + 机器学习评分	真实预订锚定 + 主动检测 + 双盲流程
形态特征	**多层筛选漏斗**，层层过滤	**制度约束**，压缩作弊空间
强在哪	规模化的商品评论治理	双边关系下的动机治理
弱在哪	对「写得像真的」单条评论仍困难	对内容层面的夸大误导无能为力
学术对应物	文本 + 元数据 + 图结构的监督分类与异常检测	流程设计与信任机制研究

两条路径不是对错之分，而是由市场结构（单向 / 双边）与风险类型（刷好评 / 评价脱钩）决定的。

三条启示

带走三句话。

- 启示一 **流程优于事后分类**：能靠改规则解决的，不要靠上模型——成本低、无误伤、不参与对抗升级。
- 启示二 **刷评的风险不是「被抓」**：平台清理往往是成批的、可追溯的，真正的代价是**账号与店铺存续**。
- 启示三 **「有用」不等于「真实」**：有用性投票筛的是感知有用性，且存在负向偏差——分析时先分桶再排序。
- 三条的共同点：都在区分「看起来对」与「确实对」。
- 对从业者的含义：把精力放在**让真实买家愿意写、写得具体**，比任何技术规避都稳。
- 一句话：**平台在结构层的检测能力，远强于多数卖家的想象。**

关键术语 Key Terms

流程优先 Process First
存续风险 Survival Risk
分桶 Stratify

⚠ 提示 Tip ｜最后提醒：本节讲的所有机制，目的都是让读者理解「为什么刷评不可持续」。**理解检测原理，不是为了规避它。**

本节小结：四层筛选、三重设计、两个图算法、三层特征

把平台机制与结构检测收进一个框架。

- 四层筛选（亚马逊）：验证购买 → 有用性投票 → 机器学习评分 → 学术对应模型。
- 三重设计（Airbnb）：真实预订锚定 → 主动检测 → 双盲流程。
- 两个图算法：GSRank 解决「群组协同」，FRAUDAR 解决「抗伪装的图块检测」——共同把检测从文本推进到结构。
- 三层特征：语言 / 内容、行为 / 元数据、图结构——越往后越难伪造，也越贵。
- 一个判断：流程机制常常比事后分类器更有效。
- 下一节：回到内容本身——标题与详情页怎么写。

关键术语 Key Terms

四层筛选 Four Filters
三重设计 Three Designs
三层特征 Three Layers

</> 程序 Code ｜配套程序：`rev_group_fraud.py`（二部图群组检测）、`rev_feature_layers.py`（三层特征增量实验）。

08

标题是唯一同时服务机器和人的文案

标题的双重读者

写标题时，你同时在给两个读者看。

- 读者一算法：通过关键词与属性做召回与相关性判断——它要" 准确匹配"。
- 读者二买家：在搜索结果里扫一眼决定点不点——他要" 快速看懂"。
- 两者的需求经常冲突：算法喜欢堆词，买家讨厌堆词。
- 现实约束：标题有字符上限，必须在有限空间里同时满足两者。
- 判断标准：**买家读完能在三秒内知道" 这是什么、给谁用、有什么不同"。**
- 顺序建议：先定关键词满足算法，再调语序用词满足买家——搜索流量由" 词" 决定，标题是第一道门。

关键术语 Key Terms

标题优化 Title Optimization
关键词召回 Keyword Recall
可读性 Readability
字符上限 Character Limit

图示 Diagram ｜一个有用的检验：把标题念给一个不懂这个品类的人听，他能否复述出" 卖什么、给谁用"？不能，说明可读性不合格。

标题的结构公式

把标题拆成可复用的槽位。

- 槽位一品牌：有品牌就放，无品牌可省（不要把公司名当品牌）。
- 槽位二核心品类词：买家最常用的那个词，必须出现。
- 槽位三关键属性：材质、规格、容量、数量、型号。
- 槽位四使用场景或人群：露营、办公、儿童、车载。
- 槽位五核心差异点：一句话说明不同（防水、静音、快充）。
- 排列原则：核心词靠前（算法权重 + 买家扫描习惯），修饰词靠后。
- 禁忌：不要用全大写、不要堆砌无关词、不要出现违规承诺。

关键术语 Key Terms

槽位 Slot
核心品类词 Core Category Term
差异点 Differentiator
词序 Word Order

模板 Template | 通用模板：‘[品牌] + [核心品类词] + [关键属性/规格] + [场景或人群] + [差异点]‘。示例：‘XX Outdoor Bluetooth Speaker IPX7 Waterproof 12H Playtime for Camping‘。

标题结构模板与改写示例

槽位	作用	示例片段
品牌	识别与信任	XX（无品牌时可省略）
核心品类词	决定能否被搜到	Bluetooth Speaker
关键属性	满足筛选与对比需求	IPX7 Waterproof, 12H Playtime
场景/人群	覆盖场景词搜索	for Camping, Shower, Outdoor
差异点	给出点击理由	Ultra-Light 210g

提示：各平台的标题字符上限与禁止用词不同，写完后务必按目标平台规则逐条核对。

关键词研究的三层次

关键词不是”想”出来的，是”找”出来的。

- 第一层类目词：平台类目树上对应的标准词——决定基础召回。
- 第二层搜索词：用平台搜索下拉建议、相关搜索、广告后台的搜索词报告获取真实用词。
- 第三层场景与长尾词：买家描述使用场景的短语（”for camping shower”）。
- 优先顺序：先保证第一层准确，再补第二层的真实高频词，最后用第三层覆盖长尾。
- 关键原则：**用买家写的词，不用你想的词。**
- 与第 2 节衔接：场景词与属性词的组合覆盖，对应” 复杂查询商品搜索” 的能力要求。

关键术语 Key Terms

类目词 Category Term
搜索词报告 Search Term Report
长尾词 Long-tail
下拉建议 Autocomplete

实战 Practice ｜三步收集法： 在平台搜索框输入核心词，记录下拉建议； 看搜索结果页的” 相关搜索”； 拉广告后台的搜索词报告，找出” 有点击但未覆盖” 的词——这三个来源都是买家真实用词。

触发词与违规词

有些词能让链接下架，比没有流量更糟。

- 绝对化用语：最好、第一、唯一、100%——多数平台与市场禁用。
- 医疗功效：治疗、治愈、消炎——非医疗品类不得宣称。
- 未经授权的品牌词：他人商标、热门 IP 名称——侵权。
- 平台专属词：官方认证、平台推荐——未经授权不得使用。
- 虚假承诺：终身保修、永久免费——若无法兑现即构成虚假宣传。
- 处理方式：建立"禁用词清单"，写完后用清单自检一遍。
- 提醒：不同市场（欧盟、美国）对广告用语的监管严格程度不同，出海需按目标市场核对。

关键术语 Key Terms

绝对化用语 Absolute Claim
虚假宣传 False Advertising
禁用词清单 Prohibited Word List

⚠ 提示 Tip ｜一个实用做法：把行业常见禁用词做成一列，写完标题用"查找"功能逐个核对。花两分钟，能避免下架与投诉。

标题对照：堆词 vs 可读

同一个产品，两种写法。

差例 What to avoid

「Hot Sale Bluetooth Speaker Wireless Portable Outdoor Waterproof Speaker Mini Speaker Loud Speaker Bass Speaker for Phone PC MP3 Camping Shower Beach Travel Sports Gift Men Women」
问题：关键词重复堆砌；无人读得下去；没有一句差异点；可能触发堆词降权。

好例 What works

「XX Bluetooth Speaker, IPX7 Waterproof, 12H Playtime, 210g Ultra-Light —for Camping & Shower」
好在：核心词靠前；三个关键属性清晰；一句差异点；一个明确场景；可读且可被检索。

模板 Template ｜改写公式：**核心品类词靠前 + 2–3 个关键属性 + 一个场景 + 一个差异点。**写完后数一下：同一个词出现了几次？超过两次就是堆词。

研究前沿：个性化商品描述生成的框架

学术界的关注点，正在从" 写得对" 转向" 写得准"。

- 研究关注（文献 [2]）：如何用生成式 AI 为不同商品、不同人群生成个性化描述。
- 核心贡献：提出了一个可复用的框架与若干实践洞见，而不只是一个生成模板。
- 关键洞察：个性化不是" 换个形容词"，而是**基于商品属性与目标人群重新组织信息。**
- 挑战：个性化提升转化，但带来边际成本与一致性风险（同款商品描述不一致会误导买家）。
- 教学含义：标题与详情页的生成，应该" 按人群分版本、按事实保一致"。
- 本节的应用：先定标题的关键词骨架（保证一致性），再做人群化表达（保证相关性）。

关键术语 Key Terms

个性化描述 Personalized Description

信息重组 Information Reorganization

边际成本 Marginal Cost

研究 Research ｜文献 [2]：Harnessing generative AI for personalized E-commerce product descriptions: A framework and practical insights，Computer Standards & Interfaces, 94 (2025)。该文提供了可落地的框架与实践建议。

从”通用标题”到”个性化标题”

个性化有收益，也有代价。

- 收益：同一商品面向不同人群时，标题用词更贴合搜索意图，点击率更高。
- 代价一管理成本：多版本标题需要分别维护，容易失控。
- 代价二一致性风险：若不同版本的属性描述不一致，会被判定为描述不实。
- 代价三权重分散：平台可能把不同版本当成不同商品，评论与权重被拆分。
- 适用判断：SKU 有限、人群差异明显（如露营 vs 办公）时才值得做多版本。
- 纪律：**个性化只改”表达”，不改”事实”**——规格、认证、参数必须完全一致。

关键术语 Key Terms
多版本标题 Multiple Title Variants
权重分散 Weight Dilution
事实一致 Factual Consistency

⚖ 对照 Comparison ｜一个判断标准：如果两个人群的核心搜索词完全不同（如”camping”与”office”），多版本有必要；如果只是措辞差异，多版本带来的管理成本大于收益。

多语言标题的本地化差异

同一个标题，不同市场要用不同写法。

- 词序差异：英语习惯" 核心词 + 修饰"，德语常用复合词。
- 用词差异：同一功能在不同市场有不同常用词。
- 度量差异：英寸与厘米、盎司与克、华氏与摄氏——必须本地化。
- 平台与文化差异：各国站点的标题上限与类目词体系不同；某些场景词在当地不适用。
- 纪律：**标题本地化不是翻译标题，而是按当地搜索习惯重写。**
- 与第二讲衔接：多语言本地化的四层次框架，在第二讲第 5 节完整展开。

关键术语 Key Terms

复合词 Compound Word
度量本地化 Unit Localization
重写 Rewrite
直译 Literal Translation

⚠ 提示 Tip ｜最省力的验证方法：把本地化标题放到目标市场站点的搜索框里搜一次，看返回的结果是否同类商品——搜索结果就是最直接的" 用词是否正确" 的检验。

标题 A/B 测试设计

不要靠争论，要靠数据。

- 测试变量：只改一个（关键词组合、语序、是否加场景词），否则无法归因。
- 样本要求：每个版本至少积累足够的曝光与点击，才能判断差异是否显著。
- 观察指标：点击率为主（标题主要影响点击），转化率为辅。
- 时间控制：避开促销期与季节性波动，测试周期至少一到两周。
- 结论标准：差异要稳定且可重复，单次波动不算结论。
- 记录：每次测试记录版本、时间、曝光、点击率，形成自己的" 标题经验库"。
- 与模块三衔接：这与" 单变量迭代" 的复盘纪律是同一套方法论。

关键术语 Key Terms

A/B 测试 A/B Test
显著性 Significance
单变量 Single Variable
经验库 Knowledge Base

公式 Formula | 样本量直觉：两个版本点击率相差 1 个百分点时，通常需要上万次曝光才能判断显著性。差异越大，所需样本越少——所以优先测试" 差异明显" 的改动。

常见标题错误

这六类是最高频的问题。

- 错误一堆词：同一关键词重复多次，读不通，可能降权。
- 错误二核心词不在前面：买家与算法的注意力都在前几个词。
- 错误三属性缺失：没有材质、规格、数量，买家无法判断是否符合需求。
- 错误四场景缺失：只写" 防水音箱"，没写" 露营/浴室"，丢掉场景词搜索。
- 错误五含违规词：绝对化用语、他人品牌、未授权认证。
- 错误六全大写或乱加符号：影响可读性，部分平台明确禁止。
- 自查顺序：核心词位置 → 属性齐全 → 场景覆盖 → 违规词 → 重复度。

关键术语 Key Terms

堆词 Keyword Stuffing
属性缺失 Missing Attribute
场景缺失 Missing Scenario

实战 Practice | 五分钟自查清单： 前三个词是不是核心品类词？ 有没有至少两个关键属性？ 有没有一个场景词？有没有重复词？ 有没有绝对化用语？五项全过，标题基本可用。

标题的合规红线

标题是最容易踩线的位置。

- 不得宣称未经证实的功效（如" 治疗失眠" 用于音箱）。
- 不得使用他人商标或知名品牌名做引流（如"for iPhone" 需确认平台是否允许）。
- 不得使用未获得的认证标识词（如未通过 CE 却写 CE Certified）。
- 不得使用" 平台推荐""官方认证" 等平台专属表述。
- 不得使用绝对化最高级用语（各市场规则不同，出海需按目标国核对）。
- 原则：**标题里的每一个事实性表述，都要有依据可查。**
- 与第二讲衔接：内容合规的完整框架与监管时间线，在第二讲第 7 节。

关键术语 Key Terms

未授权商标 Unauthorized Trademark
认证标识 Certification Mark
可查依据 Verifiable Basis

⚠ 提示 Tip ｜一个自查问题：标题里最" 厉害" 的那句话，如果客户要求你提供证明，你能拿出来吗？拿不出来的，删掉。

本节小结：标题三段式

关键词 × 结构 × 合规，三者缺一不可。

- 第一段关键词：类目词打底、搜索词补全、场景词覆盖长尾；用买家写的词。
- 第二段结构：核心词靠前 + 2–3 个关键属性 + 一个场景 + 一个差异点；不堆词。
- 第三段合规：禁用词清单逐条核对；每个事实性表述都要有依据。
- 研究启示：个性化标题有收益，但只改表达不改事实，且在多版本成本可控时才做。
- 测试方法：单变量 A/B 测试，记录进自己的标题经验库。
- 下一节：标题把买家带进来之后，详情页要负责把他留下来——五点描述怎么写？

关键术语 Key Terms

三段式 Three-part Approach
买家用词 Buyer Vocabulary
依据可查 Verifiable

图示 Diagram ｜一句话总结：**标题的任务是”被找到”和”被点开”，不是”说完全部卖点”。**想说的都留给五点与详情页。

五点描述为什么重要

它是买家在" 决定买不买" 时读的第一段完整文案。

- 位置：搜索结果点进来后，价格与主图之下、详情页之上——信息密度最高的位置。
- 作用：用五个短句回答买家最关心的五个问题。
- 手机端现实：多数买家在手机上只读完五点，不一定滑到详情页。
- 因此五点的要求是：**独立成立**——只读五点也能做出购买决定。
- 常见失败：五点写成参数清单，买家读完仍不知道" 这东西对我有什么用"。
- 与模块四衔接：这正是模块四第 3 节 FAB 法（属性 → 优势 → 利益）的应用场景。

关键术语 Key Terms
五点描述 Bullet Points
独立成立 Self-contained
信息密度 Information Density

统计 Statistical | 经验规律：五点中的第一点权重最高——它往往决定买家是否继续读第二点。所以第一点要放" 最能打动目标人群的利益"。

五点的黄金结构

五点不是五个卖点，而是五问五答。

- 第一点核心利益：使用场景 + 解决的最大麻烦（最打动人的放第一）。
- 第二点关键性能：最重要的 1–2 个技术指标 + 它对客户的意义。
- 第三点适配与兼容：能用在什么设备、什么场景、什么人群。
- 第四点品质与保障：材质、工艺、认证、质保、售后。
- 第五点包装与内容：包里有什么、是否含配件、是否适合送礼。
- 每点写法：**大写短语开头（利益）→ 冒号 → 具体说明（证据）。**
- 长度控制：每点 1–2 行，手机端不超过三行。

关键术语 Key Terms
核心利益 Core Benefit
适配性 Compatibility
证据句 Evidence Sentence

模板 Template | 单点模板：‘核心利益短语：具体参数或事实作为证据，说明对客户的意义 ‘。示例：‘ALL-DAY PLAY-TIME: 12-hour battery covers a full day outdoors —no mid-hike charging‘。

五点结构模板与示例（消费电子配件）

五	承担的任务	示例句
第 1 点	核心利益（场景 + 麻烦）	IPX7 可整机浸水——直接消除户外场景的" 进水" 退货
第 2 点	关键性能 + 意义	12 小时续航覆盖全天使用；5000mAh，2.5 小时充满
第 3 点	适配与兼容	兼容 iOS/Android/笔记本；蓝牙 5.3，30 米稳定连接
第 4 点	品质与保障	CE/RoHS 认证；12 个月质保；24 小时响应
第 5 点	包装与内容	含音箱 1、Type-C 线 1、挂绳 1、说明书 1；礼盒包装

提示：示例中的参数与认证须替换为你产品的真实数据；虚构参数与认证属一票否决项。

五点描述对照：参数堆砌 vs 利益前置

同一款产品，两种写法。

差例 What to avoid

「- Battery: 5000mAh
- Waterproof: IPX7
- Bluetooth: 5.3
- Weight: 210g
- Charging: Type-C, 2.5h」
问题：五个参数，买家要自己翻译；没有任何一句说" 所以对我有什么用"。

好例 What works

「- ALL-DAY POWER: 5000mAh gives 12 hours of playback —a full day outdoors, no mid-hike charging.
- TRULY WATERPROOF: IPX7 survives 30 min submersion — eliminates the #1 return reason in this category.
- STABLE CONNECTION: Bluetooth 5.3 holds up to 30 m — phone can stay in your bag.
- LIGHT & PACKABLE: 210 g with a strap —clips to a backpack without weighing it down.
- READY TO USE: speaker, Type-C cable, strap and manual included; gift-ready box.」
好在：每点都是" 利益短语 + 具体参数作证据"，读完即知价值。

模板 Template ｜改写公式：把每一行参数前面加一个**大写利益短语**，后面加一句" **所以意味着什么**"。五个参数十分钟就能改完，转化率的差别往往很大。

FAB 与五点的对应关系

五个点，五种 FAB 组合。

- F（Feature 属性）：产品有什么——5000mAh、IPX7、蓝牙 5.3。
- A（Advantage 优势）：比同类好在哪——续航比同类长 30%、可浸水 30 分钟。
- B（Benefit 利益）：对客户意味着什么——少一次退货、少一条差评。
- 第一点以 B 开头（最打动人），第二点 B+A+F（性能可信），第三、四点 A+F（适配与品质）。
- 第五点以 F 为主（清单式信息），但要点出"礼盒装"这类 B。
- 核心纪律：**每一点都必须有 B**，纯 F 的点等于没写。

关键术语 Key Terms

属性 Feature
优势 Advantage
利益 Benefit
利益缺失 Benefit Missing

实战 Practice ｜课堂练习：拿你们项目产品的规格表，每一行后面强制补一句"所以客户能得到什么"。补不出来的行，要么删掉，要么重新想——它可能对客户并不重要。

详情页的信息架构

详情页不是画册，是一条说服路径。

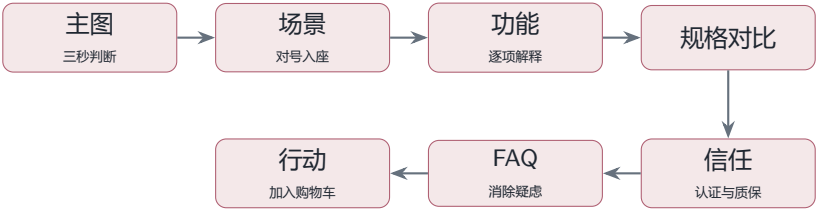
- 第一屏主图与核心卖点：三秒内让人知道这是什么、给谁用、有何不同。
- 第二屏场景展示：目标人群在真实场景中使用（露营、通勤、办公）。
- 第三屏功能拆解：逐项说明关键功能，配图与短文字。
- 第四屏规格与对比：完整规格表 + 与上一代或竞品的对比。
- 第五屏信任要素：认证、检测报告、质保条款、售后流程。
- 第六屏常见问题：把评论里的高频疑问直接写在页面上。
- 结构原则：**先给理由，再给证据，最后给安心。**

关键术语 Key Terms

信息架构 Information Architecture
说服路径 Persuasion Path
信任要素 Trust Element
常见问题 FAQ

图示 Diagram ｜一个可靠的优化方法：把差评里的高频疑问做成详情页的 FAQ 区块。**每一个被反复问的问题，都是一个流失点。**

详情页的信息流



AIGC 生成内容的标准流程

直接”帮我写个详情页”是效率最低的用法。

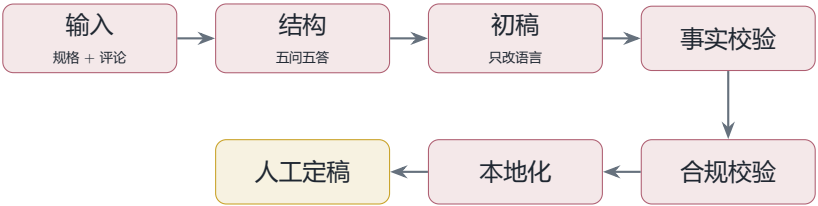
- 第一步准备输入：产品规格、认证清单、竞品信息、真实评论中的高频问题与用词。
- 第二步定义结构：明确要几点、每点承担什么任务（用前面的五问五答框架）。
- 第三步生成初稿：把输入与结构一起给模型，要求”只使用给定事实”。
- 第四步事实校验：逐条核对参数、认证、规格与原文一致。
- 第五步合规校验：对照禁用词与宣称规则逐条检查。
- 第六步风格与本地化：调整语气、度量单位、目标市场表达习惯。
- 核心纪律：**先给事实，再让模型组织语言**——反过来就等于让模型编事实。

关键术语 Key Terms

输入准备 Input Preparation
结构定义 Structure Definition
事实校验 Fact Check
合规校验 Compliance Check

⚠ 提示 Tip ｜最常见的失败模式：不给规格就让模型写详情页。结果必然是”通顺但全是废话”，甚至凭空编出参数——而编出的参数会被客户当成承诺。

六步生成流程



生成前的输入准备清单

输入的质量决定输出的质量。

- 必备产品规格表：型号、尺寸、重量、材质、电池、接口、功率。
- 必备认证清单：已持有的认证与编号（只写已持有的）。
- 必备目标人群与场景：卖给谁、在什么场景用。
- 强烈建议竞品对照：三个竞品的价格、卖点、差评方向。
- 强烈建议真实评论语料：买家自己的高频用词与高频疑问。
- 加分项禁用词清单：目标平台的规则要点。
- 判断标准：如果这份输入交给一个新同事，他能不能写出合格的五点？能，输入就够格了。

关键术语 Key Terms

规格表 Spec Sheet
认证清单 Certification List
评论语料 Review Corpus
输入质量 Input Quality

实战 Practice ｜最有价值的一项输入是" 真实评论语料"。买家自己写的词，比任何关键词工具都准确——因为那就是他们搜索时用的词。

三层校验清单：事实、合规、风格

层次	检查项	不合格的后果
事实层	参数、尺寸、重量、电池、接口是否与规格表一致	描述不实，退货率上升，可能被投诉
事实层	认证名称与编号是否为已持有	虚构认证，属一票否决项
事实层	质保期、配件清单是否与实际一致	售后纠纷
合规层	有无绝对化用语、医疗功效、未授权商标	下架、投诉、监管处罚
合规层	有无无法兑现的承诺（终身、永久、100%）	虚假宣传
风格层	是否利益前置、是否有" 对客户意味着什么"	转化率低
风格层	度量单位与拼写是否本地化	显得不专业，影响信任

用法：把这张表做成发布前的检查单，逐项打勾后再上架；事实层与合规层任何一项不过，不得发布。

研究前沿：多智能体元数据生成

内容生成正在从" 一次问答" 变成" 多角色协作"。

- 研究关注（文献 [24]）：如何在信息不完整的系统里，自动生成商品元数据（标题、属性、描述）。
- 方法特征：用**多个智能体分工**——有的负责抽取属性，有的负责生成文案，有的负责校验。
- 关键设计：引入" 校验角色"，专门检查生成内容是否与事实一致。
- 对教学的含义：这就是本节的" 生成 + 三层校验" 流程的自动化版本。
- 实践启示：即使不用多智能体，也可以**用不同的提示词分别扮演" 撰写者" 与" 审校者"**，效果明显好于一次生成。
- 局限：多智能体增加成本与延迟；对事实一致性要求高的品类（含认证、医疗）仍需人工终审。

关键术语 Key Terms

多智能体 Multi-agent
校验角色 Verifier Role
事实一致性 Factual Consistency
成本延迟 Cost and Latency

三 研究 Research | 文献 [24] MetaSynth：Multi-Agent Metadata Generation from Implicit Feedback in Black-Box Systems。其" 分工 + 校验" 的设计与本节的生成流程高度一致。

研究前沿：个性化描述与转化

个性化有效，但要看边际成本。

- 研究结论（文献 [2]）：基于商品属性与人群生成个性化描述，能提升相关性与转化表现。
- 关键前提：个性化必须建立在**准确的事实基础**上，否则只是"换个说法的夸张"。
- 成本结构：版本数量 × 维护成本 × 一致性风险，随版本数非线性上升。
- 适用边界：人群差异大、SKU 少、内容生命周期长时，个性化收益最高。
- 不适用：人群差异小、SKU 极多、季节性强的品类——版本维护成本会吞掉全部收益。
- 判断方法：算一下"多做一个版本能带来多少增量转化"与"维护成本"，再决定。

关键术语 Key Terms

个性化收益 Personalization Gain
维护成本 Maintenance Cost
适用边界 Applicability Boundary

三 研究 Research ｜文献 [2]（Computer Standards & Interfaces, 2025）提供了个性化描述生成的框架与实践洞见，并讨论了实施中需要权衡的成本与一致性约束。

多语言详情页：不是翻译

翻译解决”看得懂”，本地化解决”愿意买”。

- 层次一语言正确：语法与用词正确（机器翻译基本可达）。
- 层次二术语一致：同一产品在全渠道用同一术语（靠术语表保证）。
- 层次三度量本地化：货币、单位、尺寸、电压、插头全部替换。
- 层次四场景与合规适配：换成当地常见场景；核对当地广告与标签法规。
- 常见错误：直接机翻导致度量单位仍是英制、场景仍是”露营”却面向城市市场。
- 纪律：**先用术语表约束，再做人工场景改写**——两步都不能省。
- 与第二讲衔接：本地化的四层次框架与验收标准，在第二讲第 5 节完整展开。

关键术语 Key Terms

术语表 Glossary
度量本地化 Unit Localization
场景适配 Scenario Adaptation

⚠ 提示 Tip ｜最容易被忽略的一项：**电压与插头。**详情页写”110V”却卖到欧洲，或没标注插头类型，是最常见的售后纠纷来源之一。

图片与视频的配合

文案负责说服，图片负责证明。

- 主图：白底、产品占画面主体、可放大看细节——决定点击率。
- 场景图：目标人群真实使用场景——帮助买家" 对号入座"。
- 功能图：拆解与标注——把文案里的关键功能可视化。
- 尺寸图：与常见参照物对比——减少" 比想象中小" 的退货。
- 视频：30–60 秒演示核心功能与使用方式——转化率提升最明显的内容形式之一。
- 配套原则：**文案说的每一句，图上都要有对应证据。**
- AIGC 的边界：生成图可用于场景与氛围，但**产品本体必须实拍**，否则属描述不实。

关键术语 Key Terms

主图 Main Image
场景图 Lifestyle Image
尺寸图 Size Chart
实拍 Actual Product Shot

⚠ 提示 Tip ｜一条硬底线：产品本体的图片必须实拍。用 AI 生成" 更漂亮的产品图" 属于描述失实，是本章合规红线的典型触发点。

常见生成错误

这些错误占了 AIGC 内容问题的大部分。

- 错误一参数幻觉：编出规格表里没有的参数（最常见也最危险）。
- 错误二认证幻觉：写出未持有的认证名称或编号。
- 错误三空话连篇：通顺但没有任何具体信息（" 高品质"" 人性化设计"）。
- 错误四全部大写：整段大写，可读性差，部分平台禁止。
- 错误五过度承诺：终身保修、永久免费、100% 满意。
- 错误六文化错配：用错节日、颜色、手势，或场景不符合目标市场。
- 防范：三层校验 + 禁用词清单 + 人工终审，三道关都过才发布。

关键术语 Key Terms

参数幻觉 Parameter Hallucination

认证幻觉 Certification Hallucination

空话 Filler Copy

过度承诺 Over-promising

实战 Practice ｜一条自查规则：把文案里所有**数字与专有名词**圈出来，逐个回到规格表核对。这一步能拦住 80% 的严重错误。

本节小结：结构 + 证据 + 校验

五点与详情页的写法，可以归纳成三句话。

- 结构：五点是五问五答（利益/性能/适配/品质/包装），详情页是六屏说服路径。
- 证据：每一点都必须有具体参数或事实作证据，纯形容词等于没写。
- 校验：事实层（参数与认证）→ 合规层（禁用词与承诺）→ 风格层（利益前置与本地化）。
- 流程：先给事实与结构，再让模型组织语言；最后必须人工终稿。
- 研究启示：多智能体的"分工 + 校验"设计，值得在实践中学——至少用两个提示词分别做撰写与审校。
- 下一节：把这些方法用到实训里——给一款消费电子配件写出一整套英文内容。

关键术语 Key Terms

五问五答 Five Q&A
六屏路径 Six-screen Path
人工终稿 Human Final Draft

图示 Diagram ｜本节的核心一句：**AIGC 负责把事实组织成好读的文案，人负责确认事实本身是对的。**分工错了，效率越高风险越大。

09

从模板到检索增强：技术在解决什么问题

内容生成的四个技术阶段

看清演进，才知道现在的方法为什么长这样。

- 阶段一 **模板化**：规则 + 模板 + 变量填充——只能处理结构化字段，千篇一律。
- 阶段二 **统计模型**：n-gram、Seq2Seq——开始能生成，但短文本质量有限、易跑题。
- 阶段三 **预训练与微调**：理解类（BERT）+ 生成类（GPT）+ 微调（SFT / LoRA）——可控语气与格式。
- 阶段四 **大模型 + 检索**：提示工程、RAG、多智能体、对齐（RLHF / DPO）——能结合事实与知识库。
- 演进的驱动力：从" 能生成" 到" 能控制" 到" 能保证事实"。
- 教学意义：每一步解决的是前一步的遗留问题——不理解遗留问题，就不理解新方法存在的理由。

关键术语 Key Terms

模板化 Templating
微调 Fine-tuning
检索增强 RAG

图示 Diagram ｜一句话：**阶段演进不是在追求" 更聪明"，而是在追求" 更可控、更少编造"。**电商场景最怕的正是编造。

四个阶段：能力边界与遗留问题

阶段	代表方法	能力边界	电商用法	遗留问题
一模板化	规则 + 模板 + 变量	只能处理结构化字段	大批量标品的标题与五点	千篇一律、无差异化
二统计模型	n-gram、Seq2Seq	短文本质量有限	早期机翻、标题拼接	不通顺、易跑题
三预训练微调	BERT / GPT、SFT、LoRA	可控语气与格式	品牌语气一致的文案	需领域语料与算力
四大模型 + 检索	提示工程、RAG、多智能体、对齐	可结合事实与知识库	参数准确的详情页、审校流水线	幻觉、合规风险

注意：阶段四并没有" 消灭" 前三个阶段——大批量标品仍然用模板最经济。

四个阶段的核心公式、应用场景与失效条件

阶段 / 方法	核心公式	主要应用场景	失效条件
模板化	文案 $=$ T(字段$_1$, $\ldots$, 字段$_n$)	大批量标品标题与五点	千篇一律、无差异化
n-gram 语言模型	$P(w_t \mid w_{t-n+1}^{t-1}) = \frac{c(w_{t-n+1}^{t})}{c(w_{t-n+1}^{t-1})}$	拼写纠错、模糊匹配	长依赖丢失、不通顺
Seq2Seq / 注意力	$\mathrm{Att}(Q,K,V) = \mathrm{softmax}\left(\frac{QK^{\top}}{\sqrt{d_k}}\right)V$	机翻、摘要生成	早期模型丢信息
SFT 微调	$\min_\theta \sum_i \ell\big(f_\theta(x_i), y_i\big)$	统一品牌语气与格式	需干净领域语料
LoRA	$W = W_0 + BA,\ r \ll \min(d,k)$	低成本领域适配	语料不足 500 条时不划算
RAG	$p(y \mid q) = \sum_{z\in \mathrm{TopK}(q)} p(y \mid q, z)$	参数准确的详情页	检索质量差则全错
BLEU	$\mathrm{BP}\cdot\exp\big(\sum_n w_n \ln p_n\big)$	机器翻译 / 改写初筛	词序变化就归零
ROUGE-N	$\frac{\sum \text{重合}n\text{-gram}}{\sum \text{参考}n\text{-gram}}$	摘要覆盖度	词序乱也给高分

公式为教学简化形式；BLEU 的 BP 为长度惩罚因子，LoRA 中 $B \in \mathbb{R}^{d\times r}$、$A \in \mathbb{R}^{r\times k}$。

阶段一模板化：结构比文采重要

最不起眼，却仍是电商内容生产的主力。

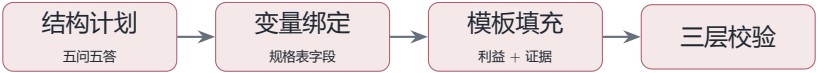
- 核心思想：把" 结构" 固定下来，只替换变量——文采不重要，一致与可控才重要。
- 电商适用场景：上千个 SKU 的标题、五点、规格表——人工写不完，模型写太贵。
- 关键设计：**利益短语 + 证据 + 所以意味着什么**的三段式骨架（详见第 7 节）。
- 优势：零成本、零延迟、不会编造（因为变量都来自规格表）。
- 局限：同一模板出来的内容高度相似，不利于差异化与 SEO。
- 现代用法：模板做骨架，大模型做" 同义改写"——既可控又不呆板。

关键术语 Key Terms

模板骨架 Template Skeleton
变量填充 Variable Filling
同义改写 Paraphrase

</> 程序 Code ｜配套程序：`content_generate.py` 的 A 段就是模板化生成——用五点结构计划批量产出，每点都带"sources" 字段记录它来自规格表哪个字段。

模板化生成的骨架：四步走



阶段二统计模型：为什么早期机翻不通顺

理解这一代，才能理解" 上下文" 为什么是突破。

- n-gram：按前 N 个词预测下一个词——只能看很短的历史，长句必然走偏。
- Seq2Seq：编码器—解码器结构，理论上能看整句——但早期受限于词表与长依赖，仍常丢信息。
- 典型症状：语序错乱、代词指代错误、术语翻译不一致。
- 根本瓶颈：模型没有" 世界知识"，也不知道什么是" 通顺"。
- 这一代留给电商的教训：**只靠统计共现，做不出可信的商业文案。**
- 现代价值：n-gram 仍用于拼写纠错、模糊匹配等轻量任务。

关键术语 Key Terms

n-gram n-gram
编码器解码器 Encoder-Decoder
长依赖 Long Dependency

⚖ 对照 Comparison ｜一个对照：早期机翻会把"IPX7 waterproof" 翻成"IPX7 水证明"，因为词表里没有这个搭配——这就是" 没有领域知识" 的代价。

阶段三预训练与微调：SFT 与 LoRA

让模型的输出" 像你们公司写的"。

- 预训练：在海量文本上学习语言规律——解决" 会不会说" 的问题。
- SFT（监督微调）：用" 输入—期望输出" 的成对数据继续训练——解决" 按格式说" 的问题。
- LoRA（低秩适配）：只训练一小部分参数，成本大幅降低——让中小团队也做得起微调。
- 电商用法：用品牌历史文案做微调，让语气、用词、句式一致。
- 关键前提：要有**足够且干净**的品牌语料；语料不干净，微调只会放大坏习惯。
- 与模板的分工：模板定结构，微调定语气——两者互补。

关键术语 Key Terms
监督微调 SFT
低秩适配 LoRA
品牌语料 Brand Corpus

⚠ 提示 Tip ｜一个务实判断：如果你的品牌语料不足 500 条，不要做微调——用" 术语表 + 风格指南 + 提示词" 约束，效果可能更好且成本更低。

阶段四大模型与检索：RAG 解决什么

解决" 参数与认证编造" 这个致命问题。

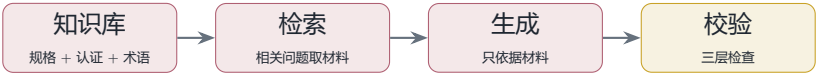
- 问题：大模型的参数是" 记" 出来的，不是" 查" 出来的——它会把相近的参数记混、把没见过的认证编出来。
- RAG（检索增强生成）的思路：先**检索**相关资料，再把资料塞进提示词让模型" 照抄 + 组织"。
- 知识库三件套：产品资料库（规格）、认证文件库（证书编号）、术语表（统一用词）。
- 效果：模型不再" 凭记忆回答"，而是" 依据材料回答"——幻觉大幅下降。
- 关键纪律：提示词里必须写" 只使用给定材料，不确定就说不确定"。
- 与第 3 节呼应：这和选品工具" 报区间不报点值" 是同一种诚实。

关键术语 Key Terms

检索增强生成 RAG
知识库 Knowledge Base
幻觉 Hallucination

</> 程序 Code ｜配套程序：`content_generate.py` 的 B 段把" 事实/结构/禁区/标注" 四件事组装进提示词——这就是 RAG 里" 把材料塞进去" 的那一步。

RAG 四步：把事实喂给模型



提示工程的四个要点

同样的模型，提示词写法决定了输出能不能用。

- 要点一 **给事实不给目标**：把规格、认证、人群写清，而不是说" 帮我写个吸引人的文案"。
- 要点二 **给结构不给风格**：明确" 五点、每点利益 + 证据"，比说" 写得专业一点" 有效十倍。
- 要点三 **给禁区**：列出禁用词与不能承诺的内容，让模型主动回避。
- 要点四 **要求标注来源**：让模型" 标注哪些来自我提供的信息、哪些是你补的"——便于发现编造。
- 进阶技巧：要求" 给出三个不同风格版本" 便于对比；要求" 先列提纲再写"，减少跑题。
- 判断标准：好的提示词，输出能直接进入校验环节，而不是需要重写。

关键术语 Key Terms

提示工程 Prompt Engineering
禁区 Constraint
来源标注 Source Tagging

模板 Template ｜提示词骨架：【事实】…；【结构】输出 5 条，每条" 利益短语 + 证据"；【禁区】不得使用 best/No.1/100%；【标注】非我提供的信息请单列。**把约束写在任务前面，效果更稳。**

提示词对照：模糊 vs 结构化

同一个模型，两种问法。

差例 What to avoid

「帮我写个蓝牙音箱的详情页，要吸引人，突出卖点。」
问题：没有事实来源、没有结构、没有禁区、没有篇幅约束。结果必然是" 通顺但全是空话"，甚至编参数。

好例 What works

「【事实】型号 BS-520；防水 IPX7（1 m/30 min）；续航 12 h；蓝牙 5.3；210 g；认证 CE/RoHS/FCC。
【结构】输出 5 条五点，每条为" 大写利益短语：具体证据—对客户意味着什么"。
【禁区】不得使用 best/No.1/100%/lifetime；不得声称未列出的认证。
【标注】末尾附" 来源核对"，说明每个数字来自哪个字段。」
好在：事实、结构、禁区、溯源四件齐全，输出可直接进入校验。

</> 程序 Code ｜配套程序：`content_generate.py` 输出的提示词就是右边这一版——完整可复制。

多智能体协作：三角色分工

把" 三层校验" 变成流水线。

- 角色一 **撰写者**：按结构与事实起草，只负责" 把话写好"。
- 角色二 **审校者**：逐条核对数字与规格是否一致，只负责" 事实对不对"。
- 角色三 **合规检查者**：扫描禁用词、绝对化用语、无法兑现的承诺，只负责" 会不会出事"。
- 为什么分工有效：一个模型同时做三件事会互相妥协；分开做，每件事都能做到位。
- 低成本实现：不用真的多智能体框架，用三段不同提示词依次调用即可。
- 与第 8 节呼应：这正是" 生成 + 三层校验" 流程的自动化版本。

关键术语 Key Terms

多智能体 Multi-agent
分工 Division of Labor
流水线 Pipeline

</> 程序 Code | 配套程序：`content_generate.py` 的 C 段就是" 审校者 + 合规检查者" 的实现——它会把故意造错的版本抓出 10 处问题。

三角色的职责与产出

角色	只负责什么	典型产出	不能做什么
撰写者	按给定结构与事实把话说通顺	标题、五点、详情页草稿	不得补充事实
审校者	逐条核对数字与规格一致性	不一致清单	不得改写文案
合规检查者	扫禁用词、绝对化、虚假承诺	风险清单与改写建议	不得判断市场可行性

关键：三个角色必须能看到不同的信息——撰写者看结构，审校者看规格原件，合规者看规则清单。

多模态生成：图与视频的边界

能生成什么，不能生成什么。

- 可以生成：场景图、氛围图、背景、配色方案、分镜草图——用于" 表达" 与" 氛围"。
- 不可以生成：**产品本体**。用 AI 生成" 更漂亮的产品图" 属描述失实，是合规红线。
- 原因：买家买的是实物，产品图必须是实拍——否则构成虚假宣传。
- 视频：可分镜脚本、字幕、配音，但产品演示片段应实拍。
- 判断标准：这张图如果被买家拿去和实物对比，会不会" 对不上"？会对不上就不该用。
- 与第 8 节呼应：第 8 节讲的" 图片必须实拍产品本体" 就是这条边界。

关键术语 Key Terms
多模态 Multimodal
实拍 Actual Shot
描述失实 Misrepresentation

⚠ 提示 Tip ｜一条硬底线：AIGC 可以做场景、做氛围、做背景，**但产品本体必须实拍。**这条踩了，前面所有努力都会归零。

三个关键公式展开：BLEU、ROUGE、LoRA

这三个最容易被误用，值得单独讲。

- **BLEU**：$\mathrm{BLEU} = \mathrm{BP} \cdot \exp(\sum_{n=1}^{N} w_n \ln p_n)$，$p_n$ 为 n-gram 精确率，w_n 通常取 $1/N$。
- 长度惩罚：$\mathrm{BP} = \min(1, e^{1-r/c})$，$c$ 候选长度、r 参考长度——太短会被惩罚。
- 失效原因：某一阶 $p_n = 0$ 就整体归零，所以**词序一变可能得 0 分**；平滑变体可缓解。
- **ROUGE-N**：重合 n-gram 数 ÷ 参考 n-gram 数——偏召回，词序乱也能高分。
- **LoRA**：$W = W_0 + BA$，只训练 B 与 A，可训练参数从 $d \times k$ 降到 $r(d+k)$。
- 结论：BLEU 像「逐词对答案」，ROUGE 像「看覆盖多少要点」——都看不到语义与事实，只能做粗筛。

关键术语 Key Terms
长度惩罚 Brevity Penalty
召回 Recall
低秩分解 Low-rank

公式 Formula | $\mathrm{BLEU} = \mathrm{BP} \cdot \exp(\sum_n w_n \ln p_n)$ | $\mathrm{BP} = \min(1, e^{1-r/c})$ | $W = W_0 + BA$

生成质量怎么评：四类方法

这是全节最该记住的一张表。

- 文本相似度（BLEU / ROUGE）：算与参考文本的重合度——快、便宜，但看不到语义与事实。
- LLM-as-a-Judge：让模型按标准打分——可批量，但存在长度偏好、自我偏好等系统性偏差。
- 人工评审：专业度、得体性、本地化程度——准，但成本高、主观。
- A/B 投放数据：是否真的提升点击与转化——这是唯一能回答" 有没有用" 的方法。
- 定位：前三类是" 必要条件"，第四类是" 判定标准"。
- 与第四章呼应：这正是第四章" 双轨制（硬指标 + 模型评审）" 的来源。

关键术语 Key Terms
文本相似度 Text Similarity
模型评审 LLM-as-a-Judge
投放验证 A/B Test

统计 Statistical | 成本对比：BLEU 几乎零成本、模型评审几美分一条、人工评审几元一条、A/B 测试几百到几千元。**成本递增，可信度也递增。**

四类评估方法：能回答什么、不能回答什么

评估方法	能回答	不能回答
BLEU / ROUGE	与参考文本有多接近	是否有说服力、能否转化、事实对不对
LLM-as-a-Judge	是否满足给定标准（合规、完整、语气）	真实投放效果；有长度与自我偏好偏差
人工评审	专业度、得体性、本地化程度	成本高、主观性强、难以规模化
A/B 投放数据	是否真的提升点击与转化	需预算与周期；只能测少量版本

实践建议：日常用前两类做初筛，重要版本用人工评审，关键决策用 A/B 数据定论。

为什么 BLEU / ROUGE 不能判定文案好坏

用程序跑出来的真实数字说明。

- 标准 BLEU 的规则：任一阶 n-gram 精确率为 0，整体就归零——所以语序一变就可能得 0 分。
- ROUGE 偏召回：只看" 参考里的词被覆盖了多少"，词序全乱也能拿高分。
- 结果：同一段文本，两个指标可能给出完全相反的判断。
- 更严重的问题：**参数全错的文本，ROUGE 仍能有 0.26 分**——指标对事实错误毫无感知。
- 结论：它们只能筛掉" 完全不相关" 的输出，不能判定" 文案好不好"。
- 教学价值：亲手算一遍，比听十遍" 指标有局限" 更有效。

关键术语 Key Terms

BLEU BLEU
ROUGE ROUGE
指标失效 Metric Failure

</> 程序 Code | 配套程序：`content_eval.py` 手算 BLEU（含平滑）与 ROUGE，用四段构造文本演示失效——下面的表格就是它的实测输出。

实测：同一批候选，四个指标的分歧

候选	BLEU	BLEU 平滑	ROUGE-1	ROUGE-2	说明
C1 高质量改写	0.834	0.834	0.913	0.864	几乎一致，指标最高
C2 词序打乱	0.000	0.117	**0.957**	0.091	BLEU 归零但 ROUGE-1 最高
C3 空话连篇	0.000	0.038	0.043	0.000	全形容词、无参数，指标都低
C4 编造参数	0.000	0.068	**0.261**	0.091	参数全错，ROUGE 仍给分

来源：数据为 `content_eval.py` 的实测输出。C4 把 IPX7 改成 IPX8、12h 改成 24h——指标完全没反映这个致命错误。

三级定位：粗筛 → 细筛 → 定论

把四类方法组织成一条流水线。

- 第一级 **粗筛**：文本相似度 / 规则检查——把" 完全不相关" 的批量剔除，成本几乎为零。
- 第二级 **细筛**：结构化评审（规则化或 LLM-as-a-Judge）——按四维打分，挑出候选版本。
- 第三级 **定论**：A/B 投放——用小预算测 2–3 个版本，用点击与转化定胜负。
- 通过率参考：粗筛通常能过 60–80%，细筛过 20–30%，最终投放 2–3 个。
- 纪律：**不要跳过前两级直接投放**——那是最贵的测试方式。
- 与第 8 节呼应：第 8 节的" 三层校验" 就是第二级的具体化。

关键术语 Key Terms
粗筛 Triage
细筛 Screening
定论 Verdict

公式 Formula ｜成本估算：粗筛 0 元 → 细筛约 0.1 元/条 → 投放约 500 元/版本。**每往上一级，成本涨三个数量级**，所以要逐级过滤。

成本与规模化：两个硬约束

生成不是问题，成本与合规才是。

- 约束一 **成本**：大模型按 token 计费，多版本文案的成本会快速累积；小模型 + 模板在标品上更经济。
- 约束二 **合规**：生成规模越大，踩线概率越高——必须把校验做成流程，而不是抽查。
- 应对一 **分级生产**：标品用模板，主推款用大模型，旗舰款用大模型 + 人工精修。
- 应对二 **前置约束**：把禁用词与禁区写进提示词，减少事后返工。
- 应对三 **流水线校验**：多智能体三角色自动跑，人工只看被标记的。
- 判断：如果一条内容的生产成本高于它带来的预期收益，就不该用这个方法。

关键术语 Key Terms

分级生产 Tiered Production
前置约束 Pre-constraint
流水线校验 Pipeline Check

实战 Practice ｜一个务实的配置：90% 的 SKU 用模板 + 抽检，9% 的主推款用大模型 + 三层校验，1% 的旗舰款用大模型 + 人工精修。这个配置能兼顾成本与质量。

常见误用

五个高频错误。

- 误用一 **不给事实就让模型写**：结果必然通顺但空洞，甚至编参数。
- 误用二 **把 BLEU 高当文案好**：指标对说服力与事实错误都无感。
- 误用三 **用 AI 生成产品本体图**：属描述失实，合规红线。
- 误用四 **不做校验直接发布**：规模越大，踩线概率越高。
- 误用五 **所有 SKU 都用最贵的方案**：成本失控，且质量未必更好。
- 共同根因：把" 能生成" 当成" 能交付"。

关键术语 Key Terms

能生成 Generate
能交付 Deliver
分级 Tiering

⚠ 提示 Tip ｜一句总结：**" 能生成" 和" 能交付" 之间，隔着三层校验和一次投放"。**跳过校验的生成，规模越大风险越大。

本节小结：四阶段、四方法、一条流水线

技术是手段，可控才是目的。

- 四阶段：模板化 → 统计模型 → 预训练微调 → 大模型 + 检索；每一步都在解决前一步的遗留问题。
- 四个关键方法：提示工程（给结构给禁区）、RAG（把事实喂进去）、微调（统一语气）、多智能体（分工校验）。
- 四类评估：文本相似度、模型评审、人工评审、A/B 数据——成本与可信度同步递增。
- 一条流水线：粗筛 → 细筛 → 投放定论；每往上一级成本涨三个数量级。
- 一条边界：AIGC 可做场景氛围，产品本体必须实拍。
- 下一节：把本章方法用一遍——实训一。

关键术语 Key Terms

四阶段 Four Stages
四方法 Four Methods
一条流水线 One Pipeline

</> 程序 Code | 本章配套的内容程序：`content_generate.py`（模板 + 提示词 + 三层校验）、`content_eval.py`（BLEU / ROUGE 失效演示 + 四维评审）。

10

把「学过」变成「练过」：算法、数据、工具三张清单

这一节解决什么问题

前面讲了原理，这一节给你可以动手的三样东西。

- 清单一只解决一个问题：**哪个算法配哪个开源包**——省去你到处搜的时间。
- 清单二解决「用什么数据练」：公开、可下载、与跨境电商相关，且能直接用。
- 清单三解决「从哪开始」：一条四周训练路线，每周一个可交付的小成果。
- 三条使用原则：**先用公开数据跑通，再换自己的数据**；**先跑最简单的基线，再上复杂模型**；**每次只改一个变量。**
- 关于链接：下面给的均为官方主页或官方仓库，课程不提供镜像；若链接变动，请按包名在 PyPI 或 GitHub 检索。
- 一个提醒：数据集的许可各不相同，商用前务必读原始许可条款。

关键术语 Key Terms

基线 Baseline
公开数据 Public Data
许可 License

</> 程序 Code ｜配套程序：本节所有算法在「课程程序」页都有可运行的最小实现（纯 numpy / pandas），可先跑通再换库。

清单——选品算法：四类 × 具体算法 × 开源包

类别	具体算法	主要开源包	练什么
一降维与指标构建	加权评分卡、AHP、TOPSIS、熵权法、变异系数法、PCA、因子分析	`numpy`、`pandas`、`scikit-learn`（PCA）、`pyDecision`、`pymcdm`	同一批候选换三种权重法，看排序是否翻转
二相关性与因果推断	Pearson / Spearman、OLS、Ridge / Lasso、DID、合成控制、PSM、IV	`statsmodels`、`linearmodels`、`DoWhy`、`EconML`、`scikit-learn`	用 DID 估一次「活动带来的增量」
三聚类与分类	K-means、k-means++、层次聚类、DBSCAN、HDBSCAN、Apriori / FP-Growth、逻辑回归、决策树、随机森林、XGBoost / LightGBM、Louvain / 社区发现	`scikit-learn`、`scipy`、`hdbscan`、`mlxtend`、`xgboost`、`lightgbm`、`networkx`、`python-louvain`	竞品分群 + 爆款概率预测
四离散选择与需求分析	MNL、嵌套 Logit、混合 Logit、Conjoint、价格弹性、ARIMA、Prophet、回归 + 预测区间	`statsmodels`（MNLogit）、`pyblp`、`pylogit`、`choice-models`、`pmdarima`、`prophet`、`arch`	估一次价格弹性并算最优价位

包名为在 PyPI 或 GitHub 上的通用名称；部分为学术项目，安装与文档质量不一，建议先看 README 再决定。

清单一二评论算法与内容算法：算法 × 开源包

任务	具体算法 / 方法	主要开源包	练什么
关键词	TF-IDF、TextRank、YAKE、RAKE	`scikit-learn`（TfidfVectorizer）、`gensim`、`yake`、`summa`	分桶提词，对比三种方法前 20 词重合度
主题	LDA、NMF、BERTopic、Top2Vec	`gensim`、`scikit-learn`（NMF）、`BERTopic`、`top2vec`	跑 LDA 与 BERTopic，比较可读性
情感（词典）	VADER、TextBlob、SentiWordNet、中文词典	`vaderSentiment`、`textblob`、`nltk`、`snownlp`（中文）	与星级对比算一致率
情感（模型）	BERT / RoBERTa 微调、多语种模型	`transformers`、`sentence-transformers`、`simpletransformers`	微调一个二分类情感模型
ABSA	抽取式（序列标注）、生成式（指令微调）	`transformers`、`spaCy`、`pyabsa`	抽方面词并做句内情感
虚假检测（单条）	特征 + GBDT、图神经网络、LLM 判别	`scikit-learn`、`xgboost`、`PyTorch Geometric`、`shap`	手工特征 + 树模型，看特征重要性
虚假检测（群组）	FRAUDAR 思路的二部图块检测、GSRank 式群组打分、社区发现	`NetworkX`、`DGL`、`PyTorch Geometric`	用户—商品建图，找异常致密块（见 `rev_group_fraud.py`）
摘要	抽取式（TextRank）、生成式（T5 / BART / LLM）	`sumy`、`transformers`、`rouge-score`	生成摘要并强制附原句引用
内容生成	模板、Seq2Seq、SFT、LoRA、RAG	`transformers`、`peft`、`langchain`、`llama-index`、`dspy`	用 LoRA 微调一个语气模型
生成评估	BLEU、ROUGE、BERTScore、LLM-as-a-Judge	`sacrebleu`、`rouge-score`、`bert-score`、`ragas`	用同一批候选验证指标失效

表中包名按任务归类，实际项目往往需要组合使用；中文任务请额外准备分词（`jieba`）与中文预训练模型。

全球热门数据集（一）：电商与评论

数据集	规模与内容	适合练什么	官方入口
Amazon Reviews 2023	5.7 亿条评论、33 品类；含评分、文本、图片、元数据、共同购买图	主题 / 情感 / ABSA / 虚假检测 / 语义检索	`amazon-reviews-2023.github.io`
同上（HF 版）	可用 `datasets` 库直接流式加载	同上，省去下载与解析	`huggingface.co/datasets/McAuley-Lab`
UCI Online Retail	英国在线零售交易明细；发票、商品、数量、单价、客户 ID	关联规则 / RFM 分层 / 需求预测	`archive.ics.uci.edu/dataset/352`
Yelp Open Dataset	商户评论与星级、营业信息	情感分析 / 摘要 / 多任务	`business.yelp.com/data`

以上均需同意许可条款后下载；课堂可用，商业使用须逐份核对许可。Amazon'23 体量很大，建议先只取一个品类。

全球热门数据集（二）：宏观、趋势与通用入口

来源	内容	适合练什么	官方入口
UN Comtrade	各国海关进出口统计，按 HS 编码	品类贸易流向、市场容量	comtradeplus.un.org
Google Trends	搜索热度指数（非销量）	季节性判断、品类升温降温	trends.google.com
Kaggle Datasets	电商与零售数据集最集中的入口	找垂直品类数据	kaggle.com/datasets
Hugging Face Datasets	文本、多语种、嵌入类数据与模型	训练与评测文本模型	huggingface.co/datasets
World Bank Open Data	人均 GDP、人口、互联网普及率	市场潜力与国别筛选	data.worldbank.org

组合建议：World Bank 筛国家 → Comtrade 看贸易流向 → Trends 看热度 → Amazon'23 看真实评论，四个层次互相校验。

热门开源程序包（一）：统计与机器学习

包名	能做什么	本课程用在	官方文档
scikit-learn	分类、回归、聚类、降维、评估的基线全能库	类一 PCA、类三聚类与树	`scikit-learn.org`
statsmodels	OLS、Logit、MNL、时间序列、假设检验	类二回归、类四 MNL	`statsmodels.org`
linearmodels	面板数据、固定效应、工具变量	类二 DID / IV	`bashtage.github.io/linearmodels`
DoWhy	因果推断统一框架：建模—识别—检验	类二全流程	`pywhy.org/dowhy`
EconML	异质性处理效应（谁受影响更大）	类二进阶	`pywhy.org/econml`
xgboost / lightgbm	梯度提升，表格数据通常最强	类三爆款预测、虚假检测	`xgboost.readthedocs.io`
hdbscan / mlxtend	密度聚类与关联规则（Apriori）	类三	`rasbt.github.io/mlxtend`

一次性安装：`pip install scikit-learn statsmodels linearmodels dowhy econml xgboost lightgbm`；因果类库对版本敏感，建议单独建虚拟环境。

热门开源程序包（二）：NLP、嵌入与生成

包名	能做什么	本课程用在	官方文档
transformers	预训练模型统一接口：分类、生成、抽取	§6 情感与 ABSA、§8 生成	huggingface.co/docs/transformers
sentence-transformers	句向量与语义检索，几行代码做 embedding	§4 语义指标、§6 主题	sbert.net
gensim	LDA 主题模型、词向量、相似度	§6 主题发现	radimrehurek.com/gensim
BERTopic	embedding + 聚类 + 主题命名的现代主题建模	§6 主题进阶	maartengr.github.io/BERTopic
vaderSentiment	规则情感分析，开箱即用的基线	§6 情感基线	github.com/cjhutto/vaderSentiment
peft	LoRA 等参数高效微调的官方实现	§8 微调	huggingface.co/docs/peft
sacrebleu / rouge-score	BLEU 与 ROUGE 的标准实现	§8 生成评估	github.com/mjpost/sacrebleu
ragas	RAG 与生成质量评测框架	§8 评估	docs.ragas.io

提醒：BLEU / ROUGE 请用标准实现。手写版本容易在分词与平滑上出错，导致与论文数字不可比。

算法—数据—工具速查（按你要做的事找）

我想做的事	推荐算法	数据	工具
给候选商品排个序	TOPSIS / 加权评分	自己打分表	pandas、pymcdm
找价格空档	K-means / DBSCAN	竞品价格评分表	scikit-learn、hdbscan
设计套装组合	Apriori / FP-Growth	订单明细	mlxtend
判断活动有没有效	DID / PSM / 合成控制	前后对比面板	linearmodels、DoWhy
预测爆款	逻辑回归 / XGBoost	历史上新数据	scikit-learn、xgboost
读评论找痛点	LDA / BERTopic + ABSA	Amazon'23	gensim、BERTopic
识别刷评	特征 + GBDT	带验证标记的评论	xgboost、shap
定价与备货	MNL / 弹性 / ARIMA	价格与销量序列	pyblp、pmdarima
写多语言文案	模板 + SFT / LoRA + RAG	品牌历史文案	transformers、peft
评估生成质量	BLEU / ROUGE / 评审	参考文案	sacrebleu、ragas
识别刷评群组	FRAUDAR 思路 / 社区发现	用户—商品二部图	NetworkX、DGL

本表是「从问题出发」的反查表；同一行可以有多种替代方案，先用最简单的那个跑通。

平台机制参考：谁在什么层面做什么

机制 / 资料	核心内容	层面	类型
Amazon Verified Purchase	需账户且在平台购买过该商品；参与评分聚合，未验证评分暂不计入	交易层	平台帮助文档
Amazon 有用性投票	以「是否有用」的群体投票排序；筛的是感知有用性	群体层	平台说明页
Amazon 评分模型	综合新近度、验证状态等因素；自动化检测 + 人工审核	聚合层	平台说明页
Airbnb 评价政策	评价须诚实且与一次真实预订相关；违反政策可移除	交易层	平台政策页
Airbnb 主动检测	扫描「与真实住宿无关」或「仅为抬高评分」的信号	结构层	平台政策页
Airbnb 双盲评价	双方同时撰写、提交前互不可见；窗口到期自动发布	流程层	平台帮助页
虚假评论检测综述	三层特征体系、群组检测方法的系统梳理	方法层	综述论文

平台文档链接变动频繁，本表只给「机制名称 + 内容要点」；检索时用机制名 + 平台名即可找到当期页面。

群组检测与图欺诈算法：出处与开源实现情况

算法	出处	解决什么问题	开源实现情况
GSRank	ACM 会议论文	群组协同刷评：在群组—成员—产品三层实体间迭代传播可疑度	**无官方维护实现**；社区有零散复现，质量不一
FRAUDAR	ACM KDD 2016	抗伪装的二部图欺诈块检测：可证明上界 + 贪心移除	**无官方维护实现**；需按论文自实现（本课给了简化版）
CARE-GNN	CIKM 2020	图神经网络欺诈检测，处理伪装与类别不平衡	有公开仓库（研究代码）
PC-GNN	WWW 2021	类别不平衡下的图欺诈检测	有公开仓库（研究代码）
通用图框架	NetworkX / DGL / PyG	构图、社区发现、GNN 训练与推理	社区活跃维护

这一表最重要的信息是「哪些没有官方实现」——避免把质量不明的复现代码当成原算法。

开源工具栈：按三层特征分层

特征层	工具	本课程用在
语言 / 内容层	scikit-learn（TF-IDF）、textstat（可读性）、spaCy / NLTK（词性、句法）	词汇多样性、第一人称比例、可读性、n-gram 特征
行为 / 元数据层	pandas（时间聚合）、scikit-learn（分类基线）、imbalanced-learn（不平衡处理）	突发性、评分偏差、账户历史特征
图结构层	NetworkX（构图与图指标）、DGL / PyTorch Geometric（GNN）	共现、群组内聚度、时间同步性
可解释与评估	SHAP、scikit-learn（AUC / PR 曲线）	特征贡献、模型评估
异常检测	PyOD（IsolationForest、LOF 等）	无标签场景下的异常识别

安装示例：pip install scikit-learn textstat networkx imbalanced-learn shap pyod；GNN 框架按官方文档单独配置。

一个四周训练路线

每周一个可交付的小成果，避免只看不做。

- 第一周 **跑通数据**：下载 Amazon'23 某品类 + UCI Online Retail，清洗成表格，画出价格与星级分布。
- 第二周 **类一 + 类三**：竞品聚类找价格空档；候选 TOPSIS 排序；做一次敏感性分析。
- 第三周 **类二 + 类四**：用 DID 或 PSM 估活动增量；用回归估价格弹性并算最优价位。
- 第四周 **评论与生成**：LDA / BERTopic 找主题 + ABSA 排痛点；模板 + 提示词写五点并做三层校验。
- 每周交付物应是**一张图 + 一段结论 + 一个局限**——这比跑出漂亮数字重要。
- 收尾：四周内容整理成一页「方法与结论」，就是期末项目的雏形。

关键术语 Key Terms

四周 Four Weeks
交付物 Deliverable
局限 Limitation

实战 Practice | 评价标准建议：不看模型多复杂，看四件事——数据来源是否说清、方法假设是否写明、不确定性有没有报、结论能不能复现。

本节小结：三张清单、一条路线、一个原则

学过不等于会做，练过才算。

- 清单一：选品四类算法 × 具体算法 × 开源包——先跑通基线再换库。
- 清单二：评论与内容算法 × 开源包——BLEU / ROUGE 一定用标准实现。
- 数据清单：Amazon'23（评论）、UCI Online Retail（订单）、Comtrade（贸易）、Trends（热度）、Kaggle / Hugging Face（通用入口）。
- 一条路线：跑通数据 → 类一类三 → 类二类四 → 评论与生成，四周各一个小交付。
- 一个原则：**先用公开数据跑通，再用自己的数据验证**——不要在数据还没干净时调模型。
- 下一节：把本章学的东西用一遍——实训。

关键术语 Key Terms
三张清单 Three Lists
四周路线 Four Weeks
公开数据先行 Public First

</> 程序 Code ｜所有链接与包名也整理在课程主页「课程程序」页，可复制、可点击，便于课后自己练。

11

动手：从选品到一整套英文内容

实训—任务说明

课堂上完成，不布置课后作业。

- 任务：给定一款消费电子配件的完整资料，产出一套可直接上架的英文内容。
- 产出：英文标题（1 个主版本 + 2 个备选）、五点描述、详情页文案（一屏）。
- 附加：三层校验表、AI 使用说明。
- 时间：课堂 45 分钟（可与本讲合并为连续实践环节）。
- 分组：3–4 人一组，建议分工为" 关键词与语料 / 标题 / 五点 / 详情页 / 校验"。
- 允许使用 AI，但须遵守本讲最后的《AI 使用规范》。
- 交付：课堂内提交，教师按评分表现场点评 2–3 组。

关键术语 Key Terms

实训 Practice
交付物 Deliverable
现场点评 In-class Review

实战 Practice ｜说明：本实训的产出物可以直接作为课程项目（项目二）的素材，也可以作为项目三（官网国际化）的产品页初稿——一次劳动，多处复用。

输入材料：BS-520 防水蓝牙音箱

以下资料就是你的全部事实来源，不得超出。

- 产品：BS-520 便携防水蓝牙音箱，面向户外与通勤场景。
- 规格：85×85×42 mm；210 g；5000mAh；续航 12 小时；充电 2.5 小时；Type-C 接口。
- 性能：IPX7 防水（1 米水深 30 分钟）；蓝牙 5.3；有效距离 30 米；输出功率 10 W。
- 认证：已持有 CE、RoHS、FCC（编号见资料包）。
- 包装：音箱 1、Type-C 线 1、挂绳 1、说明书 1；礼盒包装。
- 商业信息：MOQ 1000 pcs；目标市场为欧美；竞品价格带 12–45 美元。
- 评论数据：30 条真实评论（含 11 条差评，痛点集中在" 进水"" 续航虚标"" 连接断连"）。

关键术语 Key Terms

输入数据 Input Data
唯一事实来源 Single Source of Truth
竞品价格带 Price Band

⚠ 提示 Tip ｜纪律：**所有产出内容只能使用本页事实。**需要但未提供的信息（如具体认证编号）请写占位符并标注" 待补"，绝不允许自己编。

输入数据包清单与用途

资料	内容要点	用于哪个产出
产品规格表	尺寸、重量、电池、蓝牙、防水、功率	标题属性、五点第 2/3 点、详情页规格区
认证清单	CE / RoHS / FCC 及编号	五点第 4 点、详情页信任区
包装清单	四件配件与礼盒	五点第 5 点
竞品价格带	12–45 美元	定价与差异点定位（不影响文案事实）
30 条真实评论	11 条差评集中在进水/续航/断连	五点第 1/2 点的利益选择、详情页 FAQ

提示：评论数据是本次实训最有价值的输入——它告诉你" 哪些利益最值得放在第一点"。

第一步：关键词与语料准备（8 分钟）

先解决" 买家怎么搜、怎么说"，再动笔。

- 类目词：portable bluetooth speaker / waterproof speaker。
- 属性词：IPX7、12H、Type-C、10W、210g。
- 场景词：camping、shower、hiking、beach、outdoor、travel。
- 语料来源：从 30 条评论中摘出买家原话中的名词与形容词（尤其差评中的抱怨用词）。
- 输出：一张" 词表"（类目词 / 属性词 / 场景词 / 买家原话），作为后续三步的素材。
- 判断标准：如果词表里没有一条来自真实评论，说明这一步没做。

关键术语 Key Terms

词表 Keyword Sheet
场景词 Scenario Word
买家原话 Verbatim

实战 Practice ｜高效做法：把 30 条评论粘给模型，要求" 只提取买家使用过的名词、形容词与场景短语，不要同义替换"。这样得到的词表最接近真实搜索用词。

第二步：写标题（8 分钟）

一个主版本 + 两个备选，覆盖不同人群。

- 主版本：面向户外人群——核心词 + IPX7 + 12H + 210g + camping。
- 备选一：面向通勤/办公人群——强调轻便与连接稳定。
- 备选二：面向礼品场景——强调礼盒包装与配件齐全。
- 三条纪律：核心品类词靠前；同词不重复超过两次；无绝对化用语与未授权商标。
- 自查：数一下主版本里"speaker" 出现几次？超过两次就是堆词。
- 输出：三个标题 + 每个标题的一句话定位说明（给谁、主打什么）。

关键术语 Key Terms
主版本 Primary Variant
备选版本 Alternative
人群定位 Audience Targeting

模板 Template | 主版本模板：'BS-520 Bluetooth Speaker, IPX7 Waterproof, 12H Playtime, 210g Ultra-Light —for Camping & Shower'。两个备选只需替换最后一个场景短语与差异点。

第三步：写五点描述（10 分钟）

按五问五答结构，每点" 利益 + 证据"。

- 第 1 点（核心利益）：防水——对应差评里" 进水" 这个最大痛点，直接消除退货理由。
- 第 2 点（关键性能）：12 小时续航 + 5000mAh + 2.5 小时充满，回应" 续航虚标" 的差评。
- 第 3 点（适配兼容）：蓝牙 5.3、30 米稳定、兼容 iOS/Android，回应" 断连" 的差评。
- 第 4 点（品质保障）：CE/RoHS/FCC + 12 个月质保。
- 第 5 点（包装内容）：四件配件 + 礼盒，适合送礼与自用。
- 写法要求：每点大写短语开头 → 冒号 → 具体参数或事实。
- 关键：**三个差评痛点正好对应前三点**——这就是" 用评论指导文案" 的具体做法。

关键术语 Key Terms
五问五答 Five Q&A
痛点对应 Pain Mapping
利益前置 Benefit-first

实战 Practice ｜本步的关键判断：为什么把防水放第一点？因为 11 条差评里有 5 条提到进水——它是这个品类最大的退货理由。**第一点应该放" 最大痛点对应的利益"，而不是" 你最想说的卖点"。**

第四步：写详情页文案（10 分钟）

按六屏结构，只写一屏（主图区 + 核心卖点）。

- 第一屏要包含：一句话定位、三个核心卖点、一个场景描述、一个信任要素。
- 一句话定位示例：为户外与通勤设计的 IPX7 防水音箱，12 小时续航、210 克，挂在背包上就走。
- 三个核心卖点：防水 / 续航 / 轻便（与五点前三点保持一致）。
- 场景描述：露营清晨的溪边、浴室、骑行途中——用具体画面而非形容词。
- 信任要素：CE/RoHS/FCC 认证 + 12 个月质保。
- 长度：不超过 120 词，手机端一屏可读。
- 一致性要求：详情页的卖点顺序必须与五点一致，不能自相矛盾。

关键术语 Key Terms

六屏结构 Six Screens
一句话定位 Positioning Line
一致性 Consistency

⚠ 提示 Tip ｜最常见问题：详情页与五点说法不一致（如五点第 1 点讲防水、详情页却在讲音质）。**顺序一致本身就是专业度的体现。**

第五步：三层校验（6 分钟）

这一页决定你的产出能不能上架。

- 事实层：逐个核对标题、五点、详情页中的所有数字与专有名词 → 与规格表比对。
- 事实层：认证名称与编号是否只用了已持有的（CE/RoHS/FCC） → 未提供的编号写" 待补"。
- 合规层：逐个查禁用词（best、No.1、100%、lifetime、cure...）。
- 合规层：确认没有无法兑现的承诺（终身保修、永久免费）。
- 风格层：每一点是否利益前置？是否有" 对客户意味着什么"？
- 风格层：度量单位是否本地化（欧美市场用 inch/oz 辅助说明）。
- 输出：一张打勾的校验表，任何一项不通过就返工。

关键术语 Key Terms

三层校验 Three-layer Check
禁用词 Prohibited Word
返工 Rework

实战 Practice ｜时间分配建议：写作 26 分钟，校验 6 分钟。**校验时间的比例不应低于 20%**——写得快不如改得准。

实训一交付物清单

交付物	数量	要求
英文标题	1 + 2	主版本 + 两个备选，各附一句人群定位说明
五点描述	5 条	每点" 利益短语 + 具体参数作证据"，大写短语开头
详情页文案	1 屏	不超过 120 词，含定位句、三卖点、场景、信任要素
三层校验表	1 张	事实/合规/风格逐项打勾，注明不通过项的处理
AI 使用说明	1 段	哪些由 AI 生成、你改了什么、为什么改

未提交"AI 使用说明" 的，视为未按要求使用 AI，按评分表相应维度扣分。

实训一评分表

维度	权重	评分要点	常见扣分
标题结构与关键词	20%	核心词靠前、属性齐全、场景覆盖、无堆词	关键词重复、缺场景词
五点结构与利益	25%	五问五答完整、每点利益前置、对应真实痛点	写成参数清单、无利益句
详情页架构	20%	定位句清晰、三卖点一致、含场景与信任要素	与五点顺序矛盾
事实与合规校验	20%	数字与原文一致、无虚构认证、无禁用词	编造参数、出现绝对化用语
语言质量	15%	英文自然、术语一致、度量本地化	机翻痕迹、单位未转换

一票否决：出现虚构认证/编号、虚构参数、无法兑现的承诺，本项不计分。

常见错误与快速修正

四类问题，四句话修好。

- 问题一全是参数没利益 → 每个参数前加一个大写利益短语，后面加"so what"。
- 问题二差评痛点没用上 → 回头读 11 条差评，把最高频的三个痛点放到五点前三位。
- 问题三数字与规格表不一致 → 把文案里所有数字圈出来，逐个回规格表核对。
- 问题四出现禁用词 → 用查找功能逐个搜 best / No.1 / 100% / lifetime / cure。
- 修正顺序：先修事实（不安全的下架），再修合规（会违规的删掉），最后修风格（提升转化）。
- 记住：**风格问题影响效率，事实问题影响存续**——优先级完全不同。

关键术语 Key Terms

快速修正 Quick Fix
优先级 Priority
存续风险 Survival Risk

⚠ 提示 Tip | 一个高效习惯：写完后把文案读一遍，凡是" 听起来很好但证明不了" 的句子，全部标红——这些就是事实与合规的风险点。

AI 使用规范

允许用，但边界清楚。

- 可以：整理评论语料、生成词表、起草初稿、按结构改写、检查重复词与禁用词。
- 必须人工：所有参数的最终核对、认证信息、承诺类表述、目标人群判断。
- 禁止：让模型补充未提供的事实；让模型"编一个认证编号"；直接使用未经核对的版本。
- 交付要求：附一段说明——用了什么工具、哪些部分是 AI 生成、你改动了什么。
- 一个判断标准：如果客户追问某句文案的依据，你能立刻说出来源吗？不能，就删掉。
- 与模块四衔接：这与模块四第 6 节的 AI 使用规范完全一致——**起草可以交给 AI，承诺必须由人负责。**

关键术语 Key Terms
使用边界 Usage Boundary
人工必做 Human-mandatory
披露 Disclosure

⚠ 提示 Tip | 一句话记住：**AI 能帮你把事实组织得更好读，但不能帮你拥有更多事实。**事实的边界，就是你知识的边界。

本节小结：四步产出法

这套流程可以复用到任何品类。

- 第一步备料：规格表 + 认证清单 + 竞品 + 真实评论语料(缺一样都不完整)。
- 第二步定词：类目词、属性词、场景词、买家原话——用买家写的词。
- 第三步写作：标题（三段式）→ 五点（五问五答）→ 详情页(六屏)。
- 第四步校验：事实层 → 合规层 → 风格层，任何一项不过就返工。
- 核心原则：痛点决定顺序，事实决定边界，AI 只负责组织语言。
- 下一节：把本讲的所有方法压成一张图与四条底线。

关键术语 Key Terms

四步产出法 Four-step Production

痛点决定顺序 Pain Drives Order

事实决定边界 Facts Set Boundary

图示 Diagram ｜本节的产出可以直接复用：同一个产品资料包，第二讲会用同一款 BS-520 做社媒内容计划——两讲串成一条完整链路。

12

三条判断、一份清单、一个衔接

本章的三条判断

带走三句话，比记住一百个概念有用。

- 判断一 **工具的数字要分级信任**：价格、评分、BSR 可以直接用；月销是估算，必须给区间。
- 判断二 **算法的结论要配不确定性**：没有区间的预测、没有抽检误差的模型，都不能用于决策。
- 判断三 **内容的成败由投放判定**：BLEU、评审、人工打分都只是必要条件，唯有 A/B 数据是判定标准。
- 三条判断的共同逻辑：**把”看起来对”和”确实对”分开。**
- 这正是本章”技术线”存在的意义——不是让你写算法，是让你知道什么时候不该信算法。
- 一句话总结：**方法告诉你做什么，技术告诉你做到什么程度就可以停。**

关键术语 Key Terms

分级信任 Tiered Trust
不确定性 Uncertainty
判定标准 Verdict

图示 Diagram ｜这三条判断可以迁移到任何”用数据做决策”的场景——不限于跨境电商，也不限于本课程。

一份清单：本章的十二个动作

阶段	动作	对应的节
选	用四种误区与六条" 不适合" 标准做第一轮排除	§2
选	查五个信号：需求、竞争、价格带、痛点、上新活跃度	§2
选	算三项硬指标：市场容量、净毛利、评论门槛	§2
选	六维评分卡打分，任何一项低于 2 分即淘汰	§2 / §4
选	同商品查 2–3 个工具，算标准差，超 50% 取最低	§3
选	把月销写成区间，备货按下限、毛利按中位	§3
评	先做虚假检测，把可疑评论降权	§5 / §6
评	按星级分桶，分别算 TF-IDF 得痛点词与卖点词	§5 / §6
评	做方面级情感，算" 提及次数 × 负向占比" 排优先级	§5 / §6
写	标题三段式 + 五点五问五答 + 详情页六屏	§7
写	给事实、给结构、给禁区、要求标注来源	§8
写	三层校验：事实层、合规层、风格层	§7 / §8

这十二个动作构成一个可复用的工作流——换品类、换平台都可以照做。

与后续章节的衔接

第二章是" 卖什么、怎么写"，后面还有" 怎么投、怎么合规"。

- 第三章 **社媒营销、AIGC 内容与品牌出海**：把本章生产的内容素材，配上投放与传播打法。
- 第三章会展开本章只提了一句的东西：短视频脚本、直播脚本、达人合作、生成—评估—迭代闭环。
- 第四章 **多语言本地化、效果评估与合规边界**：把本章的内容做本地化，并做完整的效果评估与合规校验。
- 第四章会展开本章的三个伏笔：本地化四层次、归因与 A/B 的完整设计、合规四类红线。
- 课程项目：本章的选品分析与内容产出，可直接作为项目二的核心章节。
- 建议：把本章的" 十二个动作" 清单作为项目自查表——逐条打勾，就知道方案缺什么。

关键术语 Key Terms

章节衔接 Progression
项目应用 Project
自查表 Checklist

实战 Practice ｜给项目的直接建议：项目报告里单列" 选品与内容策略" 一节，写清判断链、工具交叉验证记录、痛点矩阵、内容与校验表——这四块齐了，这一章就有了。

本章的四条底线

四条不能破的线。

- 第一 **数据不编**：工具数字要标来源与日期，区间要写明；不确定就标" 待核实"。
- 第二 **认证不虚构**：只写已持有的认证与编号，不得声称未通过的认证。
- 第三 **图片实拍**：AIGC 可做场景与氛围，产品本体必须实拍。
- 第四 **算法结论要报误差**：任何模型输出都要附" 模型 + 抽样 + 误差"，否则不能用。
- 共同点：这四条保护的不是" 这次作业的分数"，而是" 以后做生意不翻车"。
- 与模块四、第五章其他章呼应：承诺可兑现（模块四）、口径要标（第一章）、内容真实（本章）——同一条底线。

关键术语 Key Terms

数据不编 No Fabrication
认证真实 Authentic Certification
误差披露 Error Disclosure

⚠ 提示 Tip ｜最后提醒：算法会让一切看起来更" 有依据"——但依据本身可能是错的。**比" 有没有数据" 更重要的，是" 这个数据可不可信"。**

谢谢

下一章：社媒营销、AIGC 内容与品牌出海。

模块五（共 8 学时）｜第二章智能选品、评论分析与内容生产｜ 2 学时